BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE ĐA NỀN TẢNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO BÃI CONTAINER NỘI ĐỊA (ICD)

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

HƯỚNG ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

SINH VIÊN: **ĐÀO MINH QUANG**

MÃ SV: **10123264**

HƯỚNG DẪN: **VŨ XUÂN THẮNG**

HƯNG YÊN – 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Đào Minh Quang. Mã sinh viên: 10123264. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý kho bãi container nội địa (ICD).

Nội dung và phạm vi:

.....

.....

Kết quả thực hiện:

.....

.....

Hình thức trình bày:

.....

.....

Đánh giá chung:

.....

.....

Hưng Yên, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em là Đào Minh Quang, mã sinh viên 10123264. Báo cáo trình bày cấu trúc, chức năng và các kết quả kiểm thử của ứng dụng Mobile trong dự án ICD. Những nội dung kế thừa từ tài liệu dự án, mã nguồn và các báo cáo audit được ghi trong phần tài liệu tham khảo. Ảnh chụp, số liệu kiểm thử và trạng thái chức năng được dẫn về bằng chứng tương ứng; nội dung chưa kiểm trên thiết bị được nêu rõ thay vì coi là kết quả đã đạt.

Em chịu trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin trong báo cáo, bổ sung kết quả nghiệm thu trên Android và iOS khi có bằng chứng thực tế, và cập nhật các hình đã thay đổi trước khi nộp bản cuối.

Hưng Yên, ngày ..... tháng ..... năm 2026

SINH VIÊN

Đào Minh Quang

LỜI CẢM ƠN

Em cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và giảng viên hướng dẫn Vũ Xuân Thắng. Phần hướng dẫn, góp ý và điều kiện học tập của thầy cô giúp em có cơ sở để triển khai đề tài, kiểm tra các luồng vận hành và viết lại tài liệu theo hệ thống hiện có.

Trong quá trình thực hiện, em đã phải đối chiếu nhiều lớp của cùng một nghiệp vụ: màn hình Mobile, API, trạng thái cơ sở dữ liệu và kết quả sau thao tác. Các ca chưa đủ bằng chứng sẽ tiếp tục được kiểm thử trên thiết bị trước khi đánh giá hoàn thiện. Em mong nhận được góp ý để chỉnh sửa báo cáo và sản phẩm.

TÓM TẮT BÁO CÁO

Đề tài xây dựng ứng dụng di động phục vụ nhân viên hiện trường của hệ thống quản lý cảng cạn ICD. Ứng dụng React Native/Expo truy cập backend NestJS bằng JWT, hiển thị chức năng theo permission và thao tác trên hồ sơ container đang có trong MySQL. Báo cáo đi từ bài toán và phạm vi đến mô hình dữ liệu, ca sử dụng, các màn hình Cổng/Bãi/Giám định/Tra cứu/Việc ca, rồi kiểm thử theo ảnh và dữ liệu audit.

Bản README cập nhật ngày 04/10/2026 ghi 17 file màn hình Mobile, 53 model Prisma và 205 endpoint cho toàn hệ thống. Các số này là inventory mã nguồn, không phải số chức năng đã nghiệm thu. Audit ngày 02/10 và smoke Expo Web ngày 04/10 cho thấy nhiều tác vụ hiện trường đã làm việc với API và hồ sơ QA. Camera native, TalkBack, cỡ chữ hệ thống và iOS vẫn cần kiểm chứng riêng; báo cáo không dùng ảnh Expo Web để kết luận những hạng mục đó.

Từ khóa: ICD; container; Gate-in; Gate-out; xếp bãi; React Native; Expo; REST API; kiểm thử nghiệp vụ.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2
LỜI CAM ĐOAN 3
LỜI CẢM ƠN 4
TÓM TẮT BÁO CÁO 5
MỤC LỤC 6
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ 9
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 10
DANH MỤC CÁC BẢNG 12
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 14
1.1. Lý do chọn đề tài 14
1.2. Mục tiêu của đề tài 14
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài 15
1.4. Nội dung thực hiện 16
1.5. Phương pháp tiếp cận 16
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 17
2.1. Quy trình phát triển ứng dụng 17
2.2. Kiến trúc ứng dụng di động kết nối API 17
2.3. Dữ liệu, trạng thái và quyền thao tác 18
2.4. Thiết kế cho môi trường kết nối yếu 19
2.5. Các tiêu chí sử dụng và kiểm thử trên thiết bị 19
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MOBILE ICD 21
3.1 Bài toán và chuỗi nghiệp vụ 21
3.2. Đặc tả yêu cầu phần mềm 22
3.2.1 Quy tắc nghiệp vụ xuyên suốt 22
3.3 Đặc tả ca sử dụng 23
3.3.1 Chức năng đăng nhập và khôi phục phiên 24
3.3.2 Chức năng đánh dấu xe đến 26
3.3.3 Chức năng tiếp nhận container vào cổng 28
3.3.4 Chức năng quét phiếu ra cổng 30

3.3.5 Chức năng xác nhận gate-out....32
3.3.6 Chức năng kiểm tra và xếp vị trí bãi....34
3.3.7 Chức năng yêu cầu di chuyển nội bộ....36
3.3.8 Chức năng bắt đầu và hoàn tất di chuyển....38
3.3.9 Chức năng yêu cầu giám định....40
3.3.10 Chức năng kết thúc giám định....42
3.3.11 Chức năng đặt lịch tác nghiệp bãi....44
3.3.12 Chức năng hoàn tất hoặc hủy booking....46
3.3.13 Chức năng tra cứu container....48
3.3.14 Chức năng theo dõi việc ca....50
3.3.15 Chức năng đọc và đánh dấu thông báo....52
3.3.16 Chức năng xem tài khoản và thay theme....54
3.3.17 Chức năng theo dõi bãi và bàn giao....56
3.4 Thiết kế luồng và trạng thái....58
3.4.1 Đăng nhập và phục hồi quyền....58
3.4.2 Tiếp nhận Gate-in....58
3.4.3 Gán vị trí bãi....59
3.4.4 Movement, inspection và booking....60
3.4.5 Quét Gate Pass và xác nhận xe ra....60
3.4.6 Thông báo sau giao dịch....61
3.5 Mô hình dữ liệu phục vụ Mobile....62
3.6 Thiết kế phân quyền và điều hướng....63
3.7. Tổng hợp các mô hình thiết kế....64
CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ....66
4.1 Cấu trúc mã nguồn và khởi động....66
4.2. Triển khai các chức năng trên ứng dụng Mobile....67
4.2.1 Đăng nhập và thông tin phiên....68
4.2.2 Cổng nhập và biên nhận Gate-in....70
4.2.3 Quét phiếu và xác nhận Gate-out....74
4.2.4 Tổng quan bãi và xếp vị trí bằng tay....76

4.2.5 Danh sách và chi tiết tác nghiệp bãi 79
4.2.6 Giám định hiện trường.....82
4.2.7 Tra cứu container và hồ sơ 360 độ 84
4.2.8 Việc ca và màn điều phối.....86
4.2.9 Thông báo, Tài khoản và các popup phụ.....88
4.3 Đối chiếu API, JSON và trạng thái dữ liệu 90
4.4. Kiểm thử ứng dụng.....91
4.4.1 Các mốc trạng thái sau giao dịch.....92
4.4.2 Ma trận kiểm thử giao diện và nghiệp vụ.....92
4.5 Đánh giá UI/UX theo audit và phần còn thiếu 95
4.6 Triển khai môi trường và tái hiện kiểm thử.....96
4.7. Đánh giá kết quả triển khai.....97
KẾT LUẬN.....98
1. Kết quả đạt được.....98
2. Hạn chế còn tồn tại 98
3. Hướng hoàn thiện 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....99
PHỤ LỤC A DANH MỤC API VÀ DTO MOBILE 100
PHỤ LỤC B MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN MOBILE.....106
PHỤ LỤC C QUYỀN VÀ MÀN HÌNH.....110
PHỤ LỤC D NGUỒN MINH CHỨNG 113

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

Bảng 0.1. Thuật ngữ dùng trong báo cáo

Thuật ngữ	Giải thích ngắn
ICD	Inland Container Depot: cảng cạn, điểm xử lý container nội địa.
Gate-in / Gate-out	Tiếp nhận container vào / xác nhận container rời cổng.
Truck Visit	Lượt xe ra/vào gắn với một hoặc nhiều Container Visit.
Container Visit	Lượt lưu container tại ICD; trục liên kết các trạng thái tác nghiệp.
Yard Slot	Ô/vị trí bãi xác định bằng Block, Bay, Row, Tier và mã vị trí.
Inspection / Hold	Giám định / trạng thái ngăn một số thao tác khi chưa giải quyết.
Gate Pass / Readiness	Phiếu ra cổng / phép kiểm điều kiện ra cổng do backend quyết định.
JWT / RBAC	Token xác thực / phân quyền theo role và permission.
API / DTO	Giao diện dịch vụ / kiểu dữ liệu nhận hoặc trả của endpoint.
Expo Web / Native	Ứng dụng RN chạy trong trình duyệt / ứng dụng chạy trên Android hoặc iOS.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Vị trí của ứng dụng Mobile trong hệ thống ICD.....14
Hình 2.1. Điều hướng Mobile theo phiên và nhóm quyền.....19
Hình 2.2. Luồng đọc cache và mở khóa tác nghiệp sau khi kết nối lại 19
Hình 3.1: Use Case tổng quát của hệ thống ICD trên Mobile 21
Hình 3.2. Các trạng thái chính của Container Visit 23
Hình 3.3: Use Case đăng nhập và khôi phục phiên (UC01) 24
Hình 3.4: Use Case đánh dấu xe đến (UC02) 26
Hình 3.5: Use Case tiếp nhận container vào cổng (UC03) 28
Hình 3.6: Use Case quét phiếu ra cổng (UC04).....30
Hình 3.7: Use Case xác nhận gate-out (UC05).....32
Hình 3.8: Use Case kiểm tra và xếp vị trí bãi (UC06).....34
Hình 3.9: Use Case yêu cầu di chuyển nội bộ (UC07) 36
Hình 3.10: Use Case bắt đầu và hoàn tất di chuyển (UC08) 38
Hình 3.11: Use Case yêu cầu giám định (UC09).....40
Hình 3.12: Use Case kết thúc giám định (UC10) 42
Hình 3.13: Use Case đặt lịch tác nghiệp bãi (UC11).....44
Hình 3.14: Use Case hoàn tất hoặc hủy booking (UC12).....46
Hình 3.15: Use Case tra cứu container (UC13) 48
Hình 3.16: Use Case theo dõi việc ca (UC14) 50
Hình 3.17: Use Case đọc và đánh dấu thông báo (UC15) 52
Hình 3.18: Use Case xem tài khoản và thay theme (UC16) 54
Hình 3.19: Use Case theo dõi bãi và bàn giao (UC17).....56
Hình 3.20. Trình tự đăng nhập và phân phối quyền cho tab Mobile 58
Hình 3.21. Trình tự Gate-in giữa nhân viên, Mobile và backend.....59
Hình 3.22. Luồng kiểm tra slot và xác nhận gán tay 59
Hình 3.23. Vòng đời chung của tác nghiệp bãi.....60
Hình 3.24. Trình tự Gate-out có bước kiểm lại điều kiện tại backend 61
Hình 3.25. Trình tự tạo và đọc thông báo theo user.....62
Hình 3.26. Quan hệ dữ liệu từ Container Visit đến các phân hệ hiện trường.....62

Hình 4.1. Sơ đồ triển khai môi trường thử nghiệm Mobile và API 67
Hình 4.2. Giao diện đăng nhập Mobile trong bộ audit 69
Hình 4.3. Tài khoản và quyền của người dùng 70
Hình 4.4. Màn tiếp nhận vào cổng với các trường xác nhận thực tế 71
Hình 4.5. Màn review Gate-in trước khi gửi giao dịch 72
Hình 4.6. Biên nhận Gate-in sau phản hồi backend 73
Hình 4.7. Khung quét QR phiếu ra cổng ở bản Expo Web 74
Hình 4.8. Màn xem lại điều kiện và xác nhận Gate-out 75
Hình 4.9. Kết quả Gate-out và phiếu đã sử dụng 76
Hình 4.10. Sơ đồ vị trí và trạng thái bãi đã tải dữ liệu 77
Hình 4.11. Kiểm tra ô đã chiếm và lý do từ chối 78
Hình 4.12. Xếp vị trí MANUAL đã được backend ghi nhận 79
Hình 4.13. Danh sách tác nghiệp bãi và bộ lọc 80
Hình 4.14. Chi tiết movement đang thực hiện 81
Hình 4.15. Booking hoàn tất với kết quả thực tế 82
Hình 4.16. Giám định với lựa chọn loại kiểm tra và ghi chú 83
Hình 4.17. Biên bản giám định đã hoàn tất với kết quả 84
Hình 4.18. Tìm container theo số và chọn hồ sơ 85
Hình 4.19. Chi tiết container và vị trí trong bãi 86
Hình 4.20. Việc ca có dữ liệu đã tải xong 87
Hình 4.21. Màn điều phối cho tài khoản Operator 88
Hình 4.22. Popup thông báo xe đến và liên kết hồ sơ 89
Hình 4.23. Các màn chính ở chế độ tối sau audit 90

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 0.1. Thuật ngữ dùng trong báo cáo 9
Bảng 1.1. Mục tiêu gắn với bằng chứng đánh giá 15
Bảng 1.2. Ranh giới hệ thống và trạng thái nguồn....15
Bảng 2.1. Stack triển khai đọc từ mã nguồn 17
Bảng 2.2. Ma trận chất lượng cần nghiệm thu 20
Bảng 3.1. Tác nhân và giới hạn quyền trong app....21
Bảng 3.2. Danh mục yêu cầu chức năng 22
Bảng 3.3. Tập thực thể trọng tâm của ứng dụng hiện trường 63
Bảng 3.4. Ánh xạ tab sang permission sử dụng trong source 63
Bảng 3.5. Liên hệ mô hình thiết kế với nghiệp vụ Mobile 65
Bảng 4.1. Thư mục Mobile và trách nhiệm 66
Bảng 4.2. Danh sách đủ 17 file màn hình Mobile trong inventory....67
Bảng 4.3. Payload mẫu cần đối chiếu trong thao tác hiện trường 91
Bảng 4.4. Kết quả có thể dẫn chứng và giới hạn 92
Bảng 4.5. Ví dụ hồ sơ QA đã đọc lại sau thao tác 92
Bảng 4.6. Các case đã được báo cáo trong bộ audit Expo Web/API....93
Bảng 4.7. Ca nghiệm thu native còn cần thực hiện....94
Bảng 4.8. Một số finding Mobile còn cần acceptance trên native....95
Bảng 4.9. Các bước lặp lại để chạy và đối chiếu một ca kiểm thử 96
Bảng 4.10. Danh sách việc còn mở theo mức ảnh hưởng....97
Bảng A.1. Endpoint Xác thực liên quan Mobile....100
Bảng A.2. Endpoint Container liên quan Mobile....100
Bảng A.3. Endpoint Chuyến xe liên quan Mobile 100
Bảng A.4. Endpoint Cổng nhập liên quan Mobile....101
Bảng A.5. Endpoint Bãi/giám định liên quan Mobile....101
Bảng A.6. Endpoint Phiếu ra cổng liên quan Mobile 102
Bảng A.7. Endpoint Cổng xuất liên quan Mobile....103
Bảng A.8. Endpoint Việc ca liên quan Mobile 103
Bảng A.9. Endpoint Thông báo liên quan Mobile 103

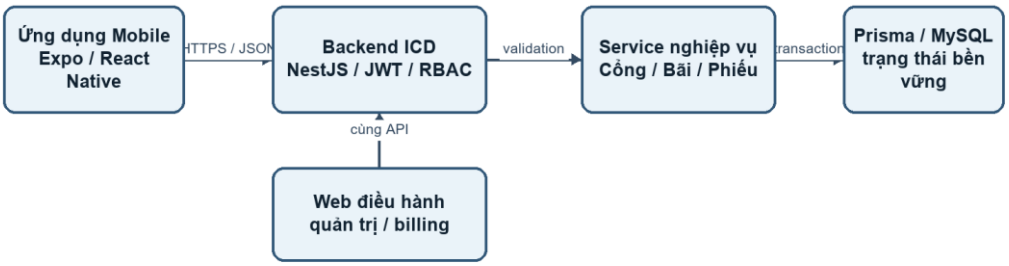
Bảng A.10. Endpoint Bàn giao (đọc) liên quan Mobile.....104
Bảng A.11. Trường DTO đầu vào ảnh hưởng đến Mobile 104
Bảng B.1. Danh mục 53 bảng theo nhóm nghiệp vụ 106
Bảng B.2. Trường vô hướng của thực thể trọng tâm 106
Bảng B.3. Enum trạng thái tác nghiệp cần giữ nguyên khi gọi API.....108
Bảng C.1. Role mặc định và khả năng mở Mobile 110
Bảng C.2. Từng màn TSX và vị trí mã nguồn 110
Bảng C.3. Bộ ảnh audit để cập nhật hình theo màn 112

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Một container đi qua ICD kéo theo nhiều bản ghi: hồ sơ nhập, lệnh, chuyến xe, biên nhận cổng, vị trí bãi, tác nghiệp nội bộ, kiểm tra điều kiện ra cổng và phiếu ra cổng. Nhân viên tại cổng và trong bãi cần biết ngay container nào đang chờ xử lý, điều kiện nào đang chặn và hành động nào đã được hệ thống ghi nhận. Khi thông tin chỉ nằm trên màn hình điều hành bàn làm việc, quá trình đối chiếu ở hiện trường dễ bị gián đoạn.

Ứng dụng Mobile được xây dựng cho phần công việc ở hiện trường. Nhân viên quét mã hoặc nhập số container, kiểm tra bối cảnh trước khi gửi lệnh, rồi đọc kết quả từ backend. Quyết định về trạng thái, quyền thao tác và điều kiện nghiệp vụ thuộc các service của ICD. Mobile không tự biến một ảnh QR hay thông báo giao diện thành xác nhận giao dịch.



Hình 1.1. Vị trí của ứng dụng Mobile trong hệ thống ICD

Nguồn đối chiếu: [1] README mục 1–5; [2] đặc tả Mobile; [3] mã nguồn apps/mobile và apps/api.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài tập trung vào một ứng dụng di động có thể theo dõi việc ca và xử lý các tác vụ chính của nhân viên cổng, bãi và giám định. Mỗi thao tác phải thể hiện rõ hồ sơ đang xử lý, điều kiện được phép, trạng thái đang gửi, kết quả đã xác nhận và cách quay lại khi lỗi. Phân quyền phải dựa trên permission mà backend trả cho phiên hiện tại.

Bảng 1.1. Mục tiêu gắn với bằng chứng đánh giá

Mục tiêu	Bằng chứng cần có	Giới hạn đánh giá
Cổng	Quét/nhập container và Gate Pass, Gate-in/Gate-out, biên nhận và trạng thái persisted.	Không xác nhận bằng ảnh camera Web.
Bãi	Vị trí và Legend khớp dữ liệu, check slot, assign MANUAL, tác nghiệp movement/booking.	Thuật toán tối ưu vị trí chưa nghiệm thu.
Giám định	Loại kiểm tra, ghi chú, kết quả PASS/FAIL/HOLD, lịch sử và ảnh hưởng readiness.	Ảnh đính kèm cần contract media riêng.
Tra cứu và việc ca	Danh sách phân trang, chi tiết, nhiệm vụ đúng ID và quyền.	Empty khác lỗi tải hoặc forbidden.
Chất lượng	Typecheck/test, API và dữ liệu bền vững, ảnh UI và ma trận quyền.	Native Android/iOS có cổng nghiệm thu riêng.

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

Đối tượng trực tiếp gồm GATE_STAFF, YARD_STAFF, OPERATOR và MANAGER; ADMIN được dùng cho quản trị và kiểm thử theo permission. Tài khoản AGENT/CONSIGNEE chỉ có thể dùng phần đã được gắn phạm vi dữ liệu hợp lệ. README mô tả customer scope chưa cấu hình cho loại tài khoản external-only, nên báo cáo không trình bày các màn đó như một portal chủ hàng đã hoàn tất.

Phạm vi chính là apps/mobile trong monorepo icd-management. Web và API xuất hiện khi chúng cung cấp dữ liệu hoặc xác định quy tắc nghiệp vụ của Mobile. Những màn quản trị user/role, tạo Manifest, thanh toán và cấu hình bãi nằm ở Web. Các giao dịch Partner qua API key không được thực hiện trong app của nhân viên ICD.

Bảng 1.2. Ranh giới hệ thống và trạng thái nguồn

Thành phần	Vai trò với Mobile	Nguồn
Mobile React Native	Màn và thao tác hiện trường; token/theme/cache cục bộ.	apps/mobile, README mục 5
NestJS API	Xác thực, permission, validation và transaction.	apps/api, README mục 7

Thành phần	Vai trò với Mobile	Nguồn
Prisma/MySQL	Lưu trạng thái visit, vị trí, tác nghiệp, hold và pass.	schema.prisma, README mục 9
Web React	Điều hành và những nghiệp vụ ngoài phạm vi mobile.	apps/web, README mục 4
Partner API	Bàn giao server-to-server bằng key và scope.	Partner API Spec v1.7

1.4. Nội dung thực hiện

- Khảo sát nghiệp vụ: đối chiếu luồng Manifest, chuyến xe, cổng, bãi, giám định và Gate-out với đặc tả ICD v1.7 và README của hệ thống.
- Phân tích và thiết kế: mô hình hóa tác nhân, ca sử dụng, dữ liệu và trạng thái; tách rõ hành động của ứng dụng với quyết định của backend.
- Xây dựng ứng dụng: triển khai các màn hiện trường bằng React Native và Expo, kết nối API theo quyền của tài khoản đang đăng nhập.
- Kiểm thử và đối chiếu: dùng hồ sơ QA để kiểm giao diện, phản hồi API và dữ liệu đọc lại; những phép thử chưa thực hiện trên thiết bị native được ghi riêng.

1.5. Phương pháp tiếp cận

Báo cáo đọc README và đặc tả v1.7 để xác định chuỗi nghiệp vụ. Từng luồng Mobile được đối chiếu với navigation, màn TSX, API caller, endpoint backend và model Prisma. Khi nhận xét kết quả kiểm thử, báo cáo dùng ảnh trong audit cùng các file verify sau thao tác. Một ảnh hiển thị form chỉ chứng minh form đã mở; trạng thái giao dịch sau commit cần thêm phản hồi API hoặc dữ liệu đọc lại.

Inventory hệ thống chụp ngày 04/10/2026 ghi 17 màn Mobile, 22 nhóm API có endpoint, 205 endpoint toàn backend, 53 model, 41 enum, 7 role và 56 permission. Các số này có thể đổi sau khi mã nguồn đổi. Chương 4 ghi phạm vi test theo thời điểm đã có bằng chứng thay vì ngoại suy tất cả 205 route đã chạy.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Quy trình phát triển ứng dụng

Quy trình thực hiện bám theo các mốc có thể kiểm chứng trong mã nguồn và tài liệu nghiệp vụ. Mỗi màn hình được xem cùng API, quyền và trạng thái dữ liệu mà nó sử dụng.

- Khảo sát và xác định yêu cầu: từ quy trình ICD, xác định các tác vụ cần làm ngay tại cổng hoặc bãi và những tác vụ vẫn thuộc Web.
- Phân tích và thiết kế: đặc tả ca sử dụng, permission, điều kiện trạng thái và nguồn dữ liệu của từng màn hình trước khi nối API.
- Lập trình và tích hợp: phát triển các feature Mobile theo nhóm nghiệp vụ, đọc dữ liệu từ backend và chỉ hiển thị thành công sau phản hồi xác nhận.
- Kiểm thử: đối chiếu giao diện với ảnh audit, kiểm tra API và dữ liệu lưu; tách kết quả Expo Web khỏi những mục cần thử trên Android hoặc iOS.

2.2. Kiến trúc ứng dụng di động kết nối API

Ứng dụng dùng React Native 0.86.3 với Expo 57 và TypeScript. React Navigation 7 quản lý stack/tab; StyleSheet và theme nội bộ định nghĩa màu, kiểu chữ, spacing. Expo Camera xử lý quét mã trên native, DateTimePicker dùng cho thời gian booking, SecureStore lưu thông tin phiên phù hợp, AsyncStorage giữ theme và cache đọc. API client dùng chung gửi request tới NestJS 12.0.3; backend dùng Prisma 7.10.0 với MySQL 8/InnoDB.

Bảng 2.1. Stack triển khai đọc từ mã nguồn

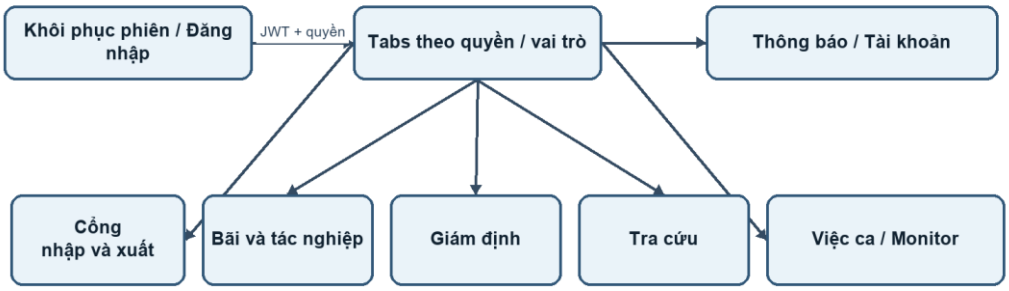
Lớp	Công nghệ	Vai trò
Mobile UI	React Native 0.86.3, Expo 57, TypeScript	Màn và điều hướng hiện trường
Điều hướng	React Navigation 7	Tab theo quyền, stack Cổng/Bãi, route ID

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Thiết bị	Expo Camera, Image Picker, DateTimePicker	Quét, chọn ảnh và giờ booking; tùy nền tảng
Lưu cục bộ	SecureStore, AsyncStorage	Phiên, theme và cache đọc
API	NestJS 12, JWT, DTO, PermissionsGuard	Xác thực và quyết định tác nghiệp
Dữ liệu	Prisma 7.10, MySQL 8	Quan hệ và transaction

Lưu ý tài liệu. Đặc tả Mobile v1.7 có nhắc TanStack Query như phương án cache. Package Mobile đang triển khai không khai báo thư viện này; phần kiến trúc của báo cáo theo mã nguồn hiện tại.

2.3. Dữ liệu, trạng thái và quyền thao tác

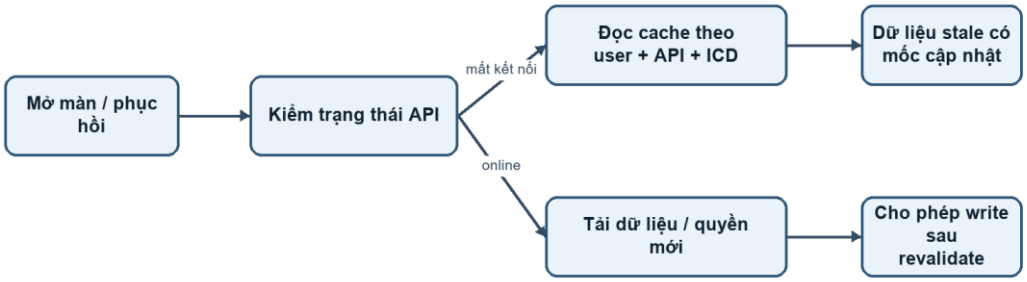
Client đọc JSON qua API. Payload nội bộ dùng camelCase; enum backend giữ nguyên khi gửi request. Thời điểm lưu ở UTC và hiển thị theo giờ Việt Nam UTC+7. Các kết quả dạng danh sách có data/meta hoặc envelope đặc thù của một số route bãi, nên caller phải đọc đúng response của endpoint. Dữ liệu tiền ở Prisma Decimal có thể về dưới dạng chuỗi; Mobile không tự tính số tiền phải thu từ bản tóm tắt readiness. Quyền của user là tập hợp permission active từ các role. Tab dùng điều kiện cho phép hiển thị; trước khi thực hiện lệnh, backend tiếp tục kiểm JWT, permission và state nghiệp vụ. Tên role không cấp quyền ngầm. Ví dụ GATE_STAFF có thể quét phiếu và xác nhận Gate-out nhưng không cấp phiếu; YARD_STAFF được xếp bãi/giám định nhưng không thu tiền.



Hình 2.1. Điều hướng Mobile theo phiên và nhóm quyền

2.4. Thiết kế cho môi trường kết nối yếu

Cache chỉ phục vụ đọc: việc ca giữ tối đa 5 phút, container đã xem 10 phút và profile/permission 30 phút theo README. Khóa cache gắn với user, địa chỉ API và ICD để không hiển thị nhầm dữ liệu sau đổi tài khoản hoặc môi trường. Khi offline, app ghi thời điểm làm mới và chặn write quan trọng. Sau reconnect, ứng dụng đọc lại dữ liệu và quyền trước khi thao tác; giao dịch chưa rõ kết quả không được replay tự động.



Hình 2.2. Luồng đọc cache và mở khóa tác nghiệp sau khi kết nối lại

2.5. Các tiêu chí sử dụng và kiểm thử trên thiết bị

Một thao tác ở cổng cần vùng chạm đủ lớn, nhãn rõ, có fallback khi camera bị từ chối và hiển thị trạng thái đang gửi. Với bãi, nhân viên phải phân biệt ô trống, ô đã chiếm và ô bảo trì theo Legend, kể cả khi màu màn hình thay đổi. Lỗi nhập seal, ngày booking hoặc lý do hủy nên xuất hiện gần trường tương ứng. Các hành vi này được kiểm bằng thao tác thực tế, kích thước vùng chạm, thứ tự focus và dữ liệu backend.

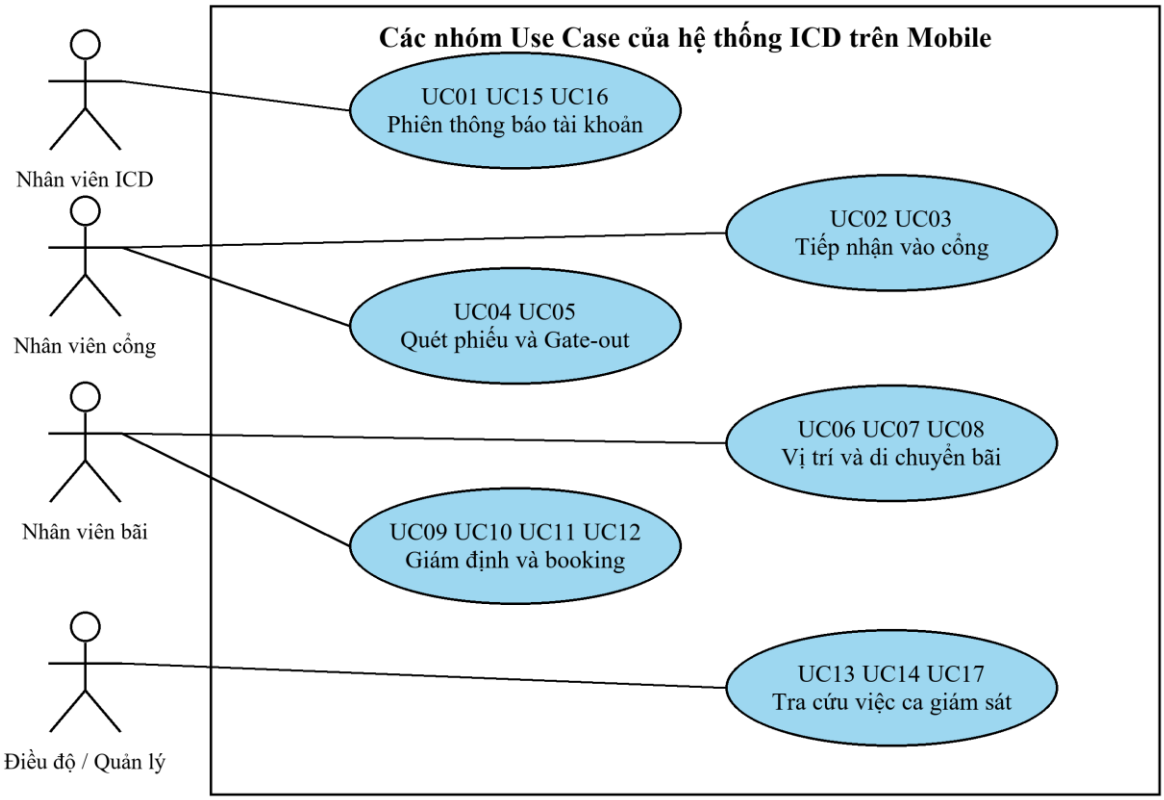
Bảng 2.2. Ma trận chất lượng cần nghiệm thu

Nhóm	Điều cần quan sát	Bằng chứng phù hợp
Khả năng tiếp cận	Touch target Android ≥48dp, label/state, TalkBack, cỡ chữ hệ thống.	Native hierarchy, ghi nhận lời đọc, ảnh font scale
Phản hồi	Loading, pending, success, lỗi có cách xử lý, double-submit.	Video/ảnh và log request
Điều hướng	Tab theo quyền, Back đóng dialog, deep link đến ID thật.	Trace màn và route state
Mạng	Offline chặn write, cache có nhãn, reconnect revalidate.	Điều kiện mạng và request trace
Dữ liệu	Vị trí, trạng thái, hold và pass khớp API/DB.	Response và snapshot kiểm tra

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MOBILE ICD

3.1 Bài toán và chuỗi nghiệp vụ

Container bắt đầu từ hồ sơ do bộ phận điều hành lập. Sau lệnh và chuyến xe, nhân viên cổng tiếp nhận theo visit. Bãi chọn vị trí hợp lệ và ghi lịch sử di chuyển; việc kiểm tra, rút hàng hoặc đóng hàng có thể làm phát sinh blocker. Khi hồ sơ và thanh toán đủ điều kiện, backend cấp Gate Pass trên Web. Nhân viên cổng quét token từ phiếu, xem trạng thái hiện tại và xác nhận xe đã rời ICD. Mobile hỗ trợ những điểm tác nghiệp có mặt tại hiện trường, trong khi dữ liệu giữa các bước vẫn gắn cùng Container Visit.



Hình 3.1: Use Case tổng quát của hệ thống ICD trên Mobile

Bảng 3.1. Tác nhân và giới hạn quyền trong app

Tác nhân	Nhiệm vụ chính	Điều kiện
GATE_STAFF	Gate-in, scan Gate Pass, Gate-out, tra cứu và việc ca.	gate_in.create / gate_pass.use

Tác nhân	Nhiệm vụ chính	Điều kiện
YARD_STAFF	Xếp slot, chuyển vị trí, giám định, booking, tra cứu.	yard.read / update / move / inspect / booking
OPERATOR	Theo dõi việc ca, tra cứu và điều phối theo permission.	Tab hiển thị Việc ca/Tra cứu/Monitor
MANAGER	Giám sát, tác nghiệp bãi được cấp, kiểm tra dữ liệu.	Quyền từ backend, không dựa tên role
ADMIN	Kiểm thử/điều hành các luồng theo permission active.	Bị ràng buộc state và validation như user khác

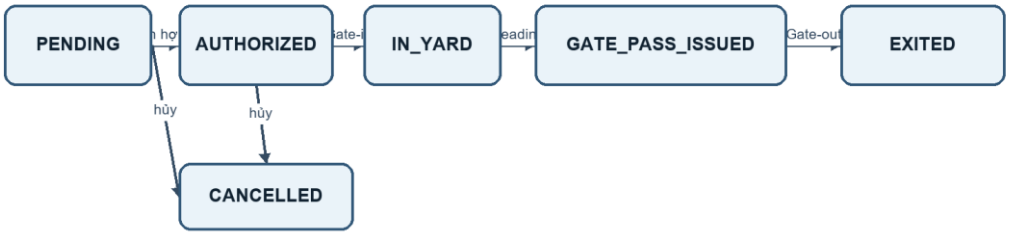
3.2. Đặc tả yêu cầu phần mềm

Bảng 3.2. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu
F01	Đăng nhập, phục hồi phiên và đăng xuất	Phiên chỉ mở tab có quyền; lỗi mạng cho phép thử lại.
F02	Tiếp nhận xe và container vào cổng	Tìm chuyến/visit, arrive, nhập seal/cân/tình trạng rồi xác nhận Gate-in.
F03	Quét và xác nhận ra cổng	Đọc QR token, recheck pass/readiness, xác nhận Gate-out.
F04	Xem bãi và gán vị trí bằng tay	Slot và Legend đồng nhất; check trước assign; hiển thị blocker.
F05	Yêu cầu và thực hiện tác nghiệp bãi	Movement, inspection, booking có list/detail/start/complete/cancel.
F06	Giám định hiện trường	Loại kiểm tra, notes, severity khi phù hợp và kết quả PASS/FAIL/HOLD.
F07	Tra cứu container	Tìm theo số; đọc visit, vị trí, events, hold, readiness/pass/handover theo quyền.
F08	Việc ca và điều phối	Lọc nhiệm vụ, số quá hạn, mở đúng entity và quyền.
F09	Thông báo	Lịch sử, unread count, đọc một/đọc tất cả, mở đúng record.
F10	Tài khoản và kết nối	Xem vai trò/quyền, sáng/tối, logout, nhãn cache và offline.

3.2.1 Quy tắc nghiệp vụ xuyên suốt

Mỗi request có session hợp lệ và ICD đúng phạm vi. Backend từ chối chuyển trạng thái không được phép, ví dụ Gate-out với phiếu hết hạn hoặc container còn Hold. Một lệnh xếp bãi không được ghi chỉ vì UI vừa hiển thị ô AVAILABLE: backend cần kiểm lại ô trong transaction. Điều kiện có thể đổi giữa thời điểm đọc và thời điểm xác nhận, nhất là với phiếu ra cổng và các thao tác cùng visit.



Hình 3.2. Các trạng thái chính của Container Visit

Quy ước sơ đồ. Đường trạng thái ở Hình 3.2 là mô hình tóm tắt. Các điều kiện cụ thể nằm trong service. Xếp bãi và giám định có thể cập nhật vị trí hoặc blocker khi visit vẫn ở IN_YARD. Chương này không tự thêm trạng thái mới vào enum backend.

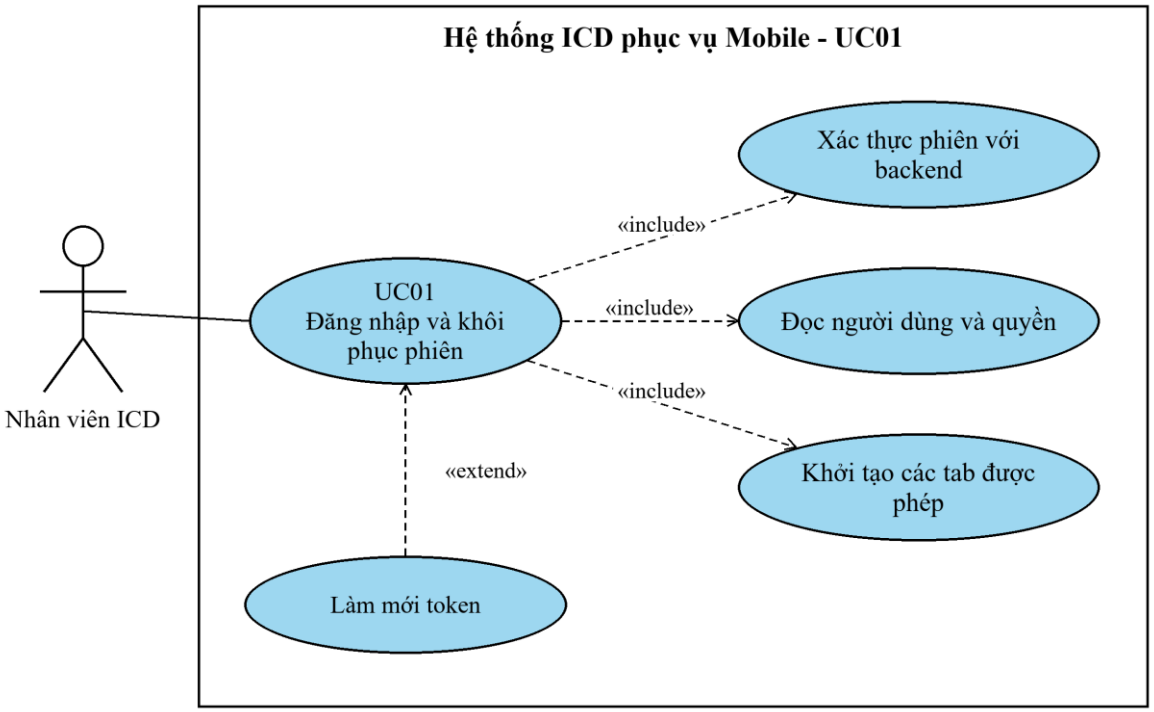
3.3 Đặc tả ca sử dụng

Các chức năng dưới đây được trình bày theo cùng mẫu: hình Use Case, tác nhân, mục đích, điều kiện tiên quyết, luồng sự kiện chính, các luồng mở rộng và điều kiện kết thúc. Mã UC01–UC17 liên kết với màn hình và API của Mobile. Sơ đồ mô tả chức năng và điều kiện sử dụng; kết quả kiểm thử vẫn được đánh giá riêng ở Chương 4.

Quy ước ký hiệu UML

Tác nhân được vẽ bằng hình người; hình elip biểu diễn ca sử dụng. Khung chữ nhật chỉ phạm vi hệ thống ICD phục vụ Mobile. Đường liền biểu diễn tác nhân tham gia; «include» chỉ hành vi cần thực hiện trong ca sử dụng; «extend» chỉ hành vi bổ sung có điều kiện. Các đường quan hệ không biểu diễn thứ tự thời gian. Phiên đăng nhập hợp lệ là điều kiện trước của chức năng nghiệp vụ, không yêu cầu người dùng đăng nhập lại sau mỗi thao tác.

3.3.1 Chức năng đăng nhập và khôi phục phiên



Hình 3.3: Use Case đăng nhập và khôi phục phiên (UC01)

Chú thích quan hệ mở rộng: Làm mới token khi token hết hạn nhưng phiên có thể làm mới.

Mô tả Use Case: Đăng nhập và khôi phục phiên (UC01)

- **Tác nhân (Actor):** Nhân viên ICD
- **Mục đích:** Xác thực nhân viên, nhận phạm vi ICD và quyền thao tác để mở đúng chức năng trong ứng dụng.

1. Điều kiện tiên quyết

Tài khoản active, API có thể truy cập.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở ứng dụng. Khi chưa có phiên, màn đăng nhập hiển thị các trường email và mật khẩu.
2. Nhân viên nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng nhập. Ứng dụng hiển thị trạng thái đang xử lý, tránh gửi lặp cùng một yêu cầu.
3. Backend kiểm tra tài khoản, trả thông tin phiên và người dùng khi thông tin hợp lệ.
4. Ứng dụng đọc quyền của người dùng, xác định các tab được phép và mở màn phù hợp.
5. Ở lần mở lại, ứng dụng kiểm tra phiên đã lưu và đọc hồ sơ hiện tại trước khi cho phép thao tác nghiệp vụ.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Sai thông tin đăng nhập:**

Hiển thị lỗi xác thực, cho phép sửa thông tin và gửi lại; không mở màn nghiệp vụ.

- **Luồng E2 – Phiên cần làm mới:**

Thực hiện luồng refresh theo cơ chế phiên đang có. Khi backend từ chối phiên, xóa phiên cũ và quay về đăng nhập.

- **Luồng E3 – Mạng hoặc API không đáp ứng:**

Thông báo lỗi kết nối và cung cấp thao tác thử lại. Không suy diễn rằng người dùng có quyền chỉ từ dữ liệu cũ.

4. Điều kiện kết thúc

Mở màn được phép với đúng user/ICD; logout xóa dữ liệu phiên.

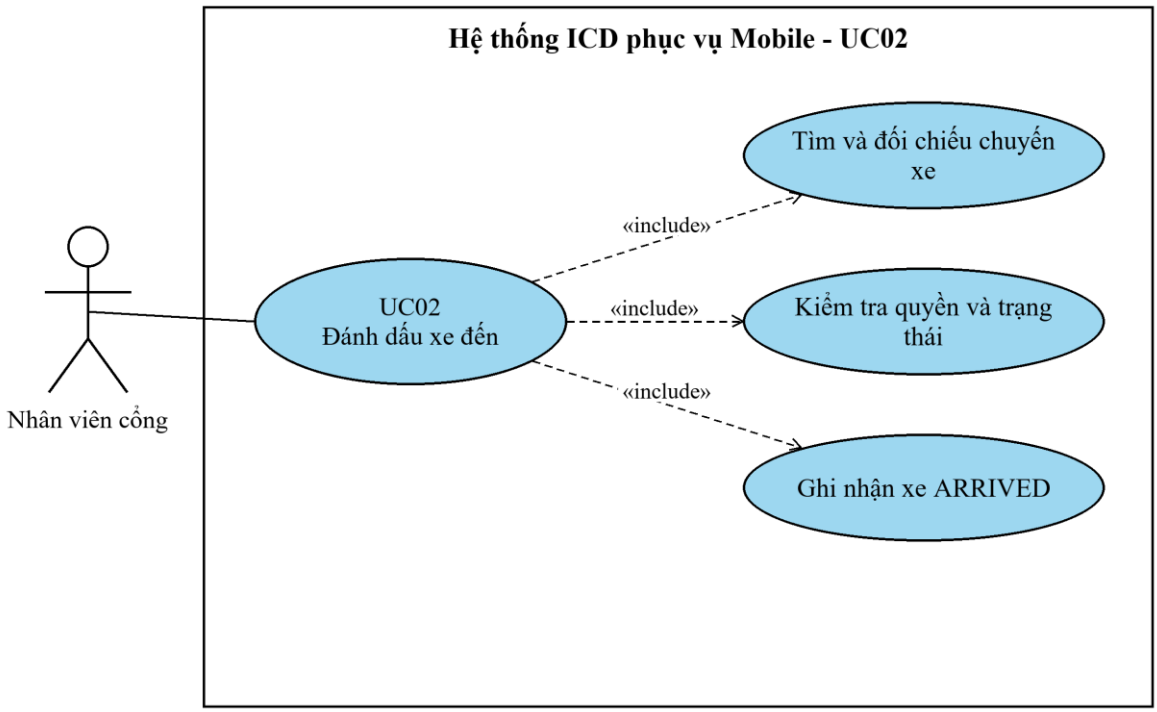
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: LoginScreen / AuthProvider.

API liên quan: /auth/login; /auth/me; /auth/refresh; /auth/logout.

3.3.2 Chức năng đánh dấu xe đến



Hình 3.4: Use Case đánh dấu xe đến (UC02)

Mô tả Use Case: Đánh dấu xe đến (UC02)

- **Tác nhân (Actor):** GATE_STAFF có truck_visit.arrive
- **Mục đích:** Ghi nhận xe đã có mặt tại ICD theo đúng Truck Visit, làm cơ sở tiếp nhận container.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Truck Visit SCHEDULED gắn container hợp lệ.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên tìm chuyến xe theo thông tin đang có trong màn Cổng.
2. Ứng dụng hiển thị Truck Visit và thông tin container liên quan để nhân viên đối chiếu với xe thực tế.
3. Nhân viên xác nhận xe đã đến; ứng dụng gửi yêu cầu arrive cho đúng ID chuyến.
4. Backend kiểm tra quyền, phạm vi ICD và trạng thái chuyến trước khi cập nhật.
5. Ứng dụng nhận kết quả ARRIVED và tải lại bối cảnh tiếp nhận.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Không tìm thấy chuyến phù hợp:**

Giữ màn tìm kiếm và hướng dẫn đối chiếu chuyến đã được bộ phận điều hành lập.

- **Luồng E2 – Chuyến đã được xử lý hoặc thiếu quyền:**

Hiển thị lý do từ backend và trạng thái hiện tại; không tự đổi trạng thái chuyến trên giao diện.

4. Điều kiện kết thúc

Truck Visit sang ARRIVED theo phản hồi backend.

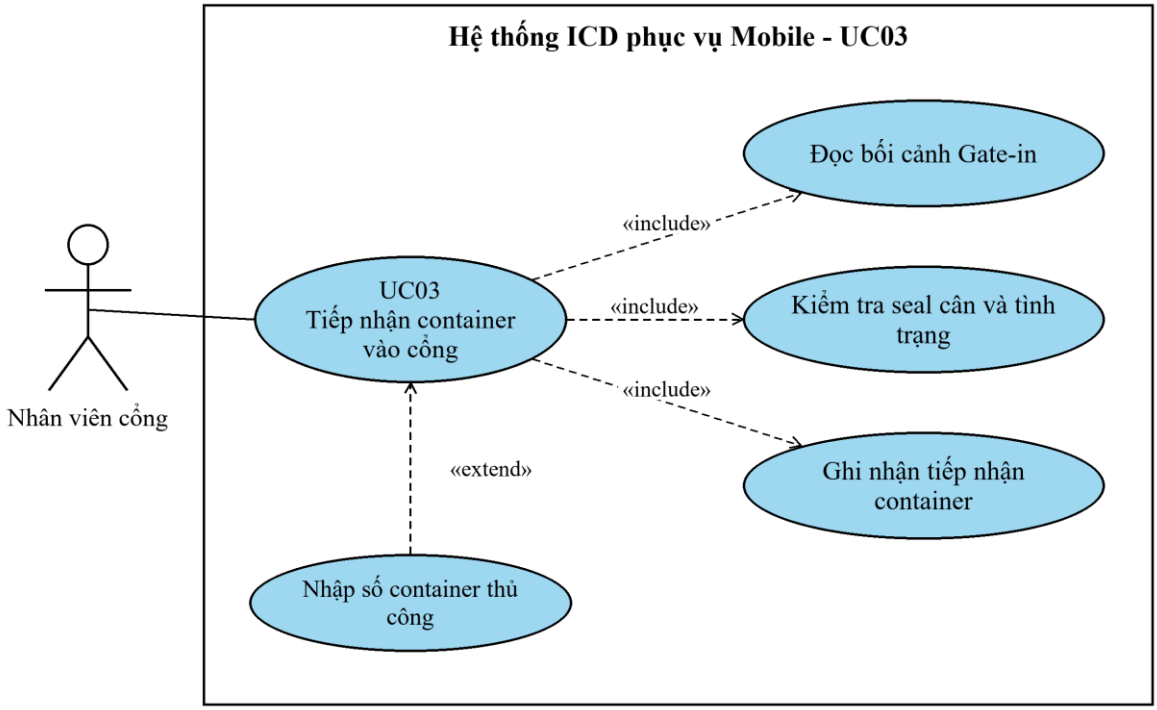
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: GateInFormScreen / TruckArrival.

API liên quan: GET /gate/truck-visits; POST /gate/truck-visits/:id/arrive.

3.3.3 Chức năng tiếp nhận container vào cổng



Hình 3.5: Use Case tiếp nhận container vào cổng (UC03)

Chú thích quan hệ mở rộng: Nhập số container thủ công khi không quét được mã hoặc camera không sẵn sàng.

Mô tả Use Case: Tiếp nhận container vào cổng (UC03)

- **Tác nhân (Actor):** GATE_STAFF có gate_in.create
- **Mục đích:** Ghi thông tin container tại thời điểm vào ICD và tạo biên nhận Gate-in trên hồ sơ visit.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Visit có lệnh/chuyến phù hợp, chưa có reception.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên quét mã hoặc nhập số container; ứng dụng lấy bối cảnh Gate-in của visit tương ứng.
2. Nhân viên đối chiếu container, lệnh và chuyến xe với thông tin thực tế tại cổng.

3. Nhân viên nhập seal thực tế, khối lượng và tình trạng container theo biểu mẫu hiện có.
4. Ứng dụng hiển thị phần xem lại để nhân viên kiểm tra trước khi xác nhận tiếp nhận.
5. Backend kiểm tra điều kiện nghiệp vụ, ghi reception và event; ứng dụng chỉ hiển thị thành công sau phản hồi xác nhận.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Nhập mã thay cho camera:**

Tại điểm đọc mã, nhân viên chuyển sang nhập thủ công; số container vẫn được đối chiếu với backend.

- **Luồng E2 – Dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ:**

Hiển thị lỗi gần trường liên quan, giữ thông tin đã nhập và cho phép sửa.

- **Luồng E3 – Visit đã tiếp nhận hoặc kết quả chưa xác định:**

Đọc lại trạng thái hồ sơ trước khi tiếp tục. Với timeout, không tự gửi lại giao dịch để tránh tiếp nhận trùng.

4. Điều kiện kết thúc

Tạo reception/event, visit IN_YARD; kết quả xuất hiện sau server xác nhận.

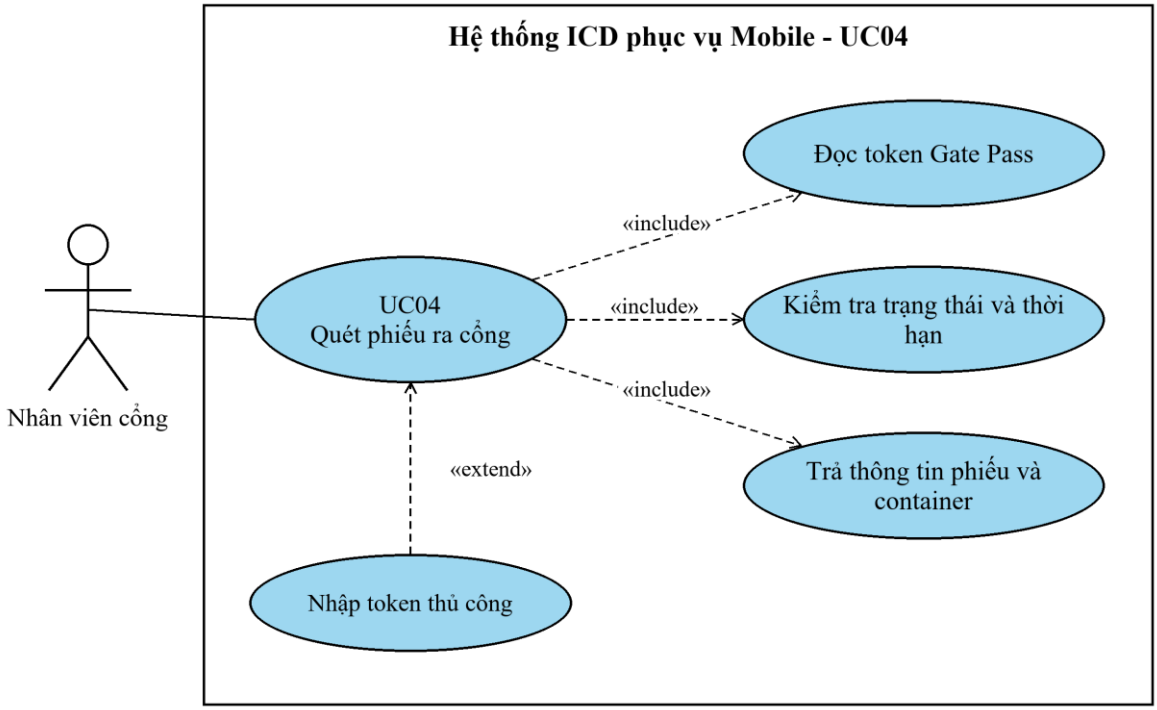
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: GateInScanScreen → GateInFormScreen → GateInSuccessScreen.

API liên quan: GET /containers/:visitId/gate-in-context; POST /containers/:visitId/gate-in.

3.3.4 Chức năng quét phiếu ra cổng



Hình 3.6: Use Case quét phiếu ra cổng (UC04)

Chú thích quan hệ mở rộng: Nhập token thủ công khi camera không có quyền hoặc không đọc được QR.

Mô tả Use Case: Quét phiếu ra cổng (UC04)

- **Tác nhân (Actor):** GATE_STAFF có gate_pass.use
- **Mục đích:** Tra cứu Gate Pass bằng token để kiểm tra phiếu và mở bối cảnh xác nhận xe ra cổng.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Token phiếu hợp lệ và còn thời hạn.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở màn quét Gate Pass và đọc QR trên phiếu do backend đã phát hành.

2. Ứng dụng gửi token đến endpoint scan; token được dùng để tìm đúng phiếu, không suy ra dữ liệu chỉ từ hình QR.
3. Backend kiểm tra trạng thái phiếu và trả thông tin container, thời hạn cùng các điều kiện liên quan.
4. Nhân viên đối chiếu thông tin phiếu với xe và container đang tại cổng.
5. Ứng dụng chỉ chuyển đến màn xác nhận khi phản hồi scan cung cấp phiếu và visit phù hợp.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Thiếu quyền camera hoặc QR khó đọc:**

Nhân viên nhập token bằng luồng dự phòng và thực hiện cùng bước kiểm tra backend.

- **Luồng E2 – Phiếu hết hạn đã dùng hoặc bị hủy:**

Hiển thị trạng thái bị từ chối; không mở thao tác Gate-out.

- **Luồng E3 – Token không tìm thấy hoặc lỗi kết nối:**

Giữ khả năng nhập/quét lại và thông báo cách kiểm tra phiếu; không tạo phiếu mới từ Mobile.

4. Điều kiện kết thúc

Chỉ mở màn xác nhận khi scan trả visit/pass phù hợp.

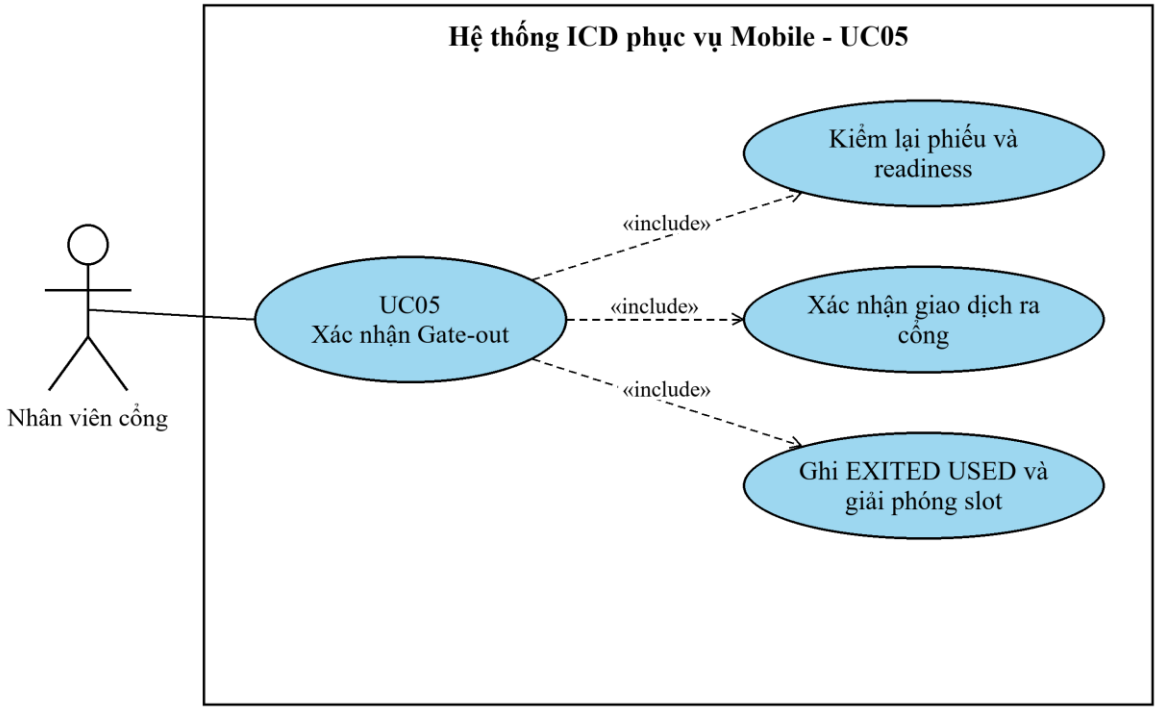
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: GatePassScanScreen.

API liên quan: POST /gate-pass/scan.

3.3.5 Chức năng xác nhận gate-out



Hình 3.7: Use Case xác nhận gate-out (UC05)

Mô tả Use Case: Xác nhận Gate-out (UC05)

- **Tác nhân (Actor):** GATE_STAFF có gate_pass.use
- **Mục đích:** Xác nhận container đã ra ICD bằng Gate Pass hợp lệ và ghi trạng thái sau giao dịch.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Xe thực tế tại cổng; phiếu chưa dùng, readiness đủ tại thời điểm xác nhận.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở bối cảnh Gate-out từ phiếu vừa được backend kiểm tra.
2. Nhân viên đối chiếu xe, container và phiếu với tình huống thực tế; xem các blocker được trả về.
3. Nhân viên xác nhận xe ra cổng. Ứng dụng khóa thao tác gửi lặp trong khi yêu cầu đang xử lý.

4. Backend kiểm lại token, thời hạn và readiness tại thời điểm xác nhận rồi ghi thay đổi trong transaction.
5. Ứng dụng hiển thị biên nhận từ phản hồi server và tải lại hồ sơ visit, phiếu cùng vị trí bãi.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Phát sinh Hold hoặc blocker sau khi quét:**

Backend từ chối Gate-out; ứng dụng hiển thị lý do hiện tại và yêu cầu xử lý blocker.

- **Luồng E2 – Phiếu đổi trạng thái hoặc bị thu hồi:**

Dừng xác nhận, đọc lại trạng thái phiếu; không dùng kết quả scan cũ để vượt kiểm tra.

- **Luồng E3 – Xung đột hoặc timeout:**

Giữ bối cảnh để đối chiếu kết quả. Không tự replay lệnh ra cổng khi chưa biết giao dịch đã được ghi hay chưa.

4. Điều kiện kết thúc

Visit EXITED, pass USED, vị trí bãi giải phóng theo transaction backend.

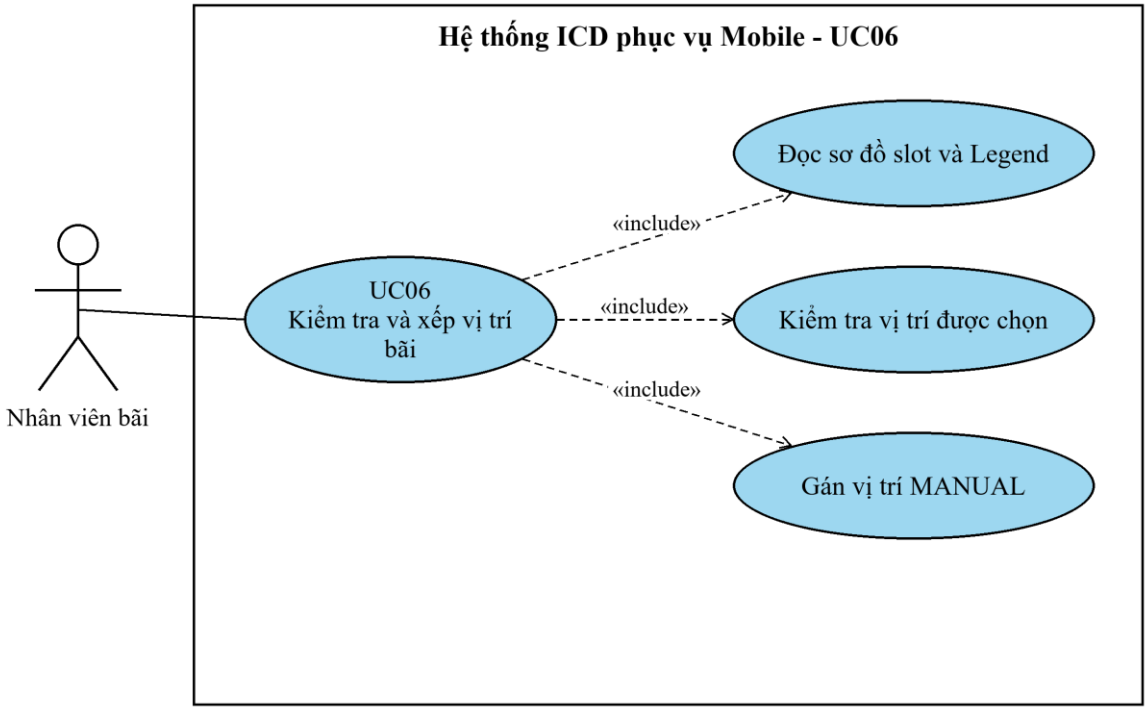
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: GateOutConfirmScreen.

API liên quan: POST /gate-pass/scan; POST /gate-out.

3.3.6 Chức năng kiểm tra và xếp vị trí bãi



Hình 3.8: Use Case kiểm tra và xếp vị trí bãi (UC06)

Mô tả Use Case: Kiểm tra và xếp vị trí bãi (UC06)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.update
- **Mục đích:** Chọn vị trí hợp lệ và gán container vào slot bằng chế độ MANUAL.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Container IN_YARD chưa có vị trí hoặc cần điều chỉnh hợp lệ.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở bãi và chọn container có quyền xử lý.
2. Ứng dụng tải danh sách vị trí cùng trạng thái và Legend để nhân viên quan sát vị trí hiện tại.
3. Nhân viên chọn slot; ứng dụng gửi yêu cầu check và hiển thị blockers hoặc warnings được trả về.

4. Khi vị trí được backend cho phép, nhân viên xác nhận gán bằng chế độ MANUAL.
5. Backend kiểm lại điều kiện và ghi vị trí canonical cùng lịch sử; ứng dụng tải lại container và slot.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Slot bị chiếm khóa hoặc bảo trì:**

Dừng gán, giữ container đang chọn và cho phép chọn slot khác.

- **Luồng E2 – Container hoặc block không phù hợp:**

Hiển thị kết quả check và điều kiện từ backend để nhân viên điều chỉnh lựa chọn.

- **Luồng E3 – Chọn chức năng tối ưu xếp vị trí:**

Hiển thị "Đang trong quá trình phát triển". Ca sử dụng này chưa mô tả thuật toán tối ưu mới.

4. Điều kiện kết thúc

Vị trí canonical và location log được backend ghi; UI hiển thị slot mới.

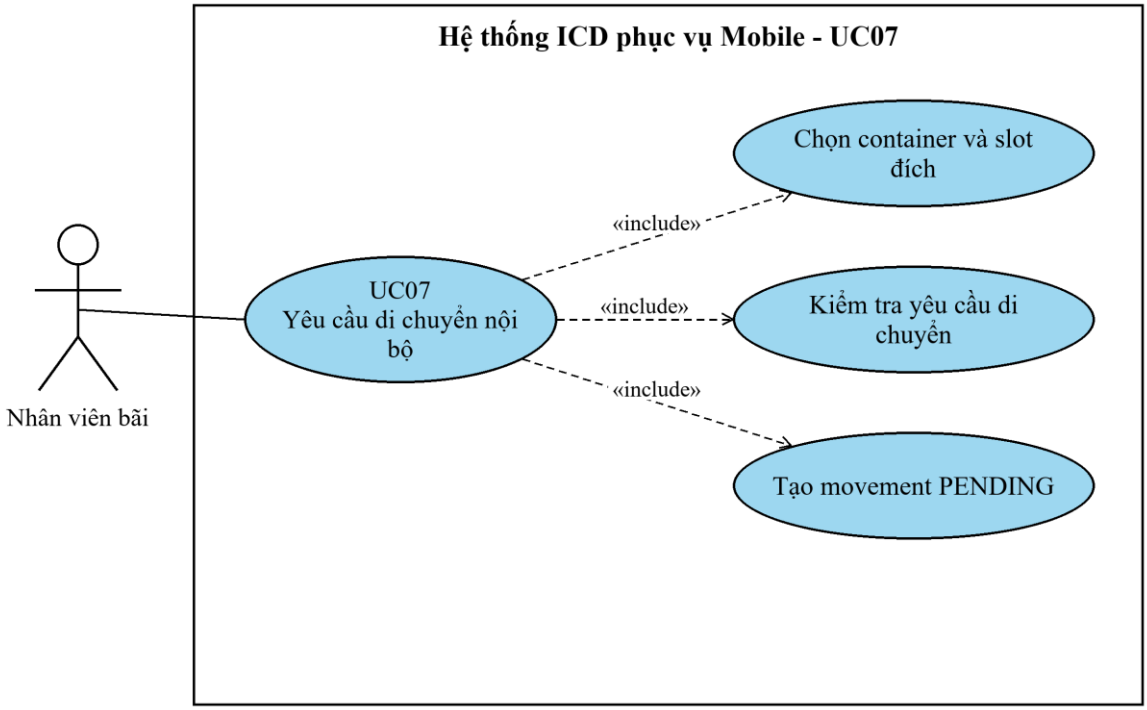
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: YardHomeScreen → YardAssignmentScreen.

API liên quan: GET /yard/slots; POST /containers/:visitId/yard/check; POST /containers/:visitId/yard/assign.

3.3.7 Chức năng yêu cầu di chuyển nội bộ



Hình 3.9: Use Case yêu cầu di chuyển nội bộ (UC07)

Mô tả Use Case: Yêu cầu di chuyển nội bộ (UC07)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.move
- **Mục đích:** Tạo lệnh movement cho container giữa vị trí nguồn và đích trong bãi.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Visit đang có vị trí và đích được phép.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên chọn container đang trong bãi và mở chức năng tạo yêu cầu di chuyển.
2. Ứng dụng hiển thị vị trí nguồn hiện tại; nhân viên chọn slot đích cần chuyển đến.
3. Nhân viên kiểm tra thông tin và gửi yêu cầu movement cho visit đang chọn.
4. Backend kiểm quyền, nguồn và điều kiện của đích; khi hợp lệ, ghi operation PENDING.

5. Ứng dụng mở chi tiết operation mới để nhân viên tiếp tục theo dõi thực hiện.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Nguồn không còn đúng hoặc đích không khả dụng:**

Hiển thị lý do, đọc lại vị trí hiện tại và giữ dữ liệu để chọn lại.

- **Luồng E2 – Không tạo được lệnh:**

Giữ bản nháp và cho phép thử lại sau khi xác định lỗi; vị trí container chưa được hiển thị như đã chuyển.

4. Điều kiện kết thúc

Operation PENDING gắn visit và toSlotId.

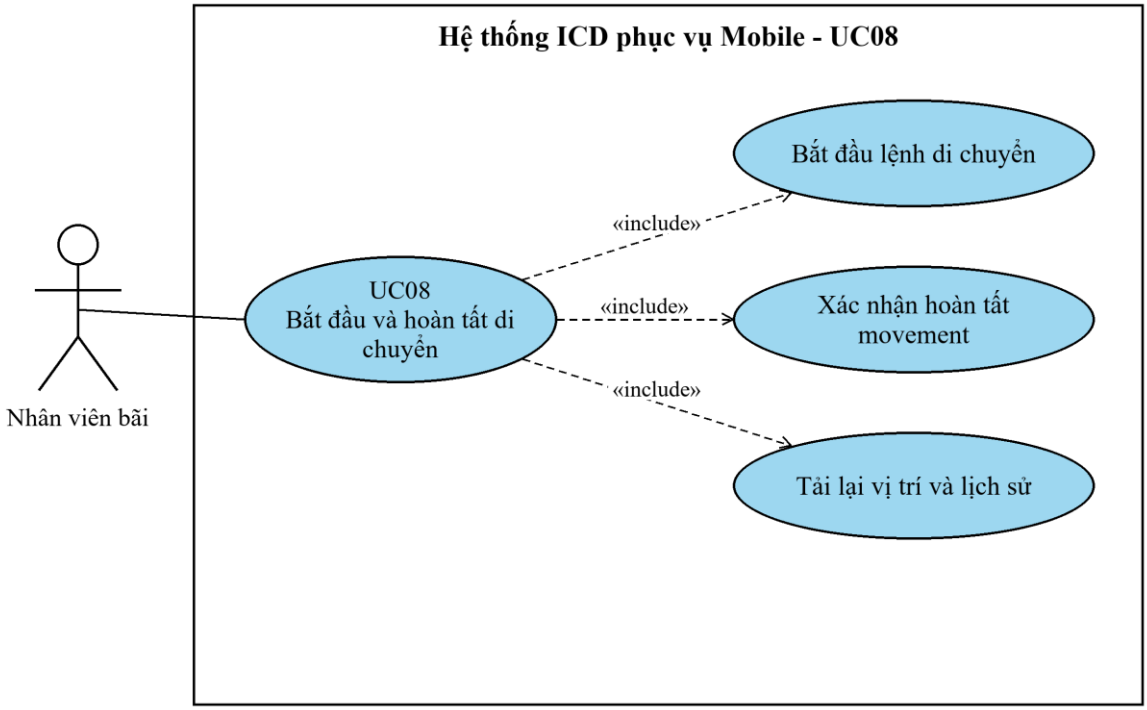
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: YardOperationsScreen / YardOperationDetailScreen.

API liên quan: POST /containers/:visitId/yard/movements.

3.3.8 Chức năng bắt đầu và hoàn tất di chuyển



Hình 3.10: Use Case bắt đầu và hoàn tất di chuyển (UC08)

Mô tả Use Case: Bắt đầu và hoàn tất di chuyển (UC08)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.move
- **Mục đích:** Theo dõi thực hiện movement và ghi vị trí mới sau khi container đã được chuyển ngoài bãi.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Movement PENDING; container và slot liên kết còn đúng.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở chi tiết movement và đối chiếu container, slot nguồn, slot đích.
2. Với lệnh đủ điều kiện, nhân viên chọn bắt đầu; backend cập nhật trạng thái thực hiện.
3. Nhân viên thực hiện di chuyển container ngoài hiện trường theo lệnh đang theo dõi.

4. Sau khi đối chiếu vị trí thực tế, nhân viên xác nhận hoàn tất; ứng dụng gửi complete cho đúng operation ID.
5. Backend ghi kết quả và location log; ứng dụng đọc lại chi tiết lệnh cùng vị trí mới.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Lệnh đã đổi trạng thái:**

Hiển thị trạng thái mới và tải lại operation thay vì áp dụng phản hồi cũ.

- **Luồng E2 – Đích hoặc container phát sinh xung đột:**

Hiển thị điều kiện không đáp ứng, giữ liên kết operation để nhân viên xử lý.

- **Luồng E3 – Hoàn tất thất bại:**

Không báo đã chuyển thành công; đối chiếu trạng thái server trước lần gửi tiếp theo.

4. Điều kiện kết thúc

Movement COMPLETED và location log có vị trí mới.

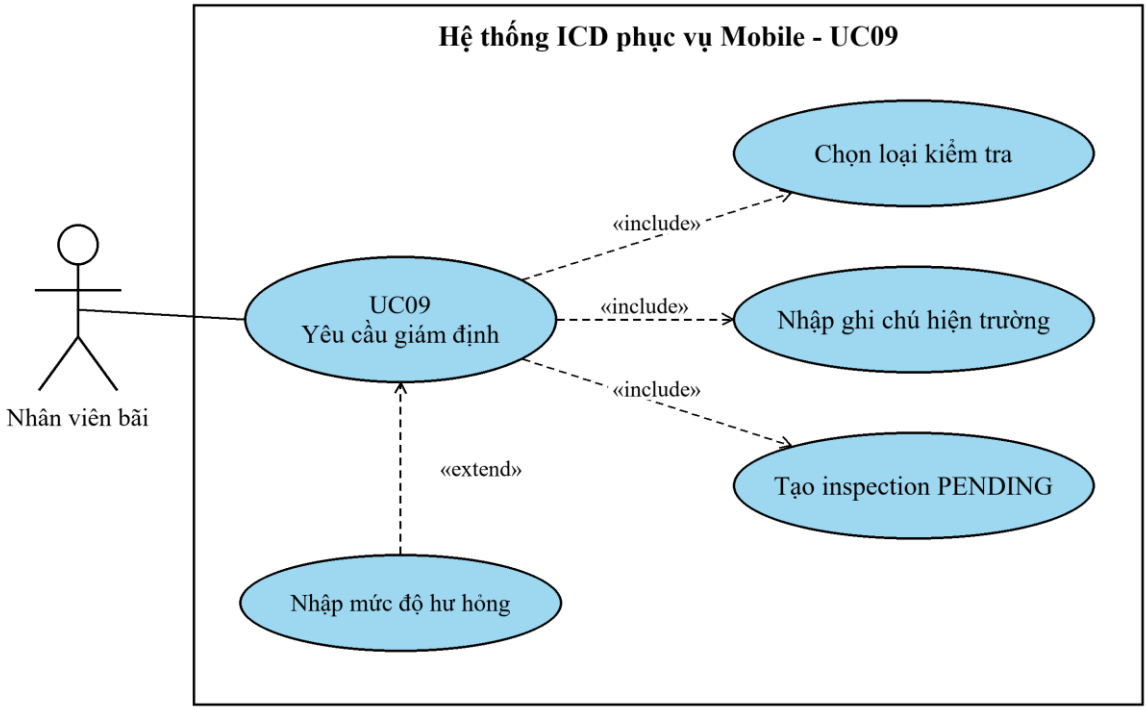
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: YardOperationDetailScreen.

API liên quan: POST /yard/movements/:id/start; POST /yard/movements/:id/complete.

3.3.9 Chức năng yêu cầu giám định



Hình 3.11: Use Case yêu cầu giám định (UC09)

Chú thích quan hệ mở rộng: Nhập mức độ hư hỏng khi loại kiểm tra yêu cầu thông tin hư hỏng.

Mô tả Use Case: Yêu cầu giám định (UC09)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.inspect
- **Mục đích:** Tạo phiếu kiểm tra container với loại kiểm tra và ghi chú phù hợp.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Visit thuộc ICD và có quyền giám định.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên chọn container trong màn Giám định và kiểm tra đúng hồ sơ visit.
2. Nhân viên chọn loại kiểm tra đang được hệ thống hỗ trợ.
3. Biểu mẫu hiển thị các thông tin theo loại kiểm tra; nhân viên nhập ghi chú thực tế và mức hư hỏng khi phù hợp.

4. Ứng dụng gửi yêu cầu tạo inspection; backend kiểm tra dữ liệu và quyền của người thực hiện.
5. Sau khi tạo thành công, ứng dụng tải lại lịch sử kiểm tra của container.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Kiểm tra seal hoặc tình trạng:**

Dùng nội dung phù hợp với loại kiểm tra; không bắt nhập mức hư hỏng chỉ vì biểu mẫu khác có trường này.

- **Luồng E2 – Thiếu trường bắt buộc:**

Chỉ rõ trường cần sửa và giữ nội dung đã nhập.

- **Luồng E3 – Tạo phiếu thất bại:**

Hiển thị lỗi riêng của thao tác; không dùng danh sách trống để thay cho lỗi tải lịch sử.

4. Điều kiện kết thúc

Inspection PENDING được tạo với loại và notes đúng.

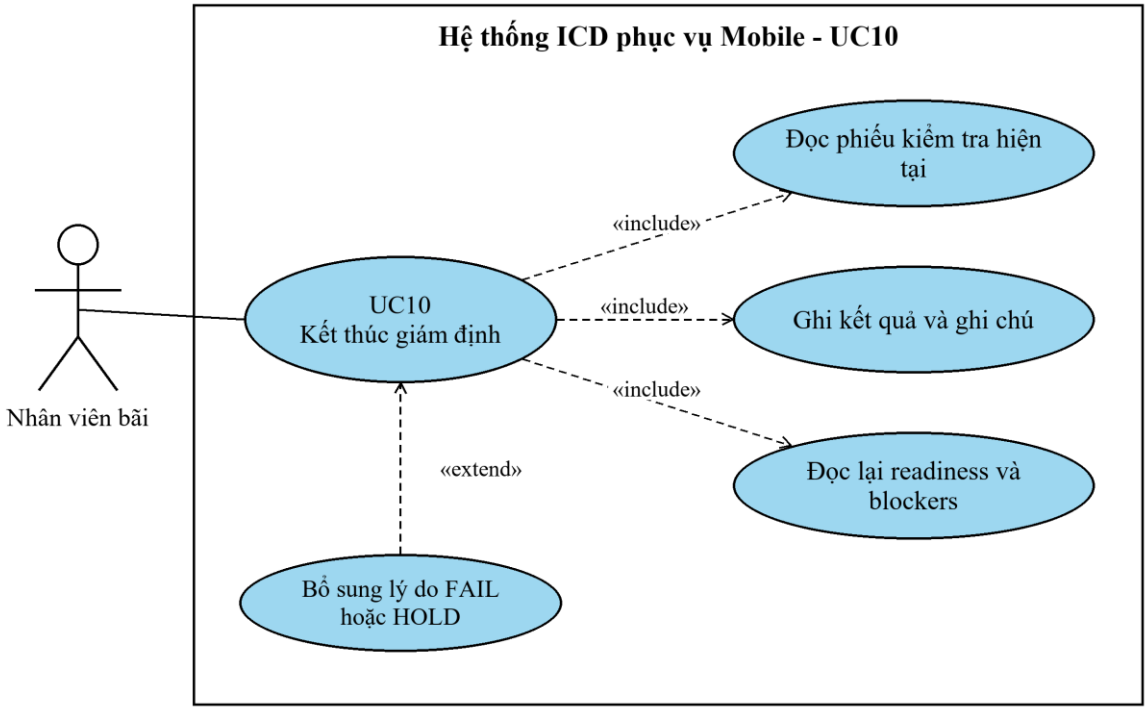
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: SurveyHomeScreen.

API liên quan: POST /containers/:visitId/inspections.

3.3.10 Chức năng kết thúc giám định



Hình 3.12: Use Case kết thúc giám định (UC10)

Chú thích quan hệ mở rộng: Bổ sung lý do FAIL hoặc HOLD khi kết quả cần giải thích việc không đạt hoặc tạm giữ.

Mô tả Use Case: Kết thúc giám định (UC10)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.inspect
- **Mục đích:** Ghi kết quả PASS FAIL hoặc HOLD và đọc lại các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Inspection PENDING hoặc IN_PROGRESS.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở inspection cần xử lý và đọc loại kiểm tra cùng trạng thái hiện tại.
2. Nếu phiếu cần bắt đầu, nhân viên thực hiện start trước khi ghi hoàn tất.

3. Nhân viên nhập kết quả kiểm tra thực tế và ghi chú; với FAIL hoặc HOLD, bổ sung lý do theo yêu cầu dữ liệu.
4. Ứng dụng gửi complete cho inspection ID đang mở; backend kiểm trạng thái và ghi kết quả.
5. Ứng dụng tải lại inspection cùng readiness để hiển thị tác động nghiệp vụ theo dữ liệu backend.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Thiếu lý do cho kết quả không đạt:**

Giữ lựa chọn kết quả và chỉ rõ phần cần bổ sung.

- **Luồng E2 – Phiếu đã hoàn tất hoặc trạng thái khác:**

Đọc lại phiếu và thông báo trạng thái hiện tại; không ghi đè bằng nội dung cũ.

- **Luồng E3 – Backend từ chối hoặc kết nối gián đoạn:**

Không hiển thị hoàn tất. Nhân viên kiểm lại trạng thái trước khi tiếp tục.

4. Điều kiện kết thúc

Inspection COMPLETED; HOLD có thể chặn Gate Pass.

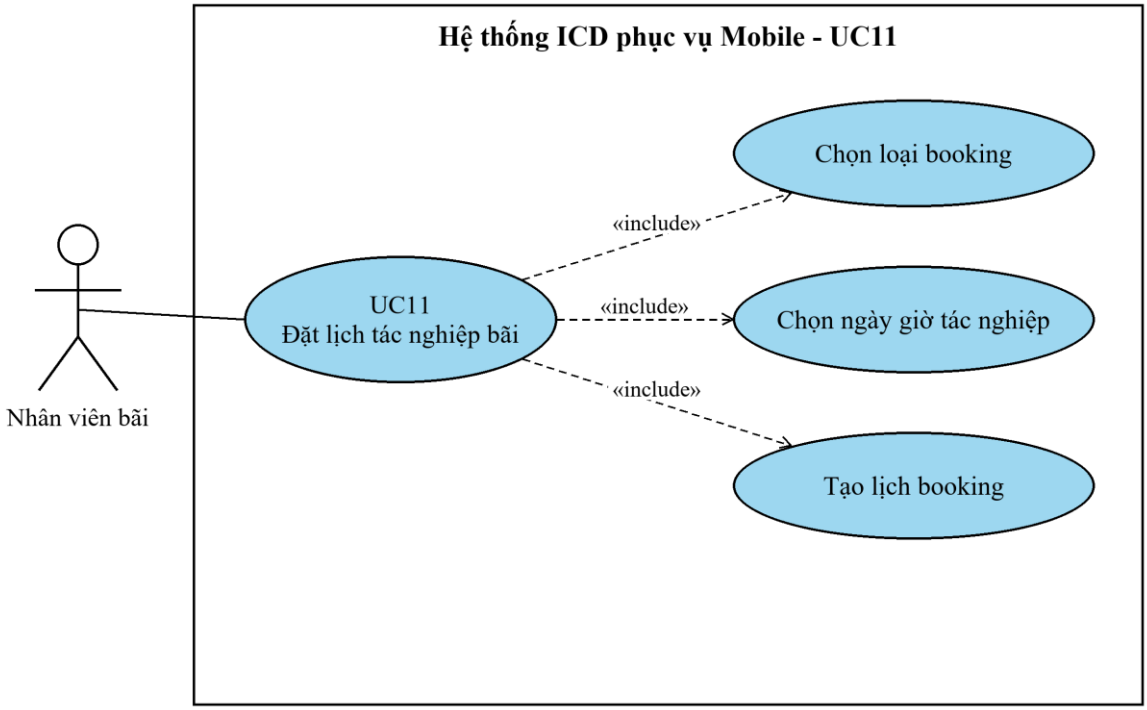
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: SurveyHomeScreen / YardOperationDetailScreen.

API liên quan: POST /inspections/:id/start; POST /inspections/:id/complete.

3.3.11 Chức năng đặt lịch tác nghiệp bãi



Hình 3.13: Use Case đặt lịch tác nghiệp bãi (UC11)

Mô tả Use Case: Đặt lịch tác nghiệp bãi (UC11)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.booking
- **Mục đích:** Tạo booking cho rút hàng đóng hàng hoặc kiểm tra với thời gian được ghi đúng.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Visit còn trong bãi; booking type được hỗ trợ.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên chọn container còn trong bãi và mở biểu mẫu booking.
2. Nhân viên chọn loại STRIPPING STUFFING hoặc INSPECTION theo danh sách hỗ trợ.
3. Nhân viên chọn ngày và giờ bằng picker; ứng dụng giữ giá trị trước đó nếu hủy picker.

4. Nhân viên nhập thông tin theo biểu mẫu và xác nhận. Thời gian hiển thị tại Việt Nam được chuyển thành instant gửi backend.
5. Backend ghi booking hợp lệ; ứng dụng đọc lại lịch và trạng thái PENDING.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Thời gian không hợp lệ:**

Chỉ rõ ngày giờ cần sửa và giữ bản nháp; không gửi giá trị sai để hiển thị như đã đặt lịch.

- **Luồng E2 – Hủy chọn ngày giờ:**

Giữ thời điểm đã có trước khi mở picker.

- **Luồng E3 – Thiếu dữ liệu theo loại booking:**

Hiển thị validation của trường liên quan theo DTO hiện tại.

4. Điều kiện kết thúc

Booking PENDING có scheduledAt đúng instant.

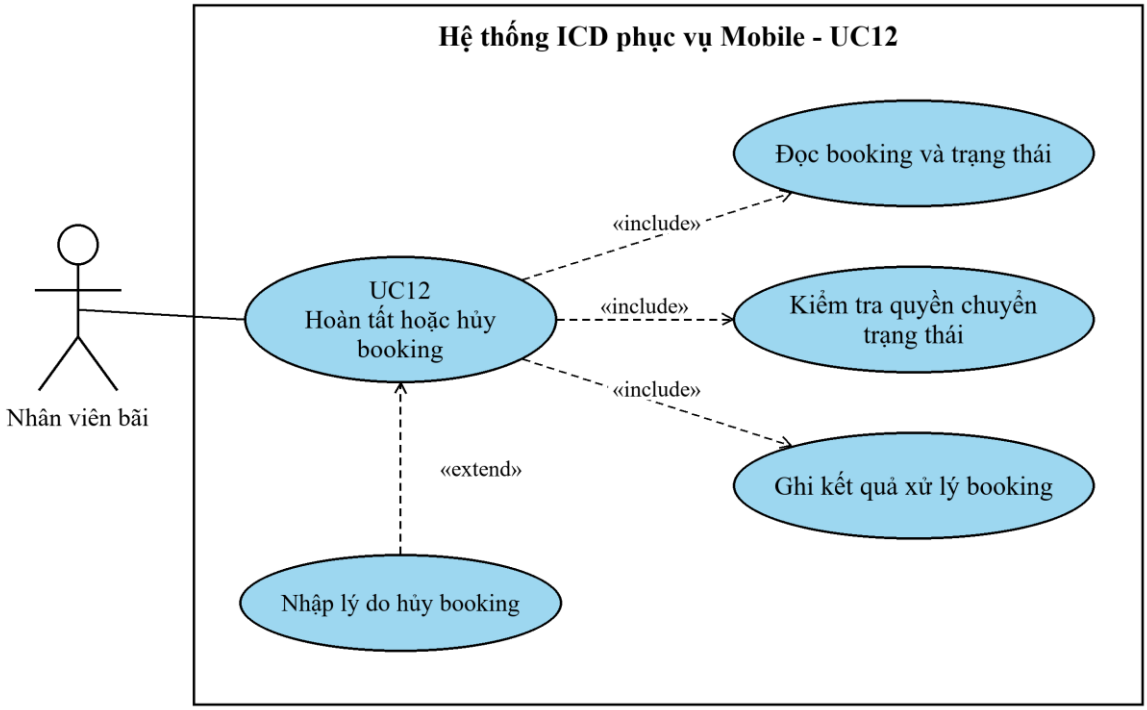
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: YardOperationsScreen / BookingDateField.

API liên quan: POST /containers/:visitId/yard-bookings.

3.3.12 Chức năng hoàn tất hoặc hủy booking



Hình 3.14: Use Case hoàn tất hoặc hủy booking (UC12)

Chú thích quan hệ mở rộng: Nhập lý do hủy booking khi nhân viên chọn hủy lịch thay cho hoàn tất.

Mô tả Use Case: Hoàn tất hoặc hủy booking (UC12)

- **Tác nhân (Actor):** YARD_STAFF có yard.booking
- **Mục đích:** Ghi kết quả thực hiện hoặc lý do hủy lịch tác nghiệp đang được theo dõi.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Booking PENDING/IN_PROGRESS.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở chi tiết booking và đọc container, loại tác nghiệp, thời gian cùng trạng thái.
2. Nhân viên bắt đầu tác nghiệp khi lịch đang ở trạng thái được phép.

3. Sau khi thao tác ngoài bãi, nhân viên chọn hoàn tất và nhập kết quả thực tế; trường hợp dừng lịch thì chọn hủy và ghi lý do.
4. Ứng dụng gửi start complete hoặc cancel theo đúng hành động; backend kiểm trạng thái trước khi lưu.
5. Ứng dụng tải lại booking và chỉ hiển thị COMPLETED hoặc CANCELLED sau kết quả xác nhận.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Hủy booking:**

Luồng mở rộng chỉ được kích hoạt khi người dùng chọn hủy; lý do được gửi cùng yêu cầu cancel.

- **Luồng E2 – Kết quả hoặc lý do không hợp lệ:**

Giữ dữ liệu hiện tại, hiển thị trường cần sửa; không tự điền số liệu thực tế.

- **Luồng E3 – Booking đã đổi trạng thái:**

Hiển thị xung đột và tải lại detail để tránh thao tác trên trạng thái cũ.

4. Điều kiện kết thúc

Booking COMPLETED/CANCELLED được lưu cùng kết quả/lý do.

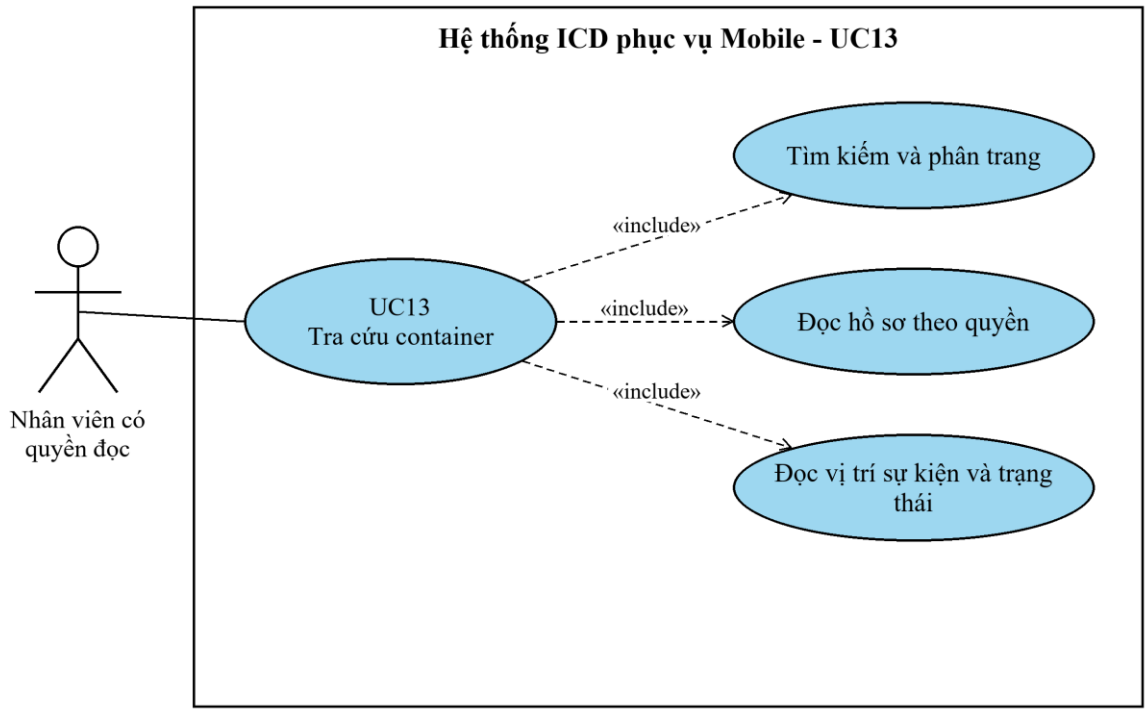
Nếu backend chưa xác nhận thành công, ứng dụng phải thể hiện lỗi hoặc kết quả cần đối chiếu; không tự ghi nhận đã hoàn thành thao tác nghiệp vụ.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: YardOperationDetailScreen.

API liên quan: POST /yard/bookings/:id/start|complete|cancel.

3.3.13 Chức năng tra cứu container



Hình 3.15: Use Case tra cứu container (UC13)

Mô tả Use Case: Tra cứu container (UC13)

- **Tác nhân (Actor):** Người có container.read
- **Mục đích:** Tìm container và xem hồ sơ hiện trường trong phạm vi quyền của người dùng.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Đã xác thực, có quyền đọc visit.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên nhập số container hoặc tiêu chí tìm kiếm có trên màn Tra cứu.
2. Ứng dụng lấy danh sách và thông tin phân trang từ backend.
3. Nhân viên chọn record; ứng dụng mở chi tiết bằng đúng visit ID của record đó.

4. Ứng dụng đọc các phần hồ sơ được phép như vị trí events holds readiness phiếu hoặc bàn giao.
5. Nhân viên sử dụng thông tin hiện tại và thời điểm cập nhật để đối chiếu tình trạng container.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Không có record phù hợp:**

Hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép thay hoặc xóa bộ lọc.

- **Luồng E2 – Một phần hồ sơ tải lỗi:**

Giữ phần dữ liệu đã có khi phù hợp, hiển thị lỗi và retry riêng; không báo hồ sơ đầy đủ.

- **Luồng E3 – Không có quyền hoặc dữ liệu cache không còn phù hợp:**

Ẩn dữ liệu bị hạn chế và không dùng cache để vượt kiểm tra quyền.

4. Điều kiện kết thúc

Thông tin màn khớp API từng resource.

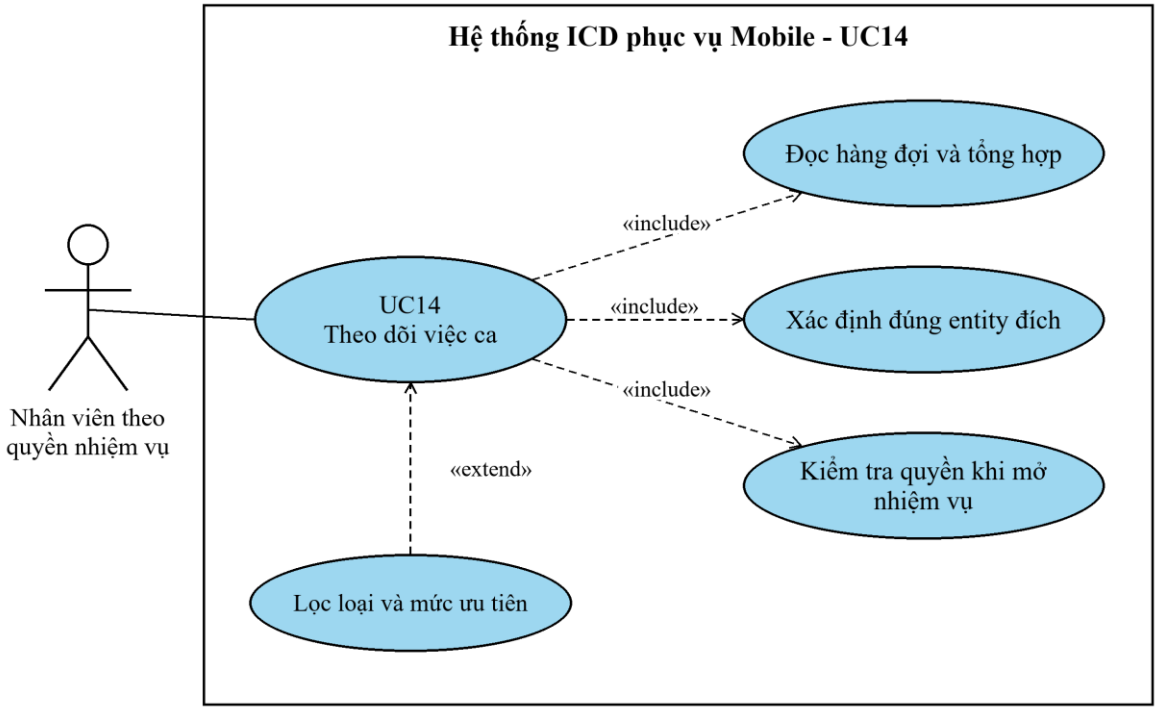
Thông tin hiển thị và hành động được phép phải phản ánh dữ liệu phiên cùng response của resource liên quan.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: ContainerSearchScreen / ContainerDetailScreen.

API liên quan: GET /containers; GET /containers/:visitId và các route detail.

3.3.14 Chức năng theo dõi việc ca



Hình 3.16: Use Case theo dõi việc ca (UC14)

Chú thích quan hệ mở rộng: Lọc loại và mức ưu tiên khi nhân viên muốn thu hẹp danh sách việc ca.

Mô tả Use Case: Theo dõi việc ca (UC14)

- **Tác nhân (Actor):** Nhân viên có quyền task tương ứng
- **Mục đích:** Xem hàng đợi công việc và mở đúng chức năng để xử lý hồ sơ cần làm.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Backend trả queue cho phạm vi user.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở Việc ca; ứng dụng đọc queue trong phạm vi user và ICD.
2. Ứng dụng hiển thị nhiệm vụ, số lượng và tình trạng quá hạn từ dữ liệu nhận được.
3. Nhân viên có thể lọc theo loại hoặc mức ưu tiên trước khi chọn một nhiệm vụ.

4. Ứng dụng xác định đúng entity ID và kiểm quyền màn đích trước khi điều hướng.
5. Sau tác nghiệp, nhân viên quay lại queue và cập nhật danh sách để thấy trạng thái mới từ backend.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Áp dụng bộ lọc:**

Danh sách phản ánh tiêu chí đang chọn; trường hợp không khớp filter khác với hàng đợi trống.

- **Luồng E2 – Nhiệm vụ đã đổi trạng thái hoặc mất quyền:**

Thông báo trạng thái mới và hướng quay lại queue, tránh mở record không liên quan.

- **Luồng E3 – Loại task chưa có producer backend:**

Không tạo nhiệm vụ giả. Việc mô hình hóa destination không chứng minh backend đã sinh mọi loại task.

4. Điều kiện kết thúc

Destination mở đúng entity; nhiệm vụ không được cập nhật bằng suy đoán UI.

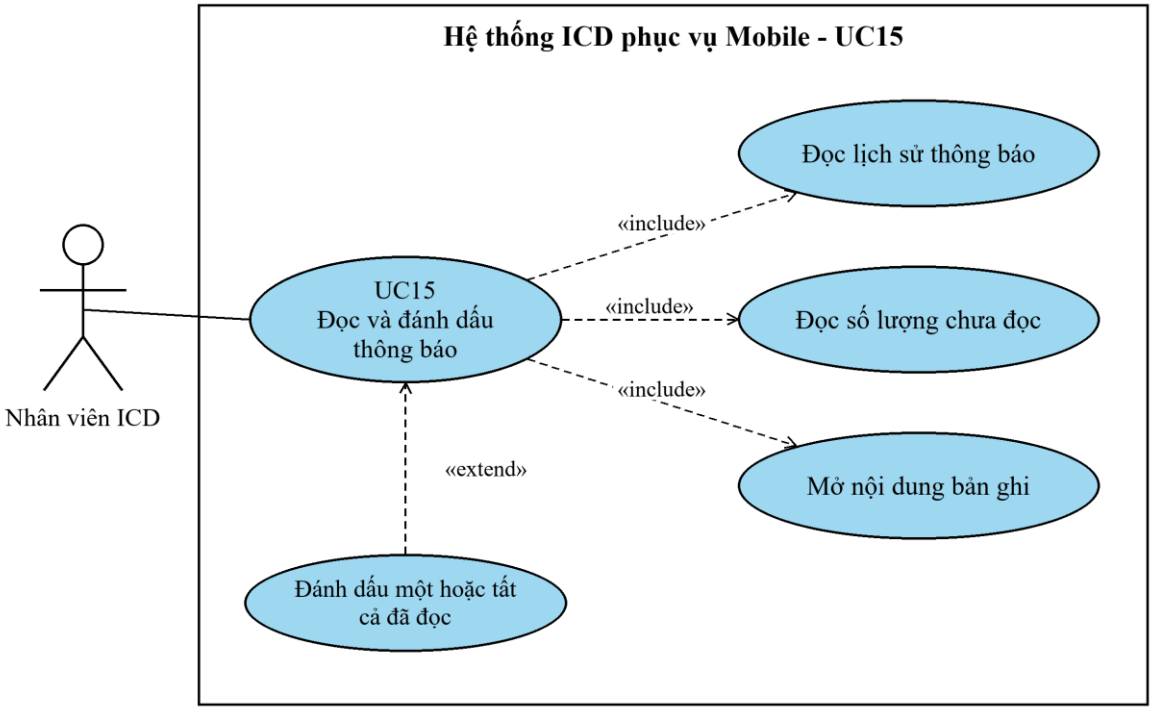
Thông tin hiển thị và hành động được phép phải phản ánh dữ liệu phiên cùng response của resource liên quan.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: WorkQueueScreen.

API liên quan: GET /containers/work-queue.

3.3.15 Chức năng đọc và đánh dấu thông báo



Hình 3.17: Use Case đọc và đánh dấu thông báo (UC15)

Chú thích quan hệ mở rộng: Đánh dấu một hoặc tất cả đã đọc khi nhân viên chọn thao tác đánh dấu đã đọc.

Mô tả Use Case: Đọc và đánh dấu thông báo (UC15)

- **Tác nhân (Actor):** Nhân viên có phiên hợp lệ
- **Mục đích:** Đọc thông báo của người dùng và đồng bộ số lượng chưa đọc sau thao tác.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Có notification thuộc user và ICD.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở Thông báo; ứng dụng tải history và unread count theo user.
2. Nhân viên đọc danh sách, mở bản ghi và xem nội dung hoặc record liên quan khi được phép.

3. Nhân viên chọn đánh dấu một thông báo hoặc đánh dấu tất cả theo thao tác có trên màn.
4. Ứng dụng gửi command tương ứng và hiển thị pending khi đang xử lý.
5. Sau phản hồi thành công, ứng dụng tải lại trạng thái đọc và count để đồng bộ với backend.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Lịch sử chưa tải được:**

Hiển thị lỗi và nút retry; chỉ hiển thị empty sau response đọc thành công.

- **Luồng E2 – Đánh dấu đọc thất bại:**

Giữ count đã được xác nhận trước đó và cho phép thử lại, không tạo count âm hoặc giả bằng không.

- **Luồng E3 – Record liên quan không còn quyền truy cập:**

Thông báo giới hạn truy cập và giữ khả năng quay lại danh sách thông báo.

4. Điều kiện kết thúc

Thông báo được đọc theo response backend; không tạo count âm.

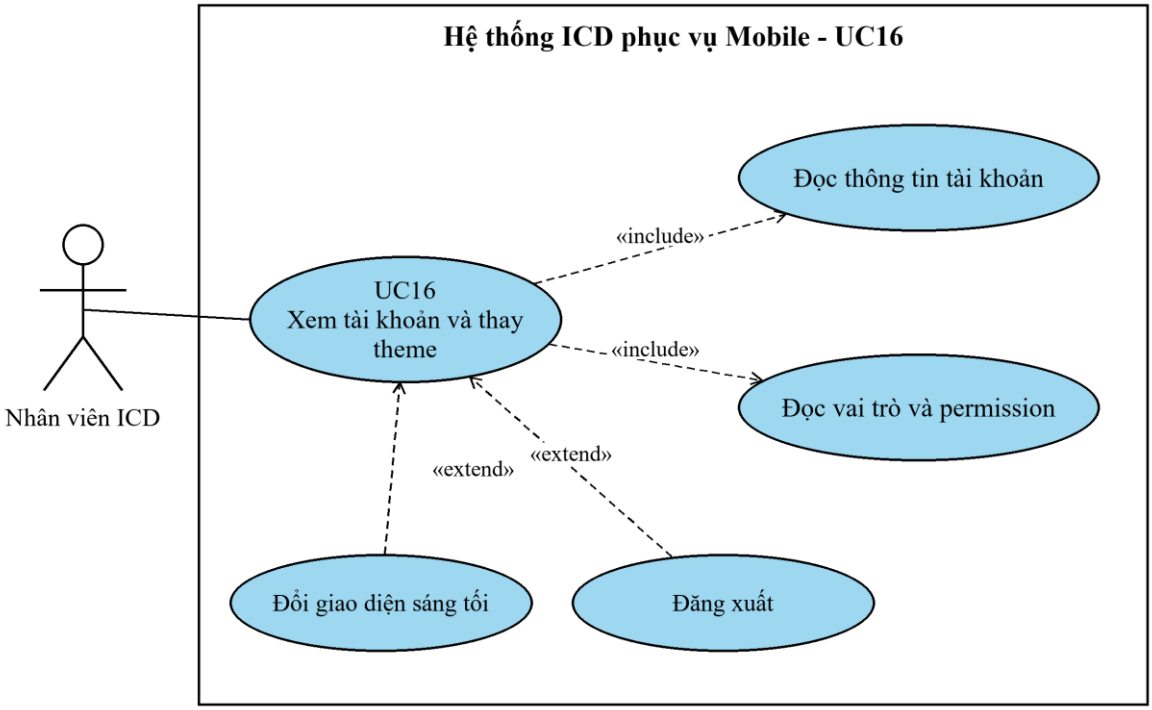
Thông tin hiển thị và hành động được phép phải phản ánh dữ liệu phiên cùng response của resource liên quan.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: NotificationsScreen.

API liên quan: GET /notifications/history; PATCH /:id/read; POST /read-all.

3.3.16 Chức năng xem tài khoản và thay theme



Hình 3.18: Use Case xem tài khoản và thay theme (UC16)

Chú thích quan hệ mở rộng: Đổi giao diện sáng tối khi nhân viên chọn thay theme; Đăng xuất khi nhân viên chọn kết thúc phiên.

Mô tả Use Case: Xem tài khoản và thay theme (UC16)

- **Tác nhân (Actor):** Nhân viên có phiên hợp lệ
- **Mục đích:** Xem thông tin phiên và cấu hình giao diện, đồng thời cho phép kết thúc phiên từ màn Tài khoản.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Session đọc được user/role/permission.

2. Luồng sự kiện chính

1. Nhân viên mở Tài khoản kể cả trường hợp không có tab nghiệp vụ được cấp quyền.

2. Ứng dụng hiển thị người dùng, vai trò, permission và thông tin kết nối đang áp dụng.
3. Khi chọn đổi sáng tối, ứng dụng áp dụng theme và lưu preference bằng cơ chế lưu trữ đang có.
4. Khi chọn đăng xuất, ứng dụng kết thúc phiên theo cơ chế auth và xóa dữ liệu phiên liên quan.
5. Ở lần mở tiếp theo, ứng dụng nạp theme đã lưu và kiểm tra phiên trước khi mở màn nghiệp vụ.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Đổi theme:**

Đây là hành động tùy chọn khi xem tài khoản; không thay đổi quyền hoặc trạng thái nghiệp vụ.

- **Luồng E2 – Lưu preference thất bại:**

Sử dụng lựa chọn khả dụng và hiển thị lỗi phù hợp; không xem lỗi lưu theme là lỗi xác nhận giao dịch.

- **Luồng E3 – Đăng xuất với tài khoản không có tab:**

Tài khoản vẫn truy cập được màn Tài khoản để kết thúc phiên; không bị kẹt trong màn không có thao tác.

4. Điều kiện kết thúc

Theme và phiên hiện đúng sau mở lại; logout xóa dữ liệu phiên.

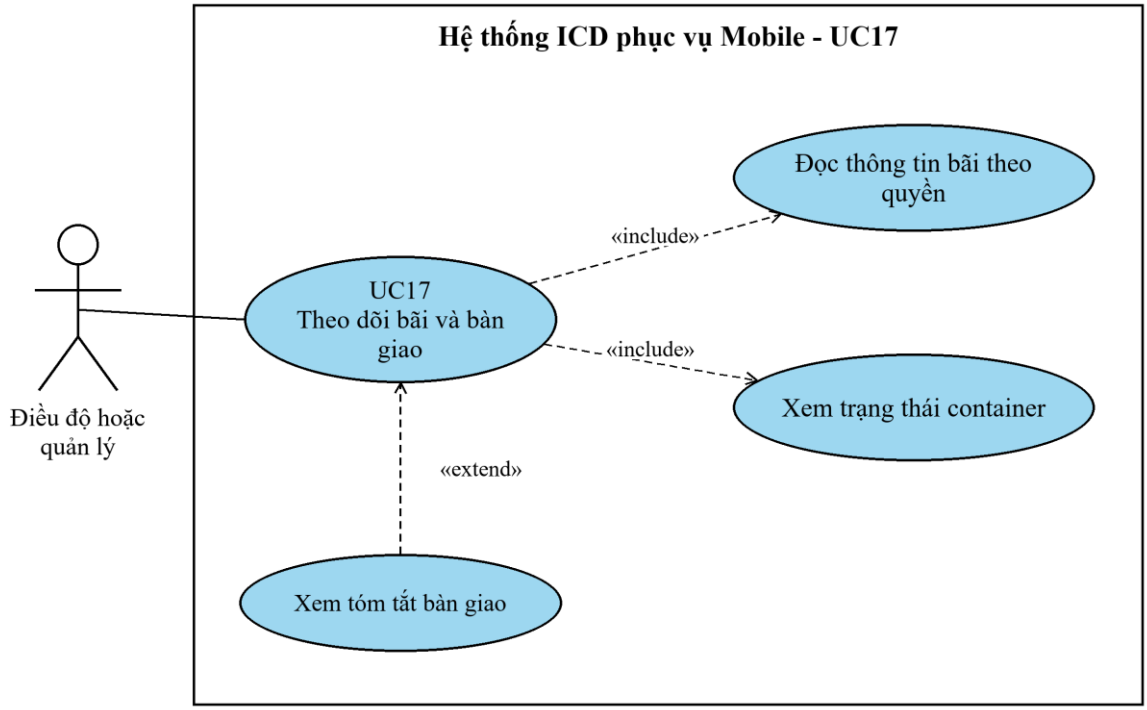
Thông tin hiển thị và hành động được phép phải phản ánh dữ liệu phiên cùng response của resource liên quan.

Đối chiếu triển khai

Màn hình: MoreScreen / ThemeProvider.

API liên quan: GET /auth/me; POST /auth/logout.

3.3.17 Chức năng theo dõi bãi và bàn giao



Hình 3.19: Use Case theo dõi bãi và bàn giao (UC17)

Chú thích quan hệ mở rộng: Xem tóm tắt bàn giao khi người dùng có handover.read và chọn hồ sơ bàn giao.

Mô tả Use Case: Theo dõi bãi và bàn giao (UC17)

- **Tác nhân (Actor):** Người có yard.read hoặc handover.read
- **Mục đích:** Xem thông tin giám sát bãi và tóm tắt bàn giao theo quyền đọc được cấp.

---

1. Điều kiện tiên quyết

Dữ liệu bãi/visit thuộc phạm vi quyền.

2. Luồng sự kiện chính

1. Người dùng mở màn Monitor hoặc nội dung theo dõi từ record đang chọn.
2. Ứng dụng đọc dữ liệu bãi hoặc visit trong phạm vi permission và ICD.
3. Người dùng xem các trạng thái, vị trí và thông tin container mà backend đã trả.

4. Khi có quyền đọc bàn giao, người dùng mở summary của visit tương ứng.
5. Ứng dụng hiển thị thông tin bàn giao từ API hiện có và giữ khả năng quay lại record nguồn.

3. Các luồng mở rộng

- **Luồng E1 – Không có quyền đọc một resource:**

Chỉ rõ phần bị giới hạn, không lấy dữ liệu qua Partner API thay cho quyền của nhân viên.

- **Luồng E2 – Bàn giao chưa có hoặc resource tải lỗi:**

Phân biệt không có hồ sơ với lỗi kết nối; cung cấp retry cho resource lỗi.

- **Luồng E3 – Dữ liệu đã thay đổi:**

Tải lại trạng thái hiện tại; không tạo hoặc xác nhận bàn giao chỉ bằng thao tác xem summary.

4. Điều kiện kết thúc

Thông tin đọc khớp backend; Mobile không gửi Partner API key.

Thông tin hiển thị và hành động được phép phải phản ánh dữ liệu phiên cùng response của resource liên quan.

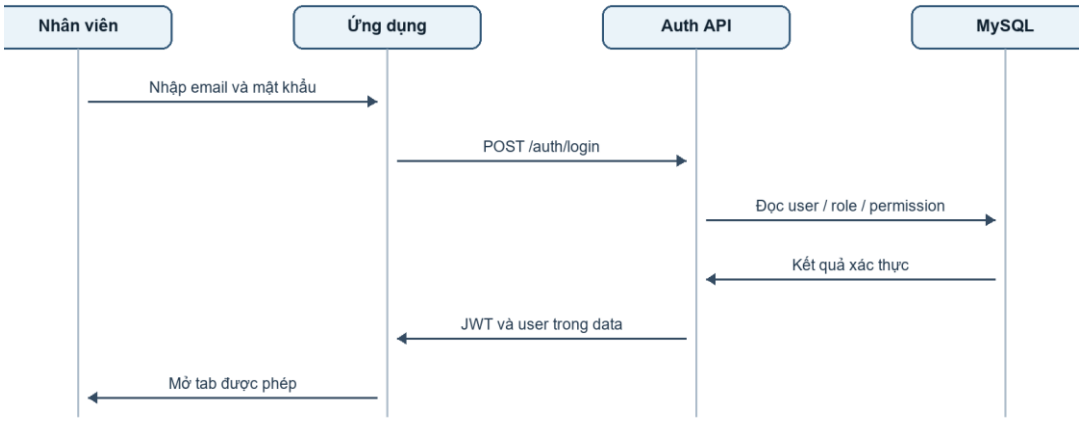
Đối chiếu triển khai

Màn hình: MonitorScreen / HandoverSummary.

API liên quan: GET /yard/slots; GET /containers/:visitId/handover-summary.

3.4 Thiết kế luồng và trạng thái

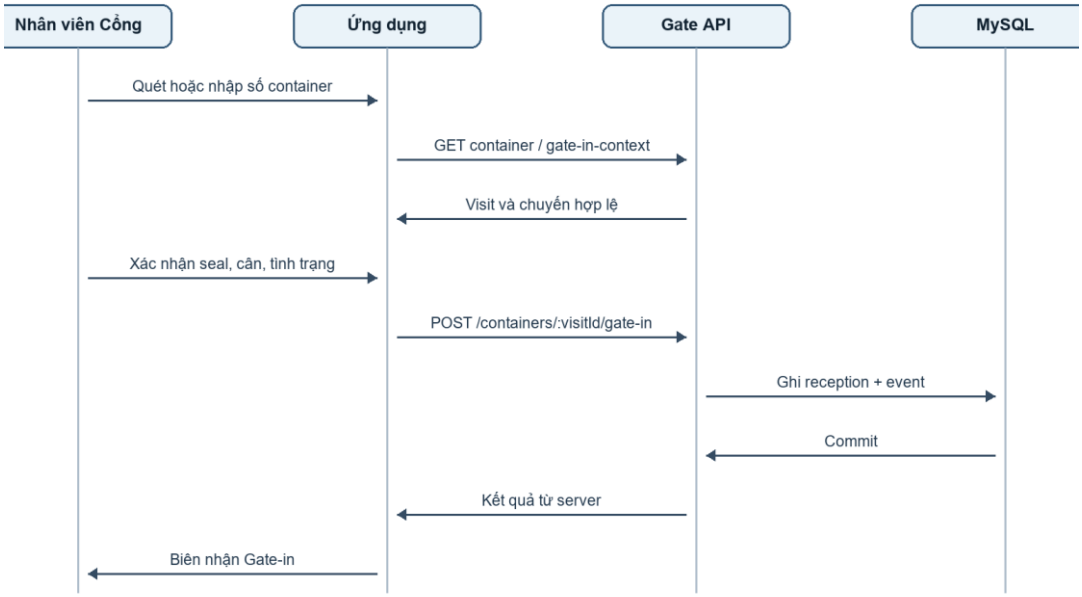
3.4.1 Đăng nhập và phục hồi quyền



Hình 3.20. Trình tự đăng nhập và phân phối quyền cho tab Mobile

Trong trình tự này, user và permission ở response auth/me là nguồn của bộ tab. Nếu ứng dụng restore sau khi tạm mất mạng, kết quả 500 hoặc không kết nối không đồng nghĩa phiên đã hết hạn. Chỉ trạng thái xác thực không hợp lệ mới dẫn tới xóa thông tin phiên. Điều kiện này được ghi trong audit vận hành như một ca regression.

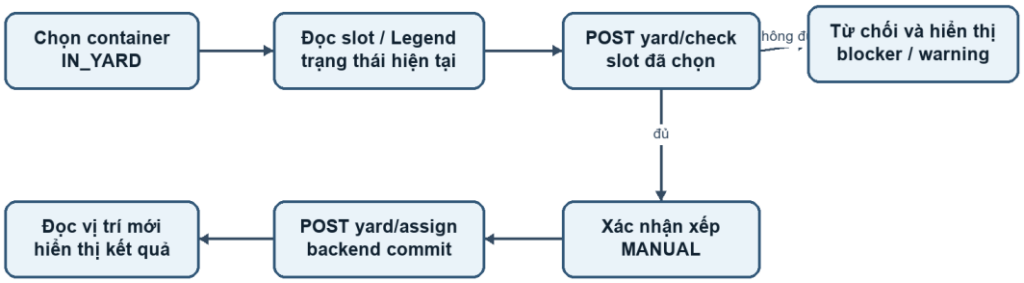
3.4.2 Tiếp nhận Gate-in



Hình 3.21. Trình tự Gate-in giữa nhân viên, Mobile và backend

Số container là khóa tra cứu ban đầu; command cuối cần visitId và truckVisitId đúng quan hệ. Màn review hiển thị seal, cân và tình trạng thực tế trước khi gửi. Sau commit backend trả receipt; app hiển thị kết quả đã xác nhận. Trong trường hợp một Truck Visit chứa nhiều container, chuyến có thể IN_PROGRESS sau container thứ nhất và COMPLETED khi container cuối đã tiếp nhận.

3.4.3 Gán vị trí bãi

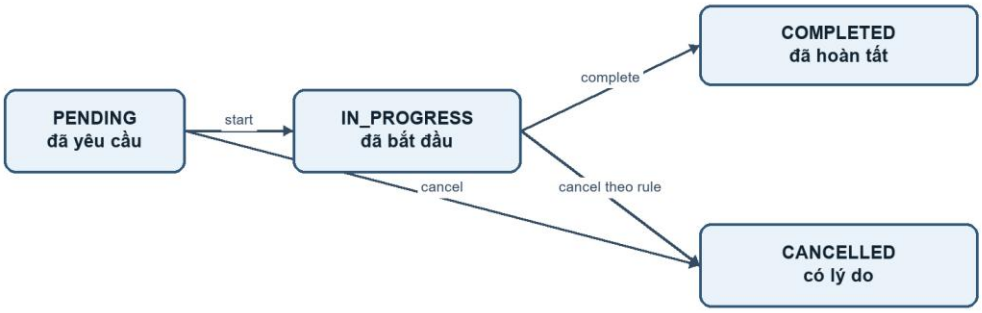


Hình 3.22. Luồng kiểm tra slot và xác nhận gán tay

Bản đồ bãi đọc trạng thái ô từ API, còn màu sắc lấy cùng mô hình Legend. Khi chọn một ô, Mobile gửi check để nhận eligible/blockers/warnings. Nút xác nhận gọi assign với source MANUAL; kết quả cuối đọc lại vị trí canonical. Nhánh gợi ý vị trí có trong

một số ảnh audit lịch sử, nhưng phương án tối ưu chính thức vẫn được ghi "Đang trong quá trình phát triển". Báo cáo không đánh giá thuật toán gợi ý như đã tối ưu.

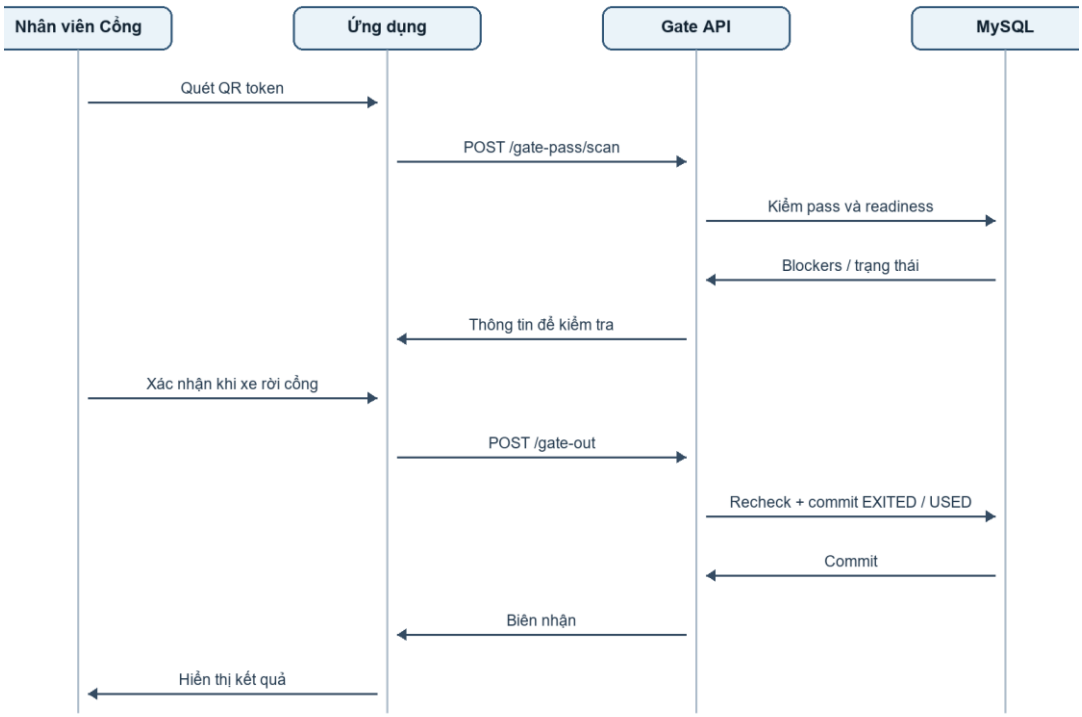
3.4.4 Movement, inspection và booking



Hình 3.23. Vòng đời chung của tác nghiệp bãi

Ba nhóm tác nghiệp dùng các route riêng và dữ liệu bổ sung khác nhau. Movement cần vị trí đích; inspection có loại và kết quả PASS/FAIL/HOLD; booking cần loại dịch vụ và thời gian đã chuẩn hóa. Hủy phải lưu lý do. Khi kết thúc, giao diện refetch detail để xác nhận state, bởi màn hình không thể suy ra transaction đã commit chỉ từ việc người dùng nhấn nút.

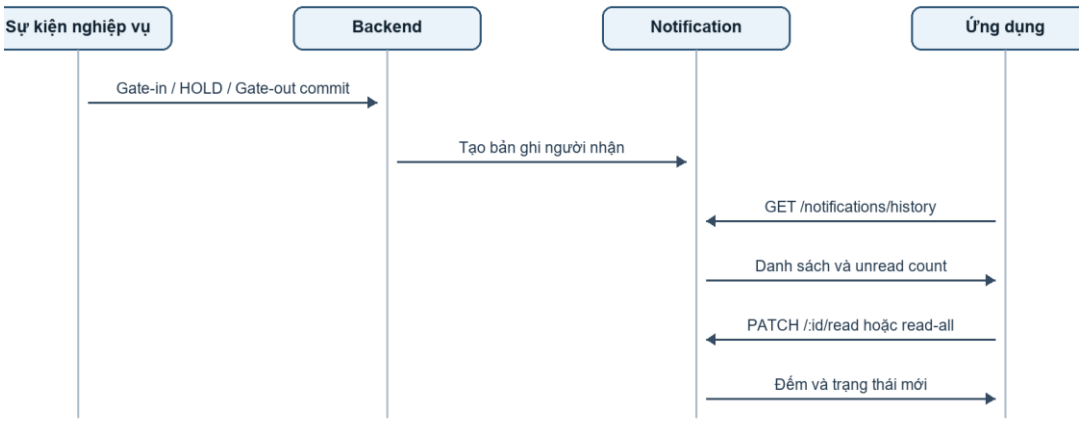
3.4.5 Quét Gate Pass và xác nhận xe ra



Hình 3.24. Trình tự Gate-out có bước kiểm lại điều kiện tại backend

Mã QR chứa token do backend phát hành, không phải mã sinh ra từ số container. Khi quét, API kiểm tình trạng pass; lúc xác nhận, service kiểm lại readiness, hold, payment và trạng thái visit. PASS/USED/EXPIRED/CANCELLED cần hiển thị theo giá trị thật. Sau thành công, pass chuyển USED và visit EXITED; không gọi lại giao dịch tự động nếu response bị mất ở cuối đường truyền.

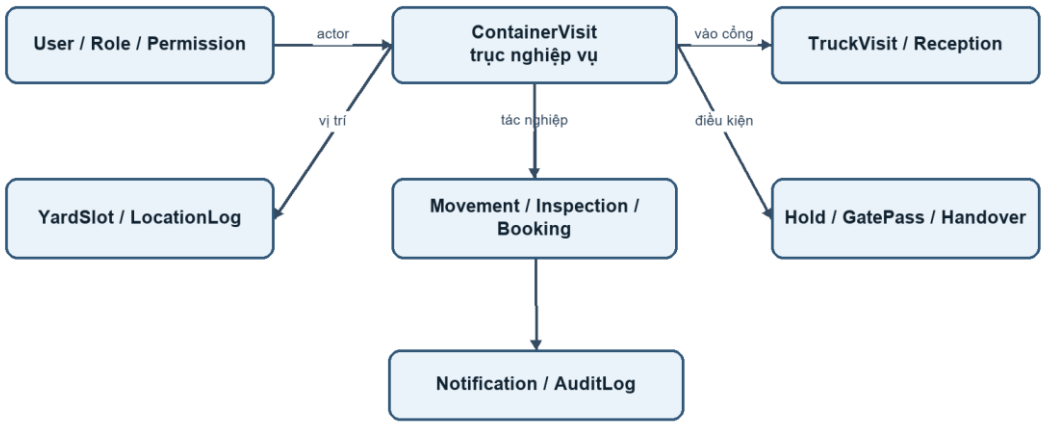
3.4.6 Thông báo sau giao dịch



Hình 3.25. Trình tự tạo và đọc thông báo theo user

Thông báo Gate-in, Gate-out và inspection HOLD được lưu cho người nhận nội bộ phù hợp. Màn danh sách dùng history và unread count do server cung cấp, có filter và retry. Lỗi push hoặc email sau commit không đảo ngược Gate-in/Gate-out. Việc click thông báo phải mở đúng visit hoặc operation; notification cũ không thể giữ ID của record khác.

3.5 Mô hình dữ liệu phục vụ Mobile



Hình 3.26. Quan hệ dữ liệu từ Container Visit đến các phân hệ hiện trường

ContainerVisit là điểm neo cho reception, location log, tác nghiệp bãi, Hold, Gate Pass và handover. User, Role và Permission xác định actor có thể xem hoặc ghi từng bản ghi. YardSlot lưu khả năng chứa và trạng thái ô, còn ContainerLocationLog giữ lịch sử; lấy ô hiện tại từ dữ liệu canonical, không suy diễn bằng lịch sử bất kỳ. Sơ đồ

là khung quan hệ rút gọn; schema thật có 53 model và khóa ngoại chi tiết ở Phụ lục B.

Bảng 3.3. Tập thực thể trọng tâm của ứng dụng hiện trường

Thực thể	Khóa/quan hệ quan trọng	Nội dung Mobile cần đọc/ghi
ContainerVisit	id; containerId; icdId	State và mọi nghiệp vụ theo visit.
TruckVisit / ContainerReception	truckVisitId; visitId	Xe đến và biên nhận Gate-in.
YardSlot / ContainerLocationLog	yardSlotId; containerVisitId	Ô bãi hiện tại và lịch sử di chuyển.
YardMovement	containerVisitId; fromSlotId; toSlotId	Trạng thái start/complete/cancel.
ContainerInspection	containerVisitId; type; result	PASS/FAIL/HOLD và ghi chú.
InYardBooking	containerVisitId; bookingType; scheduledAt	Lịch tác nghiệp và kết quả thực hiện.
OperationalHold / GatePass	containerVisitId; status	Blocker readiness, QR và Gate-out.
Notification	recipientUserId; related entity	Lịch sử, unread và điều hướng.

3.6 Thiết kế phân quyền và điều hướng

RootNavigator tách luồng xác thực khỏi MainTabNavigator. Tab Cổng, Bãi, Giám định, Tra cứu, Việc ca và Monitor được đăng ký theo permission. OPERATOR ưu tiên Việc ca/Tra cứu/Monitor trên thanh tab; những màn tác nghiệp có quyền vẫn có thể mở từ task. Khi user không có tab, ứng dụng hiện lối sang Tài khoản/đăng xuất. Backend tiếp tục kiểm permission trên endpoint, kể cả khi UI vừa mở từ deep link.

Bảng 3.4. Ánh xạ tab sang permission sử dụng trong source

Tab	Screen permission	Permission backend tiêu biểu
Cổng	gate.in hoặc gate.out	gate_in.create; gate_pass.use
Bãi	yard.read, yard.assign hoặc yard.operations	yard.read; yard.update; yard.move; yard.inspect; yard.booking

Tab	Screen permission	Permission backend tiêu biểu
Giám định	yard.inspect	yard.inspect
Tra cứu	container.read	container.read
Việc ca	work_queue.read	Tập quyền tác vụ liên quan; server còn lọc queue
Monitor	yard.read	yard.read

3.7. Tổng hợp các mô hình thiết kế

Các Hình 3.1–3.26 liên kết nghiệp vụ hiện trường với quyền, trạng thái và dữ liệu. Use Case xác định người tham gia; sơ đồ luồng và trạng thái giải thích thứ tự xử lý; các bảng ánh xạ ở cuối chương giúp truy nguyên từ giao diện tới API.

Bảng 3.5. Liên hệ mô hình thiết kế với nghiệp vụ Mobile

Hình	Nút, luồng và dữ liệu bắt buộc	Cách kiểm tra
3.1 Use case	Actors Gate/Yard/Operator; Gate-in, Gate-out, assign, operation, lookup/queue; liên hệ theo permission.	Một actor thiếu quyền không có đường tới command tương ứng.
3.2 State	PENDING, AUTHORIZED, IN_YARD, GATE_PASS_ISSUED, EXITED, CANCELLED; event và điều kiện trên cạnh.	Mỗi state có enum trong schema; không gán xếp bãi thành state mới.
3.3 Login	Actor, App, Auth API, DB; JWT/user permission và nhánh lỗi 401/mạng.	Tab tính từ permission mới sau restore.
3.4 Gate-in	Tra context, chuyến, reception, event và biên nhận sau commit.	Một request thất bại không có reception mới.
3.5 Slot	Chọn visit/slot, check eligible, blocker/warning, assign MANUAL, refetch.	Slot không đủ điều kiện không xuất hiện trong kết quả assign.
3.6 Operation	PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED; nhánh CANCELLED có lý do.	Movement/inspection/booking giữ payload riêng.
3.7 Gate-out	Scan token, readiness, confirm, recheck transaction, EXITED/USED.	Phiếu hết hạn/đã dùng không commit Gate-out.
3.8 Notification	Core event, recipient, record, history/unread, mark-read/deep link.	Gửi push lỗi không rollback core.
3.9 ERD	Visit làm gốc; location, operation, hold, pass, notification gắn đúng khóa.	Tên field/khóa kiểm lại schema ở Phụ lục B.

CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ

4.1 Cấu trúc mã nguồn và khởi động

Ứng dụng nằm tại apps/mobile. Thư mục src/features tổ chức theo auth, gate-in, gate-out, yard, containers, work-queue, notifications, handover và more. navigation giữ RootNavigator, MainTabNavigator và stack riêng của Cổng/Bãi. Các phần dùng chung như ScreenLayout, CodeScanner, ActionDialog, trạng thái loading/error và ThemeProvider nằm ở thư mục components/theme. Client dùng chung trong services/api; API caller của từng feature giữ route và kiểu dữ liệu gần màn hình.

Bảng 4.1. Thư mục Mobile và trách nhiệm

Thư mục	Vai trò	Điểm đối chiếu
src/navigation	Tab, stack, route ID và permission.	RootNavigator.tsx; MainTabNavigator.tsx
src/features/gate-in, gate-out	Quét/nhập và xác nhận cổng.	GateInScan/Form/Success; GatePassScan/GateOutConfirm
src/features/yard	Sơ đồ bãi, assignment, movement/inspection/booking, monitor.	YardHome/Assignment/Operations/Detail/Survey/Monitor
src/features/containers	Tìm kiếm và hồ sơ container.	ContainerSearch/Detail
src/features/work-queue, notifications	Việc ca, thông báo và destination.	WorkQueueScreen; NotificationsScreen
src/services, src/storage	API client, connection gate, cache đọc.	api-client.ts; read-cache.ts
src/theme, src/components	Theme, layout, scanner, dialog, trạng thái UI.	ThemeProvider; CodeScanner; ScreenLayout



Hình 4.1. Sơ đồ triển khai môi trường thử nghiệm Mobile và API

Môi trường Expo Web dùng cổng 8081 và API thử nghiệm 3001 theo báo cáo smoke ngày 04/10. Khi mở Expo Go trên điện thoại thật, URL API phải trỏ đến IPv4 của máy trong LAN thay vì 127.0.0.1. URL đó là cấu hình môi trường; không chèn credential vào tài liệu hoặc ảnh báo cáo. Expo Web là bản React Native chạy trong trình duyệt, không thay bằng chứng camera và hệ thống quyền native.

4.2. Triển khai các chức năng trên ứng dụng Mobile

Các ảnh trong mục 4.2 được lấy từ bộ audit Expo Web ngày 02/10/2026. Chúng minh họa bố cục và trạng thái tại thời điểm chụp; camera, TalkBack và vòng đời ứng dụng vẫn cần kiểm chứng trên Android native.

Bảng 4.2. Danh sách đủ 17 file màn hình Mobile trong inventory

Màn hình	Nhóm	Nhiệm vụ trên giao diện	Nguồn dữ liệu
LoginScreen	Auth	Đăng nhập, lỗi trường/mạng, phục hồi phiên	auth.login/me/refresh
GateInScanScreen	Cổng nhập	Camera/nhập tay, tra container	containers search
GateInFormScreen	Cổng nhập	Context, chuyến xe, seal/cân/tình trạng, xác nhận	gate-in-context; truck arrive; gate-in
GateInSuccessScreen	Cổng nhập	Biên nhận và tiếp tục hồ sơ mới	response gate-in
GatePassScanScreen	Cổng xuất	Quét QR backend token, lý do từ chối	gate-pass/scan
GateOutConfirmScreen	Cổng xuất	Recheck, xác nhận và biên nhận EXITED	gate-pass/scan; gate-out
YardHomeScreen	Bãi	Tổng quan slot và lối mở tác nghiệp	yard/slots; containers

Màn hình	Nhóm	Nhiệm vụ trên giao diện	Nguồn dữ liệu
YardAssignmentScreen	Bãi	Block/Bay/Row/Tier, Legend, check và assign MANUAL	yard/check; yard/assign
YardOperationsScreen	Bãi	List/filter movement/inspection/booking	yard lists
YardOperationDetailScreen	Bãi	Start/complete/cancel theo loại operation	yard/.../:id
SurveyHomeScreen	Giám định	Loại, notes, request, lịch sử và kết quả	inspections
ContainerSearchScreen	Tra cứu	Search, pagination, empty/error	containers
ContainerDetailScreen	Tra cứu	Visit, events, slot, holds, readiness/pass, handover	container detail APIs
WorkQueueScreen	Việc ca	Task, SLA, filter, destination theo quyền	containers/work-queue
MonitorScreen	Điều phối	KPI bãi và container theo quyền	yard/container reads
NotificationsScreen	Thông báo	Unread, lịch sử, read/read-all	notifications
MoreScreen	Tài khoản	Thông tin user/quyền, theme, logout	auth/me; local storage

4.2.1 Đăng nhập và thông tin phiên

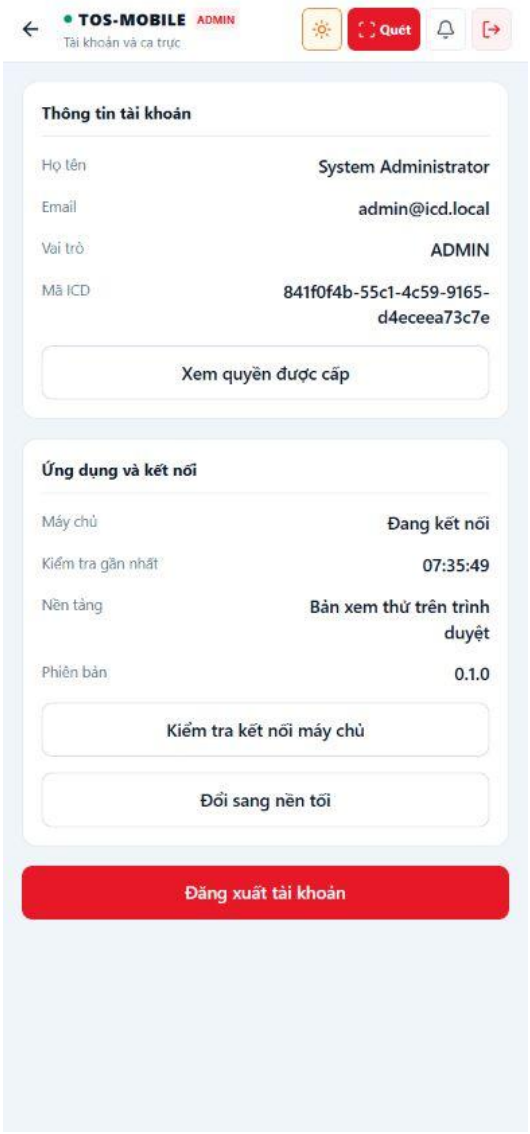
LoginScreen nhận email/mật khẩu, báo lỗi xác thực và tình huống mất kết nối. AuthProvider khôi phục user cùng permission; từ đó MainTabNavigator tạo danh sách tab. Nếu restore bị lỗi mạng, app cho phép thử lại. MoreScreen hiển thị tài khoản/quyền và đổi sáng/tối; lựa chọn theme được lưu cho lần mở sau. Tài khoản không có tab vẫn có đường vào Tài khoản và Đăng xuất.



Hình 4.2. Giao diện đăng nhập Mobile trong bộ audit

Màn đăng nhập là điểm vào chung cho các vai trò nhân viên.

- Trường nhập liệu: email và mật khẩu được nhập trước khi gửi yêu cầu xác thực.
- Phản hồi: lỗi đăng nhập hoặc mất kết nối xuất hiện tại màn này; chỉ phiên được backend xác nhận mới mở các tab nghiệp vụ.



Hình 4.3. Tài khoản và quyền của người dùng

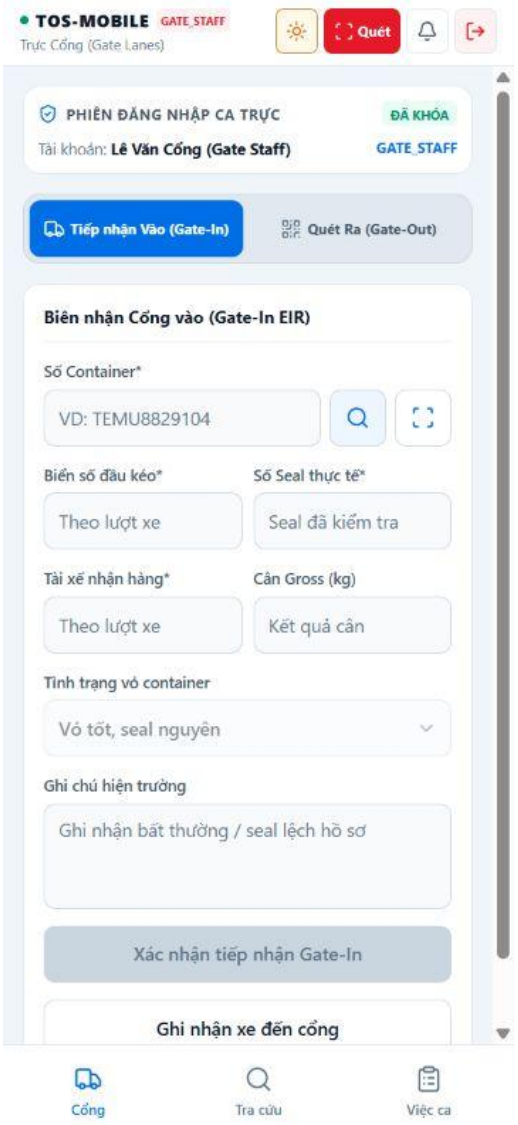
Màn Tài khoản tập hợp thông tin phiên và các quyền đang có.

- Thông tin người dùng: danh tính, phạm vi ICD và quyền được trình bày để nhân viên biết mình có thể thao tác ở đâu.
- Thiết lập cá nhân: lựa chọn sáng hoặc tối được lưu; lối đăng xuất vẫn có khi tài khoản không được mở tab tác nghiệp.

4.2.2 Cổng nhập và biên nhận Gate-in

GateInScanScreen cho quét mã hoặc nhập số. Bản Web fallback nhập tay khi không thể dùng camera; CodeScanner native còn phải kiểm trên Android. Sau khi tìm

container, GateInFormScreen đọc gate-in-context, cho chọn/đánh dấu chuyến xe đến và nhập thông tin thực tế. Trước khi gửi command có màn review và dialog xác nhận. GateInSuccessScreen dùng response đã commit để hiển thị biên nhận và reset form khi tiếp tục container khác.

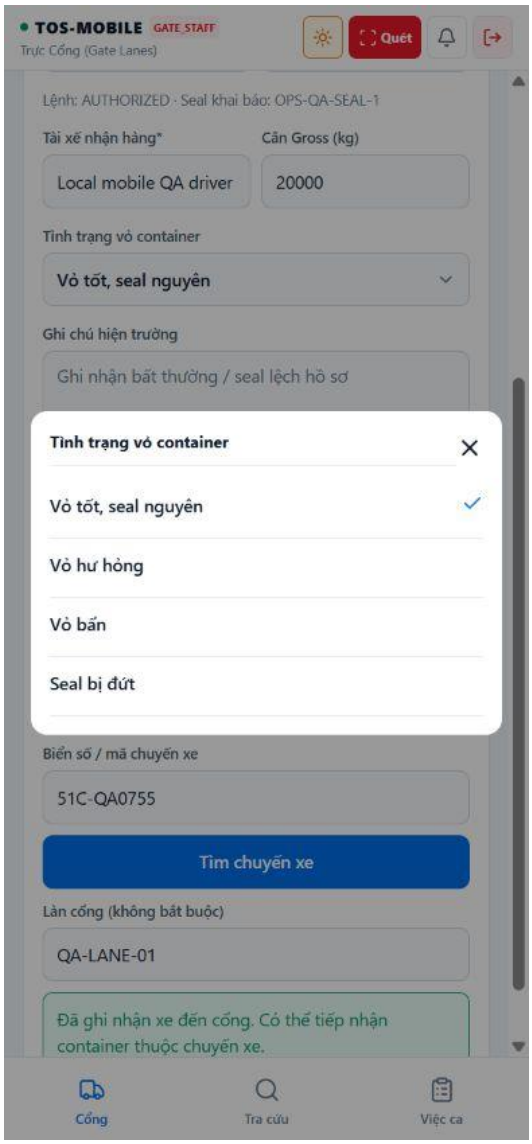


Hình 4.4. Màn tiếp nhận vào cổng với các trường xác nhận thực tế

Biểu mẫu Gate-in đặt thông tin container cạnh các dữ kiện cần đối chiếu tại cổng.

- Bối cảnh: nhân viên chọn chuyến xe, kiểm tra container và trạng thái đến của xe trước khi xác nhận.

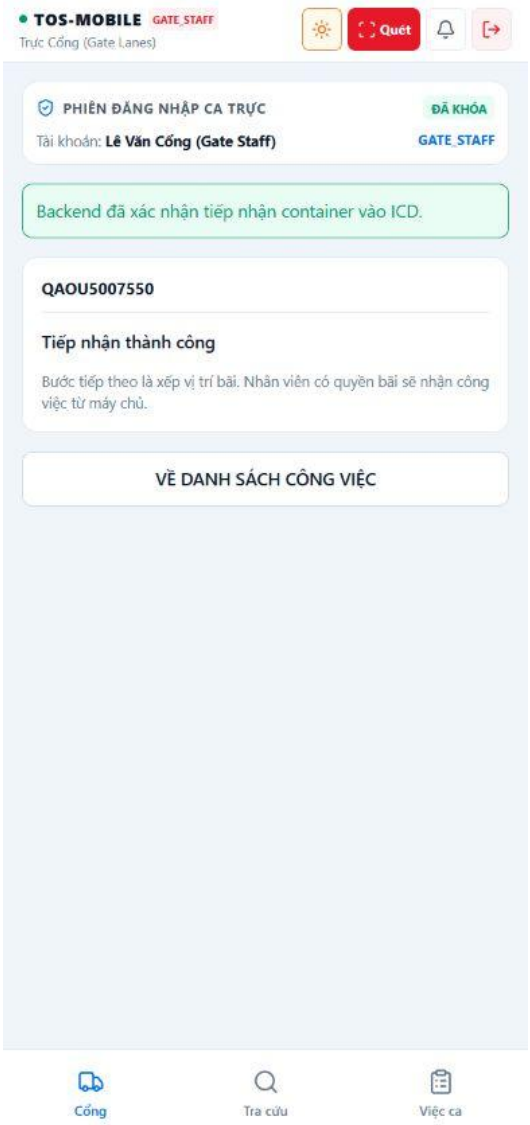
- Thông tin thực tế: seal, trọng lượng và tình trạng được nhập theo hàng đang tiếp nhận; dữ liệu lỗi cần được sửa trước khi gửi lệnh.



Hình 4.5. Màn review Gate-in trước khi gửi giao dịch

Hộp thoại xem lại xuất hiện trước khi gửi lệnh tiếp nhận.

- Nội dung đối chiếu: số container, chuyến xe và dữ liệu hiện trường được nhắc lại để tránh thao tác nhầm.
- Quyết định: nhân viên có thể quay lại biểu mẫu; nút xác nhận chỉ hoàn tất khi backend ghi nhận giao dịch.



Hình 4.6. Biên nhận Gate-in sau phản hồi backend

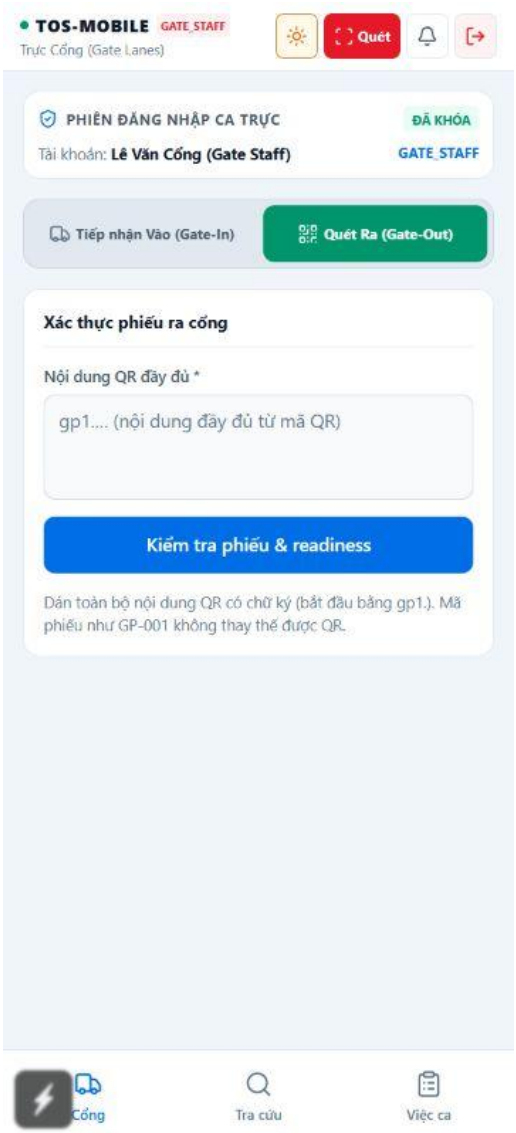
Biên nhận biểu diễn kết quả mà API trả về sau Gate-in.

- Kết quả: mã hồ sơ và trạng thái sau tiếp nhận giúp nhân viên đối chiếu với container vừa xử lý.
- Thao tác tiếp: mở hồ sơ hoặc bắt đầu container khác chỉ sau khi phản hồi thành công đã được nhận.

Trạng thái cần phân biệt. Một xe có thể chở nhiều container trong một Truck Visit. Sau lần tiếp nhận đầu, xe có thể còn IN_PROGRESS; biên nhận từng container không đồng nghĩa toàn bộ chuyến đã hoàn thành.

4.2.3 Quét phiếu và xác nhận Gate-out

GatePassScanScreen nhận token từ QR do backend phát hành, rồi gọi gate-pass/scan. Màn GateOutConfirmScreen hiển thị số container, mã phiếu, xe, người nhận, hạn, readiness và blocker. Thao tác cuối gửi POST /gate-out; khi backend xác nhận, UI hiện thời điểm ra cổng và trạng thái USED/EXITED. Trên native có nhánh nhấn giữ theo thiết kế; báo cáo không nhận nhánh đó đã được kiểm từ ảnh Expo Web.

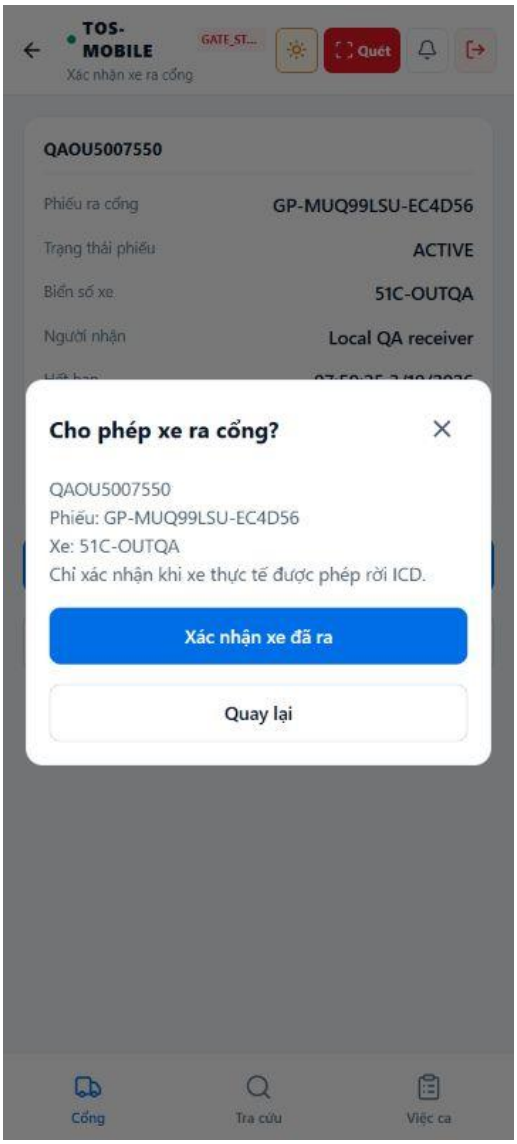


Hình 4.7. Khung quét QR phiếu ra cổng ở bản Expo Web

Màn quét phiếu là cửa vào của luồng Gate-out.

- Quét và nhập tay: Expo Web trong ảnh dùng ô nhập mã; kiểm thử camera và quyền truy cập cần thực hiện riêng trên native.

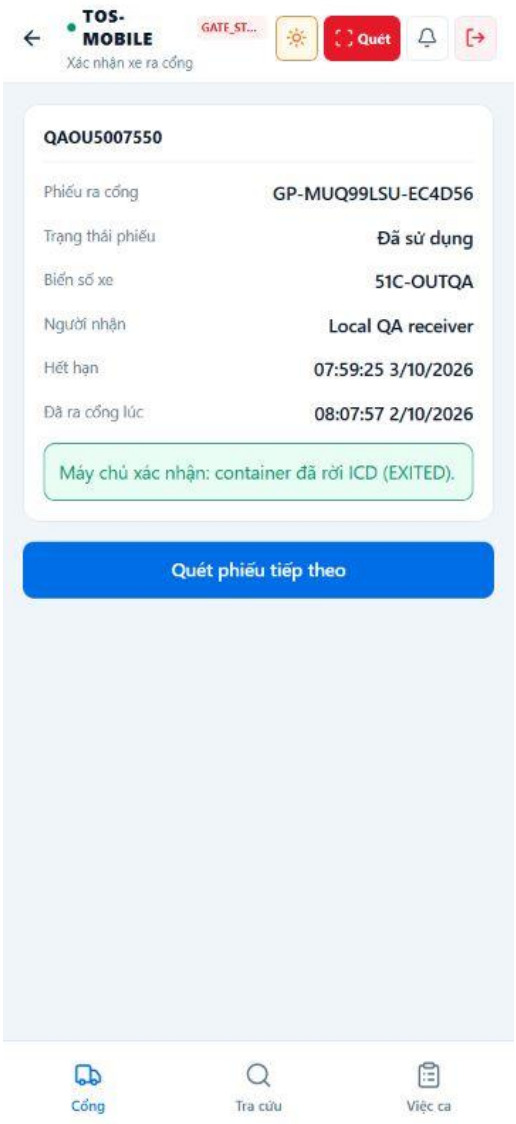
- Kiểm tra phiếu: mã được gửi tới API scan để lấy trạng thái hiện tại, thay vì suy ra tính hợp lệ từ nội dung QR tại thiết bị.



Hình 4.8. Màn xem lại điều kiện và xác nhận Gate-out

Trước khi xe ra, nhân viên xem lại phiếu, container và điều kiện còn hiệu lực.

- Trạng thái: hệ thống trình bày blocker hoặc cảnh báo readiness để nhân viên xử lý đúng hồ sơ.
- Xác nhận: lệnh Gate-out được gửi một lần; trạng thái hiển thị cuối cùng dựa trên phản hồi backend.



Hình 4.9. Kết quả Gate-out và phiếu đã sử dụng

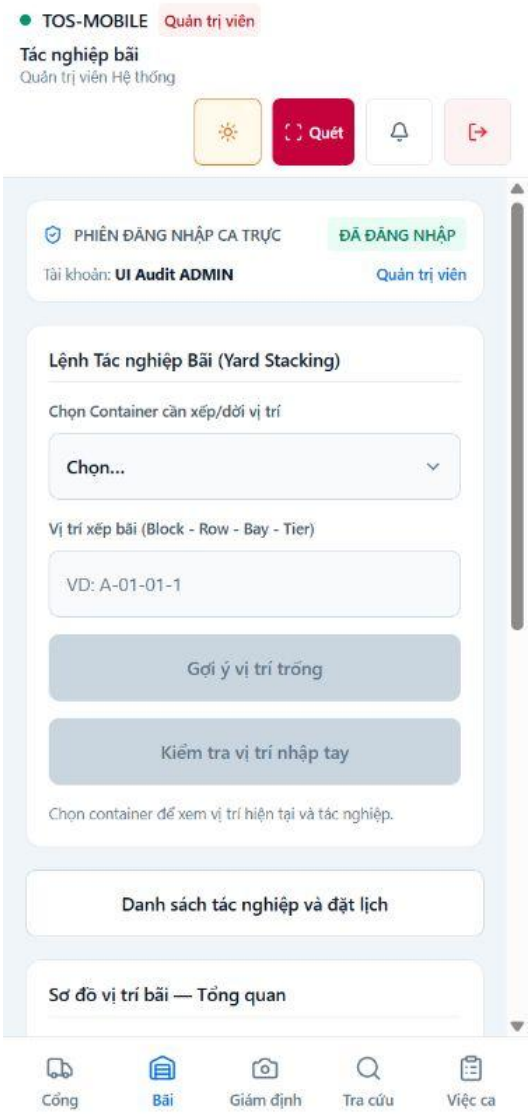
Màn kết quả cho biết giao dịch ra cổng đã được ghi.

- Phiếu: Gate Pass chuyển sang USED sau khi hoàn tất; phiếu không còn được dùng cho lượt quét tiếp theo.
- Đối chiếu: container visit và vị trí bãi được tải lại để kiểm trạng thái EXITED.

4.2.4 Tổng quan bãi và xếp vị trí bằng tay

YardHomeScreen tải block/slot và hồ sơ đang ở bãi. YardAssignmentScreen cho chọn container, xem vị trí theo Block–Bay–Row–Tier và Legend. Nút kiểm tra gửi yard/check; kết quả gồm eligible, blockers, warnings. Lệnh assign MANUAL chỉ gửi

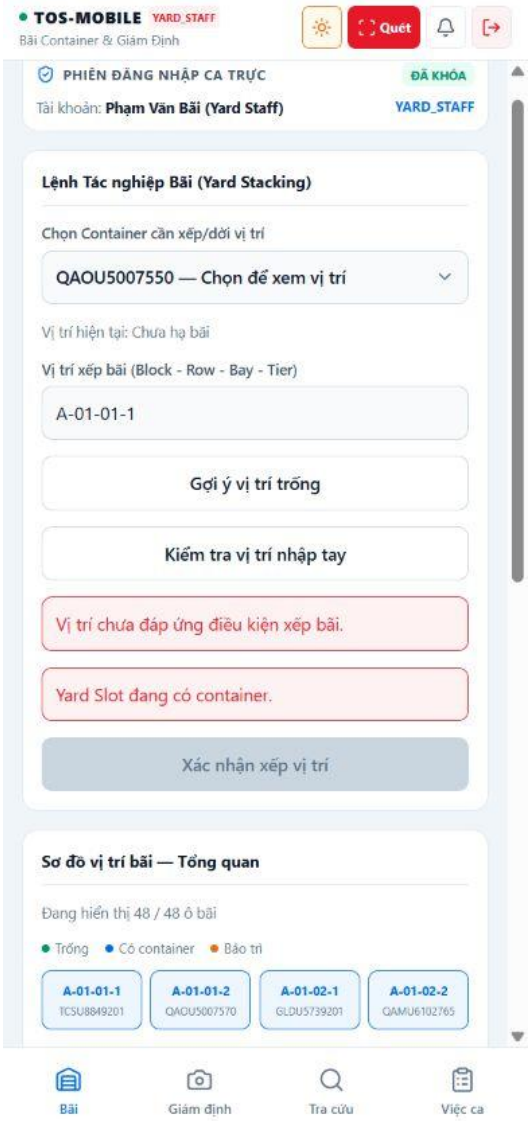
sau xác nhận và được đọc lại bằng API location. Thuật toán tối ưu xếp vị trí chưa có tiêu chí nghiệm thu, nên phần gợi ý trong giao diện được trình bày là đang phát triển.



Hình 4.10. Sơ đồ vị trí và trạng thái bãi đã tải dữ liệu

Sơ đồ bãi đưa trạng thái ô và Legend vào cùng một vùng nhìn.

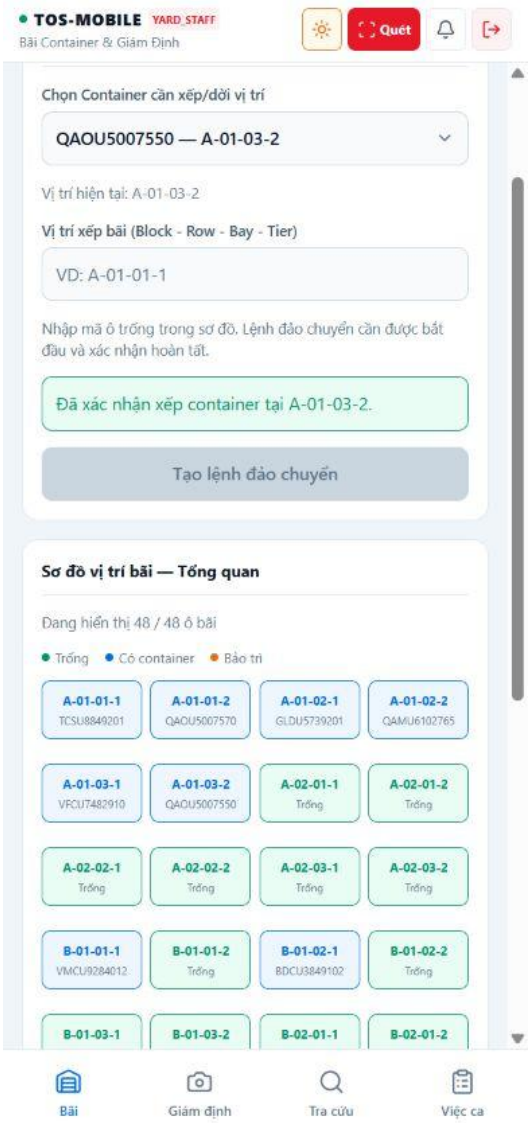
- Màu trạng thái: màu của ô theo cùng quy ước với Legend, tránh hiểu một ô đang chiếm là còn trống.
- Thao tác: người dùng chọn ô để xem điều kiện; tính năng đề xuất vị trí tối ưu vẫn hiển thị là đang phát triển.



Hình 4.11. Kiểm tra ô đã chiếm và lý do từ chối

Kết quả kiểm tra ô bãi giải thích vì sao vị trí không thể sử dụng.

- Dữ liệu kiểm tra: blocker từ backend được hiển thị bên cạnh ô đã chọn.
- Hướng xử lý: nhân viên quay lại và chọn vị trí khác; ứng dụng không gửi lệnh gán cho ô bị từ chối.



Hình 4.12. Xếp vị trí MANUAL đã được backend ghi nhận

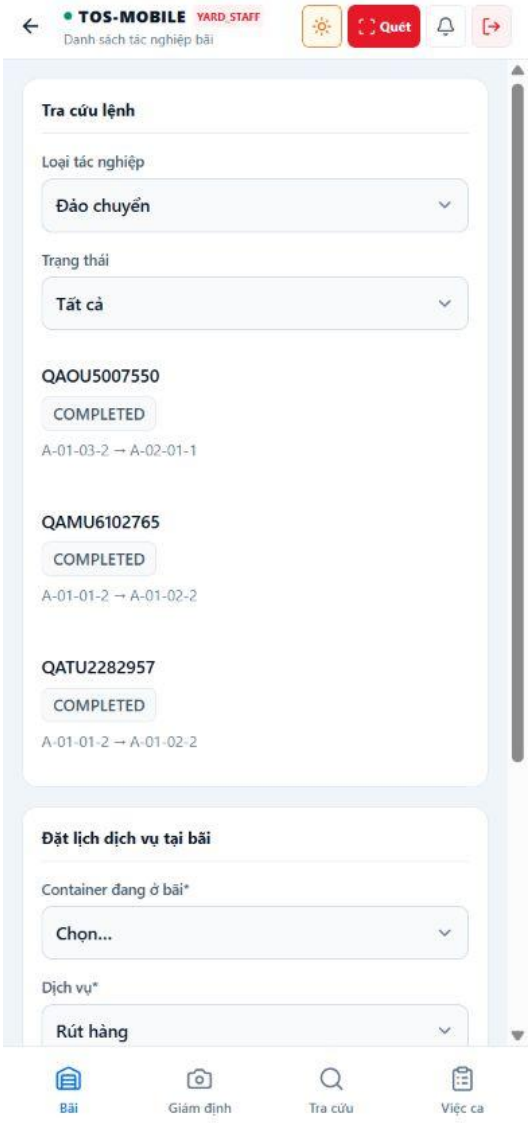
Ảnh cho thấy kết quả gán vị trí bằng phương thức MANUAL.

- Vị trí đã ghi: mã slot được hiển thị lại từ dữ liệu sau giao dịch.
- Giới hạn: bản này chưa triển khai thuật toán xếp bãi tự động; điều kiện slot tiếp tục do backend kiểm tra.

4.2.5 Danh sách và chi tiết tác nghiệp bãi

YardOperationsScreen gộp list của movement, inspection và booking nhưng giữ filter theo loại/trạng thái. YardOperationDetailScreen mở đúng operation ID; bộ nút start, complete, cancel phụ thuộc status, type và quyền. Màn hủy yêu cầu lý do, còn form

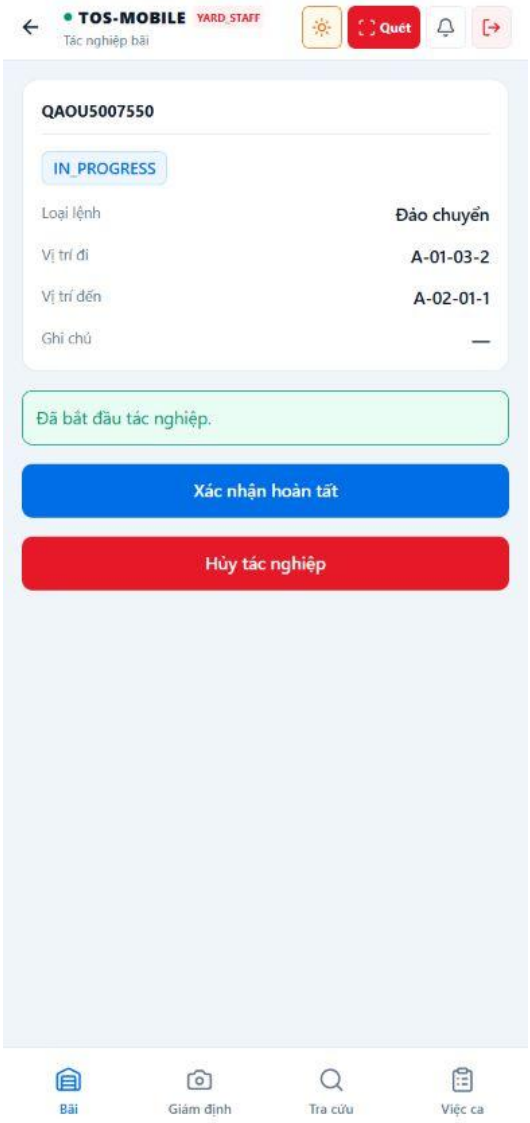
hoàn tất booking kiểm số kiện và trọng lượng. Phản hồi lỗi không được thay bằng trạng thái thành công khi request hậu xử lý thất bại.



Hình 4.13. Danh sách tác nghiệp bãi và bộ lọc

Danh sách tác nghiệp gom movement, booking và các hồ sơ theo dõi trong ca.

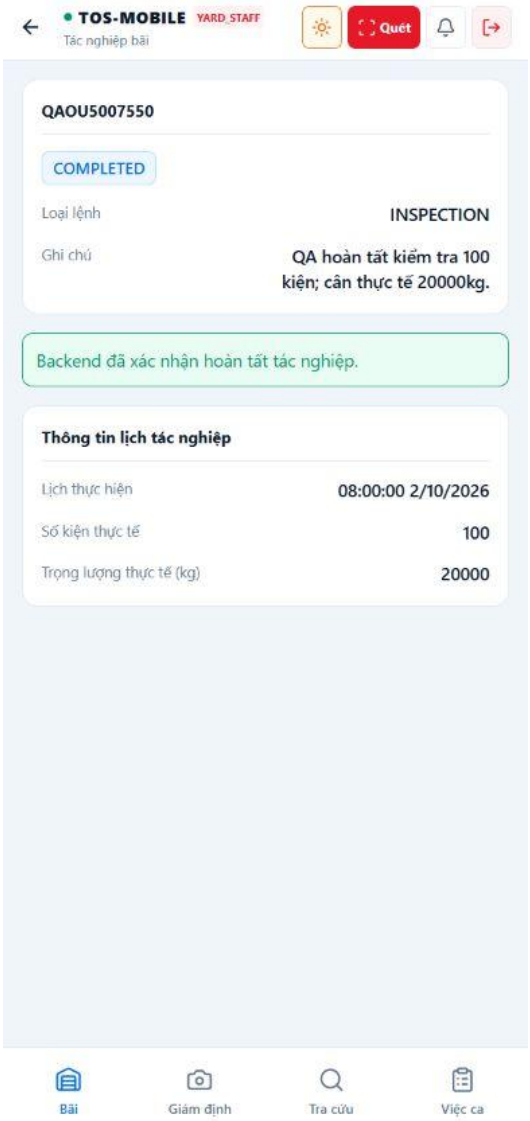
- Bộ lọc: nhân viên thu hẹp danh sách theo nhóm nghiệp vụ và trạng thái.
- Điều hướng: mỗi hàng mở chi tiết đúng record; dữ liệu rỗng và lỗi tải cần được phân biệt.



Hình 4.14. Chi tiết movement đang thực hiện

Chi tiết movement hiển thị vị trí nguồn, vị trí đích và tiến trình xử lý.

- Trạng thái: PENDING và IN_PROGRESS cho biết lệnh đang ở bước nào.
- Hành động: bắt đầu hoặc hoàn tất chỉ xuất hiện khi quyền và trạng thái cho phép; phản hồi server quyết định kết quả.



Hình 4.15. Booking hoàn tất với kết quả thực tế

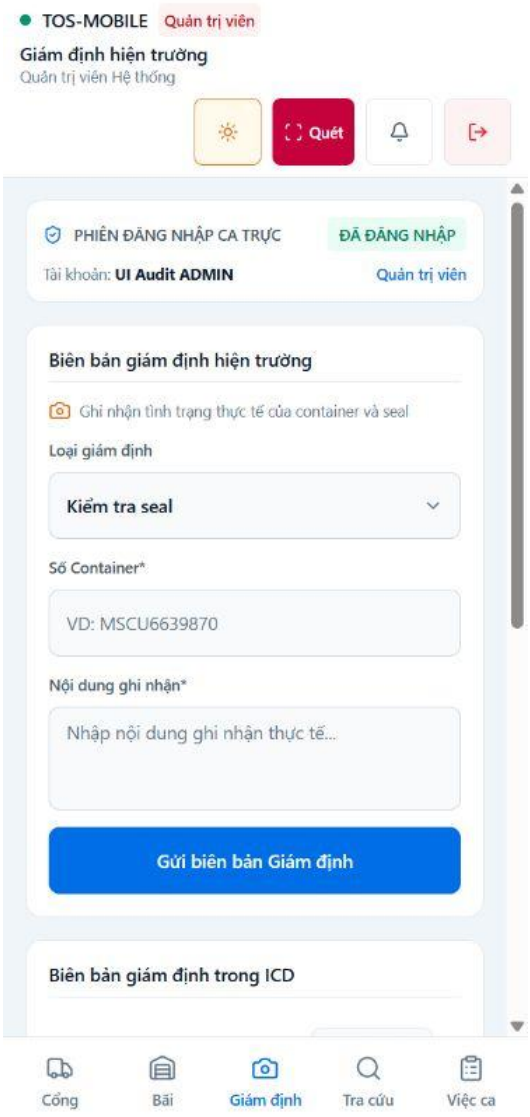
Màn booking hiển thị kết quả tác nghiệp đã hoàn tất.

- Hồ sơ: loại tác nghiệp, lịch và container được giữ cùng một ngữ cảnh.
- Kết thúc: kết quả thực tế được đối chiếu với trạng thái booking sau khi API xác nhận.

4.2.6 Giám định hiện trường

SurveyHomeScreen cho chọn loại giám định và nhập nội dung. Kiểm tra seal không hỏi mức độ hư hỏng; phần severity dành cho trường hợp kiểm hư hỏng. Lịch sử có loading/error/retry riêng, chỉ hiện "chưa có biên bản" sau response thành công.

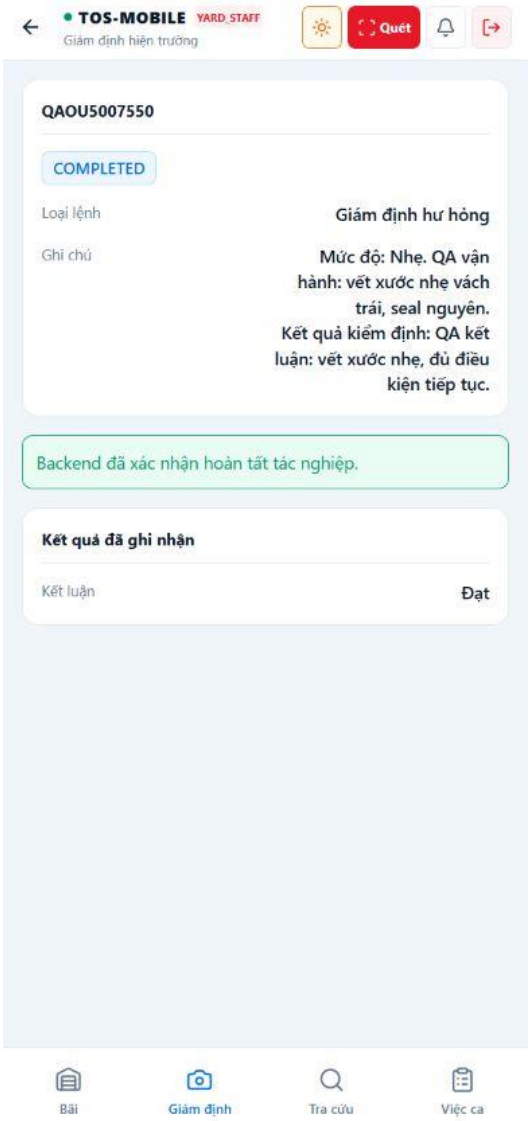
Inspection HOLD tác động đến readiness; chưa có endpoint release cho inspection HOLD được nghiệm thu trong bộ audit hiện tại.



Hình 4.16. Giám định với lựa chọn loại kiểm tra và ghi chú

Biểu mẫu giám định hỗ trợ chọn loại kiểm tra và ghi nhận hiện trạng.

- Loại kiểm tra: hư hỏng, seal hoặc tình trạng được chọn theo nội dung công việc.
- Dữ liệu ghi nhận: ghi chú và mức độ chỉ xuất hiện khi phù hợp với loại kiểm tra; biểu mẫu giữ dữ liệu nếu yêu cầu lỗi.



Hình 4.17. Biên bản giám định đã hoàn tất với kết quả

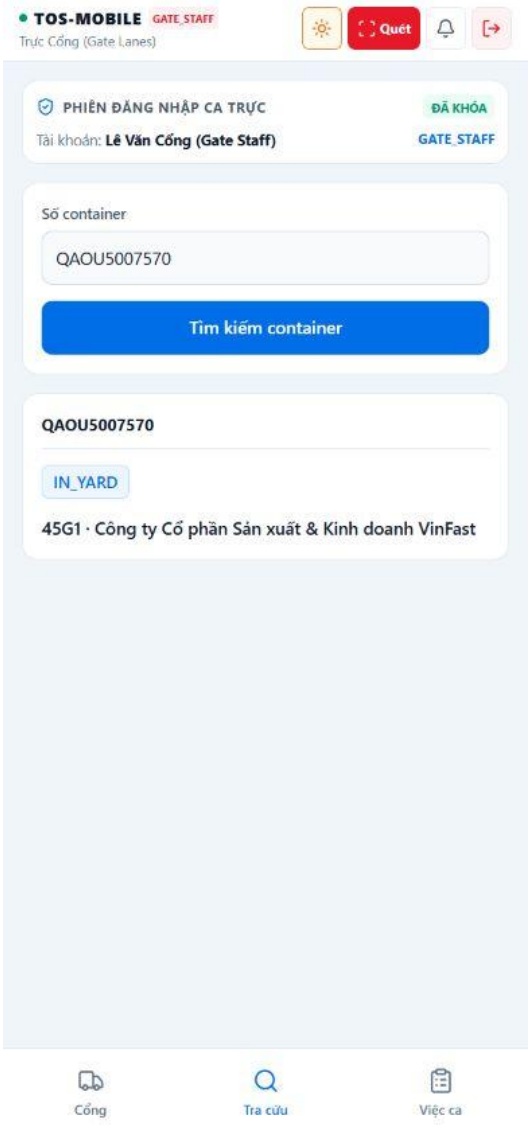
Biên bản sau giám định hiển thị kết quả đã được lưu.

- Kết quả: trạng thái và ghi chú giúp nhân viên xác nhận hồ sơ mình vừa xử lý.
- Ảnh hưởng nghiệp vụ: nếu giám định tạo blocker, điều kiện cấp phiếu hoặc ra cổng phải được đọc lại từ backend.

4.2.7 Tra cứu container và hồ sơ 360 độ

ContainerSearchScreen tìm theo số container và phân trang. ContainerDetailScreen tải những nhóm dữ liệu có thể độc lập: thông tin visit, vị trí, events, holds, readiness, phiếu ra cổng và tóm tắt bàn giao. Mỗi phần có trạng thái loading/error/forbidden

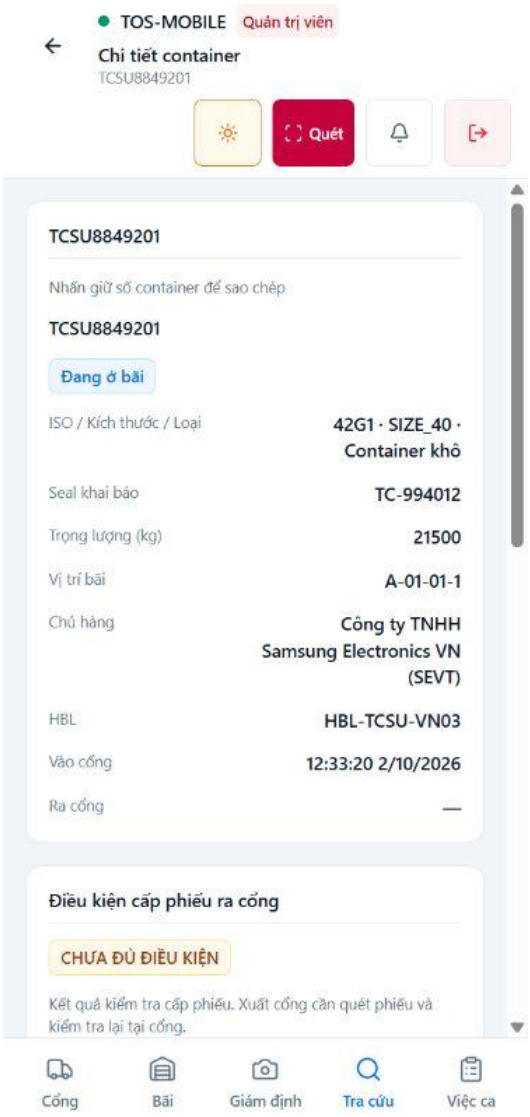
riêng để việc thiếu quyền đọc invoice hoặc hold không bị trình bày thành số không hoặc "không có". Thông tin tài chính trong readiness được giới hạn theo quyền.



Hình 4.18. Tìm container theo số và chọn hồ sơ

Màn Tra cứu bắt đầu từ số container và danh sách hồ sơ phù hợp.

- Tìm kiếm: người dùng nhập số container để nhận kết quả từ API.
- Chọn hồ sơ: khi có nhiều visit, nhân viên mở đúng hồ sơ trước khi đọc vị trí và sự kiện.



Hình 4.19. Chi tiết container và vị trí trong bãi

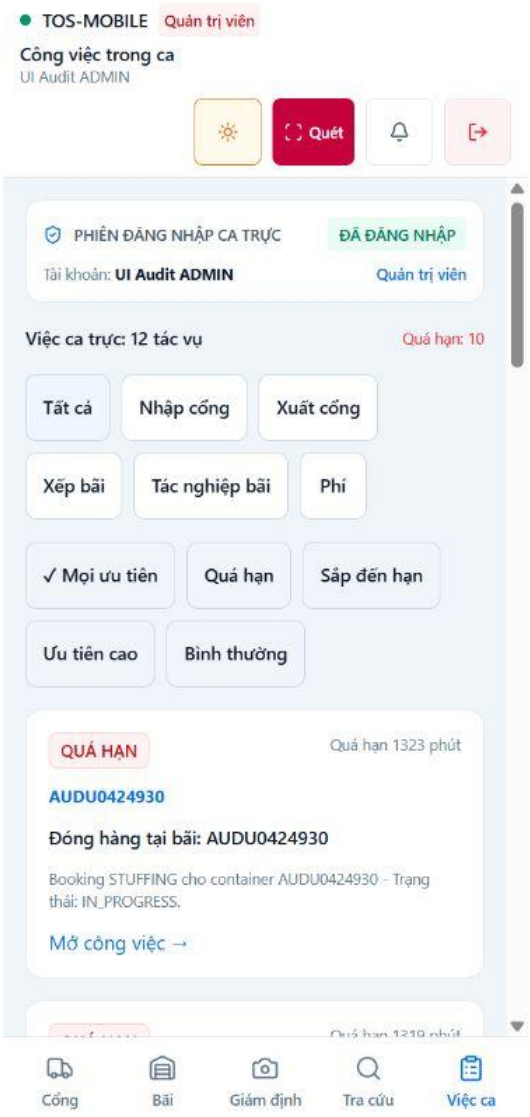
Hồ sơ chi tiết gom các thông tin cần kiểm ở hiện trường.

- Bối cảnh: sự kiện, vị trí bãi, holds và điều kiện ra cổng được trình bày theo quyền.
- Trạng thái: kết quả mới nhất được lấy từ backend; dữ liệu đọc từ cache cần có thời điểm cập nhật.

4.2.8 Việc ca và màn điều phối

WorkQueueScreen đọc task theo API, hiển thị số nhiệm vụ và quá hạn, filter theo loại/urgency. Task cần mang visitId hoặc operationId đúng loại trước khi điều hướng. MonitorScreen ưu tiên cho OPERATOR có quyền xem bãi; thống kê lấy từ các trang

dữ liệu đã tải thay vì chỉ một trang. Khi task hết quyền hoặc không còn tồn tại, màn quay về queue và thông báo rõ.

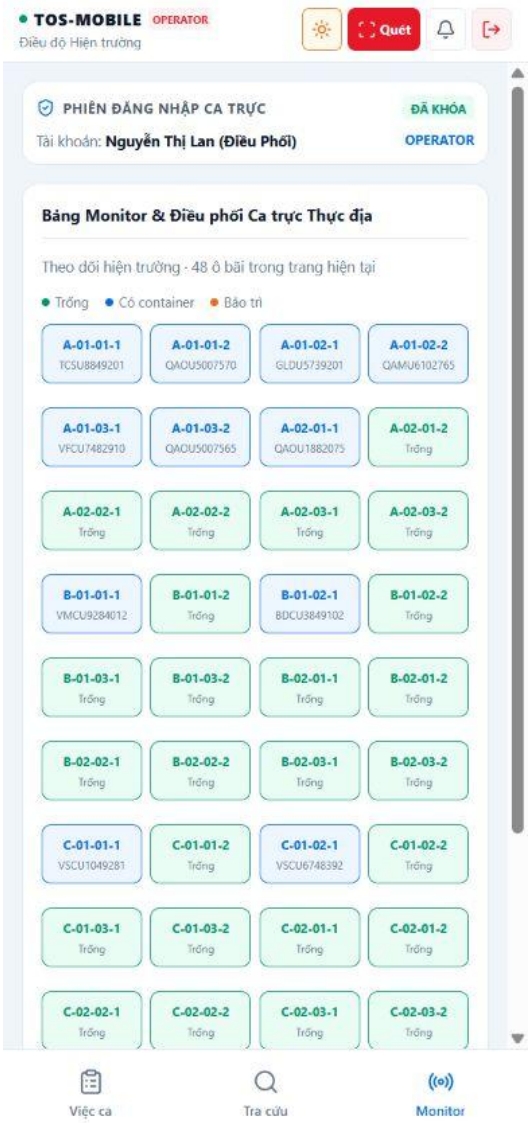


Hình 4.20. Việc ca có dữ liệu đã tải xong

Việc ca cho thấy những công việc đang chờ cùng mức ưu tiên.

- Danh sách: loại việc, hạn xử lý và trạng thái giúp nhân viên chọn việc cần làm.
- Đi tới tác vụ: mục được chọn chuyển tới đúng container hoặc record mà backend trả về.

Ảnh database test ngày 04/10/2026 có 12 task và 10 quá hạn tại thời điểm chụp, không phản ánh dữ liệu vận hành hiện tại.



Hình 4.21. Màn điều phối cho tài khoản Operator

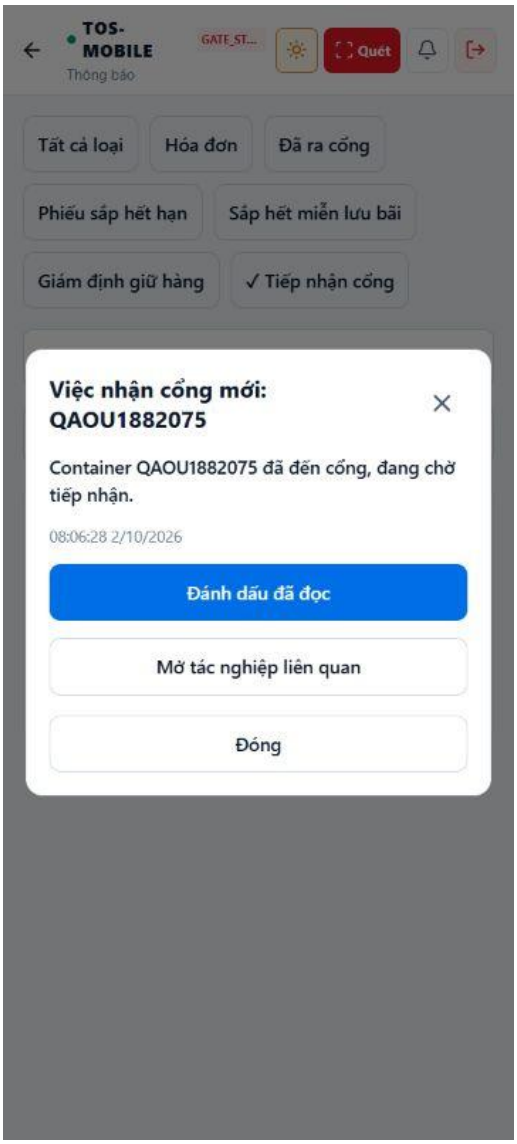
Màn Điều phối phục vụ theo dõi tổng hợp khi tài khoản có quyền.

- Phạm vi nhìn: các nhóm trạng thái container và công việc được dùng để nhận biết tình hình bãi.
- Giới hạn thao tác: màn tổng hợp không thay quyền của từng lệnh cổng hoặc bãi.

4.2.9 Thông báo, Tài khoản và các popup phụ

NotificationsScreen lấy history, unread count; đọc một hoặc tất cả chỉ cập nhật sau response API. Popup thông báo mở đúng entity được gửi. MoreScreen lưu theme sáng/tối và hiển thị identity/permission. Dialog xác nhận, picker, màn lỗi mạng và

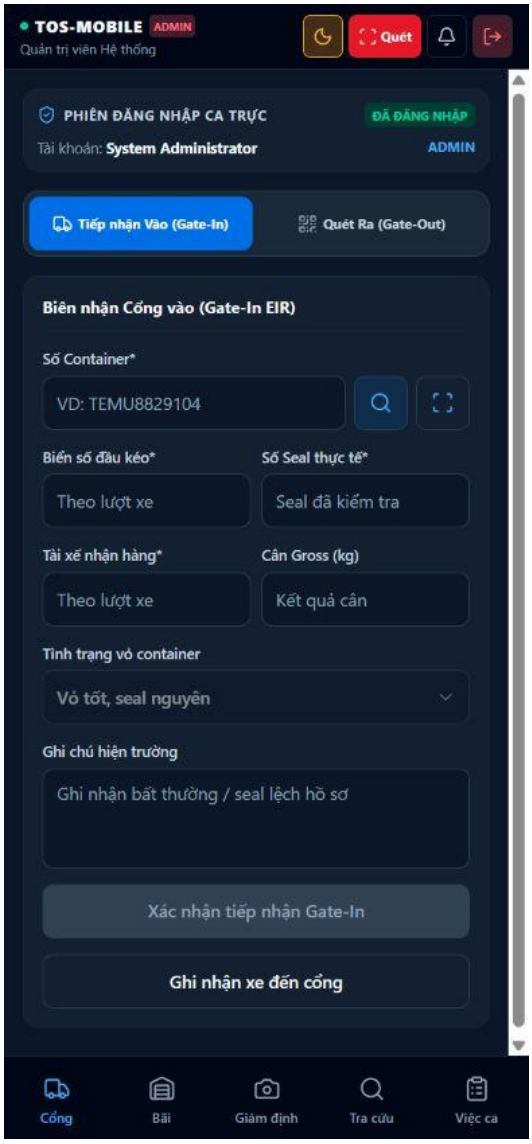
khung quét là các màn phụ có ảnh riêng trong bộ audit; Back cần đóng overlay trước khi rời stack. Những case camera denied và TalkBack cần đo trên native.



Hình 4.22. Popup thông báo xe đến và liên kết hồ sơ

Thông báo xe đến đưa nhân viên tới hồ sơ liên quan.

- Nội dung: popup nêu sự kiện và container để người nhận biết lý do cần mở hồ sơ.
- Tương tác: có thể đóng thông báo hoặc mở chi tiết; trạng thái đã đọc chỉ đổi khi API xác nhận.



Hình 4.23. Các màn chính ở chế độ tối sau audit

Chế độ tối áp dụng trên những màn chính của ứng dụng.

- Hiển thị: nền, chữ và màu trạng thái được đổi theo theme nhưng vẫn giữ cùng ý nghĩa nghiệp vụ.
- Phạm vi ảnh: đây là ảnh Expo Web của bộ audit; kiểm tra tương phản trên Android native là bước nghiệm thu riêng.

4.3 Đối chiếu API, JSON và trạng thái dữ liệu

Mobile gọi API nội bộ bằng Bearer JWT. Response dữ liệu thường nằm trong data; danh sách có meta. Lỗi được chuẩn hóa qua error.code, message, details và requestId.

Với lỗi mạng hoặc outcome chưa xác định của write, ứng dụng giữ bối cảnh để người dùng kiểm lại trạng thái trước khi gửi một lệnh khác. Danh mục endpoint và DTO liên quan ở Phụ lục A được sinh từ inventory của source; đó là route có mặt trong mã, không phải kết quả chạy thử từng route.

Bảng 4.3. Payload mẫu cần đối chiếu trong thao tác hiện trường

Thao tác	JSON/request chủ yếu	Điểm kiểm
Gate-in	{truckVisitId, actualSeal, actualWeight, conditionCode, conditionNotes}	visitId nằm ở path; xe thuộc chuyến hợp lệ.
Yard check	{yardSlotId}	eligible, blockers, warnings được đọc trước assign.
Yard assign	{yardSlotId, source: MANUAL}	Kết quả canonical từ backend.
Inspection	{inspectionType, notes}; complete {result, notes}	Result PASS/FAIL/HOLD theo backend.
Booking	{bookingType, scheduledAt, conditionNotes}	scheduledAt là ISO đúng instant UTC.
Gate Pass scan	{qrToken}	Token do backend cấp, không từ số container.
Gate-out	{visitId, qrToken}	Recheck pass/readiness và transaction EXITED/USED.

4.4. Kiểm thử ứng dụng

Bộ audit vận hành ngày 02/10/2026 chạy Mobile bằng Expo Web với API thật và hồ sơ QA riêng, ghi 100 ảnh. Backend regression 78/78 bài và mobile regression 50/50 bài ở lượt được báo cáo; hai sửa chữ cuối chỉ được typecheck/lint/export sau đó. Kết quả verify durable xác nhận trạng thái của bốn visit sau restart. Smoke ngày 04/10/2026 dùng API 3001 và DB test riêng: mở các tab, đọc bãi, việc ca, tra cứu, scanner fallback và theme. Những con số này được ghi theo phạm vi của mỗi báo cáo nguồn, không cộng thành tỷ lệ nghiệm thu Android.

Bảng 4.4. Kết quả có thể dẫn chứng và giới hạn

Hạng mục	Kết quả ghi trong audit	Phạm vi bằng chứng
Expo Web vận hành 02/10	100 ảnh; nhiều luồng Gate/Yard/Inspection/Booking/Notification được thao tác.	UI trình duyệt và API/hồ sơ QA.
Backend regression	16/16 bộ, 78/78 bài trong báo cáo audit ngày 02/10.	Phần regression tại thời điểm audit.
Mobile regression	50/50 bài trong lượt suite đã ghi.	Không thay kiểm thử camera/native.
Verify durable	57 invariant qua 45 API checks sau restart.	Bốn visit/ba truck của fixture QA.
Expo Web smoke 04/10	Đăng nhập, mở năm tab, bãi, queue, lookup, seal, scanner fallback, theme.	Không gửi tất cả command trong lượt smoke.
Native Android/iOS	Chưa có kết luận nghiệm thu trong nguồn dùng cho báo cáo.	Cần chạy ca ở Bảng 4.7.

4.4.1 Các mốc trạng thái sau giao dịch

Bảng 4.5. Ví dụ hồ sơ QA đã đọc lại sau thao tác

Hồ sơ / sự kiện	Trạng thái theo audit	Điều được chứng minh
Xe 51C-QA0755	Sau Gate-in đầu IN_PROGRESS; sau container cuối COMPLETED.	Visit/reception gắn cùng chuyến.
QAOU5007550	EXITED; Gate Pass USED; slot null; movement, inspection, booking đã hoàn tất trước exit.	Gate-out và dữ liệu liên quan bền vững sau restart.
QAOU5007565	IN_YARD; slot A-01-03-2; movement và booking CANCELLED.	Hủy giữ vị trí nguồn/lý do.
QAOU5007570	IN_YARD; inspection HOLD; operational hold ACTIVE; readiness false.	Hold chặn điều kiện ra cổng.

Các Hình 4.4–4.23 được chọn từ bộ audit vận hành và phản ánh trạng thái tại thời điểm chụp. Ảnh giao diện chỉ xác nhận màn đã hiển thị; kết quả giao dịch được đối chiếu bằng phản hồi API và dữ liệu đọc lại trong hồ sơ QA.

4.4.2 Ma trận kiểm thử giao diện và nghiệp vụ

Bảng 4.6. Các case đã được báo cáo trong bộ audit Expo Web/API

ID	Nhóm	Thao tác	Kết quả cần khớp	Evidence
A01	Login	Nhập sai tài khoản	Có lỗi xác thực, không mở tab	Ảnh 06; audit 02/10
A02	Session	Mất kết nối khi restore	Giữ phiên để retry, không xóa do 503	Ảnh 13–14; regression
A03	Role	GATE_STAFF mở Tài khoản/quyền	Hiển thị đúng role và permission	Ảnh 03–04
G01	Gate-in	Nhập container không hợp lệ	Có lỗi, không mở form giao dịch	Ảnh 07
G02	Gate-in	Đánh dấu chuyến xe đến	Backend đổi xe sang ARRIVED	Ảnh 08; fixture gate
G03	Gate-in	Thiếu seal thực tế	Trường bắt buộc được chỉ rõ	Ảnh 09
G04	Gate-in	Xác nhận lượt đầu	Có reception; xe có thể IN_PROGRESS	Ảnh 11–12; verify Gate-in
G05	Gate-in	Xác nhận container cuối của xe	Truck Visit COMPLETED, visit đúng	Ảnh 15–16; verify Gate-in
G06	Gate-out	Dùng QR sai	Bị từ chối, không ghi Gate-out	Ảnh 61
G07	Gate-out	Xác nhận phiếu hợp lệ	Visit EXITED và pass USED sau commit	Ảnh 62–64; durable verify
G08	Gate-out	Quét lại phiếu USED	Bị từ chối và báo đã dùng	Ảnh 65
Y01	Yard	Chọn slot đã chiếm	Check từ chối cùng lý do	Ảnh 23
Y02	Yard	Assign MANUAL slot hợp lệ	Location canonical được ghi	Ảnh 24–25; verify follow-up
Y03	Movement	Tạo / start / complete	State PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED	Ảnh 26–32; durable verify
Y04	Movement	Hủy thiếu lý do / hủy hợp lệ	Validation và trạng thái CANCELLED	Ảnh 28, 87–88
S01	Inspection	Thiếu field / chọn loại	Validation, loại kiểm tra đúng	Ảnh 37–39
S02	Inspection	Complete PASS với notes	COMPLETED/PASS và notes được lưu	Ảnh 42–43; verify durable
S03	Inspection	Complete HOLD với lý do	Hold tồn tại và readiness false	Ảnh 78–84; verify HOLD
B01	Booking	Ngày sai hoặc số thực tế âm	Validation chặn command	Ảnh 47, 52
B02	Booking	Create/complete/cancel	Trạng thái và kết quả/lý do lưu đúng	Ảnh 49, 53–57
Q01	Queue	Mở booking từ task	Đúng operation ID và quyền	Ảnh 50–51; queue regression

ID	Nhóm	Thao tác	Kết quả cần khớp	Evidence
N01	Notification	Mark-one/read-all	Backend và unread count đồng bộ	Ảnh 66–72; verify notification
R01	Readiness	Role Gate/Yard đọc blocker	Không lộ financial rows khi thiếu quyền	Verify permission

Bảng 4.6 dẫn kết quả ở báo cáo audit ngày 02/10 và hồ sơ QA đi kèm. "Ảnh" chứng minh màn tại thời điểm chụp; "verify" là file kiểm tra dữ liệu sau command. Trạng thái CASE nếu chạy lại có thể khác do hồ sơ test thay đổi. Khi cập nhật báo cáo cuối, cần gắn timestamp/run ID của lượt test mới và không giữ nguyên chữ Đạt khi nguồn đã đổi.

Bảng 4.7. Ca nghiệm thu native còn cần thực hiện

ID	Tình huống	Kết quả kỳ vọng	Bằng chứng phải lưu
NT01	Android camera chưa cấp	Hỏi quyền đúng lúc; từ chối có nhập tay và mở Settings.	Ảnh/clip native, permission dialog
NT02	Đọc QR container bằng camera	Mã nhận diện đúng, không nhận trùng liên tục.	Camera frame + visit ID
NT03	Đọc Gate Pass QR thật	Token decode đúng, pass và visit khớp.	Scan response + camera video
NT04	Quay từ Settings sau cấp quyền	Camera trở lại được, không kẹt màn cũ.	Trace app lifecycle
NT05	Android Back khi dialog mở	Đóng dialog trước, không mất form chưa gửi.	Video + state form
NT06	Font scale 1.5 và 2.0	Không tràn tiêu đề/tab, action chính còn thấy.	Ảnh 320/360/412dp
NT07	TalkBack đọc màn Cổng	Tên, role, trạng thái, lỗi field được đọc đúng thứ tự.	Bản ghi lời đọc/người kiểm
NT08	TalkBack đọc scanner	Nút bật đèn, nhập tay, thoát có label và focus.	Native hierarchy + lời đọc
NT09	Touch target và khoảng cách	Android ≥48dp, khoảng cách độc lập ≥8dp.	XML bounds + density
NT10	Bàn phím ảo ở form dài	Field/lỗi/nút xác nhận không bị che.	Ảnh với keyboard
NT11	DateTimePicker booking	Chọn/hủy đúng UTC+7 và ISO sau gửi.	Native picker + payload

ID	Tình huống	Kết quả kỳ vọng	Bằng chứng phải lưu
NT12	Lưu theme qua cold launch	Sáng/tối không flash sai khi mở app.	Video cold launch
NT13	Offline lúc chuẩn bị Gate-in	Write bị khóa, draft còn, không tự gửi lại.	Network trace + UI
NT14	Reconnect và đổi permission	Revalidate user/visit trước khi mở write.	Response auth/me + request trace
NT15	Timeout ngay sau Gate-out	Không gửi lại tự động; hiển thị cần kiểm trạng thái.	Fault harness + DB check
NT16	Deep link task tới màn cần auth	Đăng nhập rồi mở đúng ID sau kiểm quyền.	URL/route trace không chứa JWT
NT17	Read-only/zero-tab	Không có command trái quyền; vẫn có tài khoản/logout.	Tài khoản DB test + ảnh
NT18	iOS VoiceOver/safe area	Điều hướng và vùng chạm đạt trên iPhone.	Chưa có thiết bị trong lượt này

Bảng 4.7 là kế hoạch nghiệm thu. Mỗi hàng hiện chưa có bằng chứng đạt native trong các tài liệu đã đối chiếu. NT18 thuộc iOS và được tách khỏi cổng nghiệm thu Android. Khi test cần lưu phiên bản app, Android/iOS, kích thước/density, role, theme và URL API; không ghi token hoặc mật khẩu.

4.5 Đánh giá UI/UX theo audit và phần còn thiếu

Báo cáo re-audit ngày 04/10 ghi UX Gap Mobile điểm tối thiểu đã xác minh 60,6/100, điểm tối đa theo các observation chưa kiểm là 100; Nielsen quy đổi từ finding đã xác minh là 45/100. Các finding đã sửa ở source vẫn có thể chờ acceptance native. Những con số này phản ánh checkpoint trên bộ rubric và coverage của audit, không phải điểm hoàn thiện của mọi màn Android. Sau đó smoke Expo Web không tự nâng điểm native.

Bảng 4.8. Một số finding Mobile còn cần acceptance trên native

ID	Nội dung ảnh hưởng	Cách kiểm tiếp
M-004 / M-005	Khoảng cách vùng chạm, màn hẹp và font lớn.	Đo bounds và chụp 320dp, font 150/200%.

ID	Nội dung ảnh hưởng	Cách kiểm tiếp
M-006 / M-007	Nhãn enum tiếng Việt và loại giám định không hỏi severity sai.	Đi qua từng enum và đổi loại form.
M-008 / M-009	Lịch sử giám định loading/error; unread count.	Gây delay/error và đánh dấu đã đọc.
M-010 / M-011	Picker booking và lưu theme.	Native picker, cold launch, restart app.
M-012 / M-014	Lỗi theo field và heading accessibility.	Sửa input, TalkBack traversal.
M-N-001 / M-N-002	Race logout/refresh và cache của phiên cũ.	Fault harness với response đến muộn.

Điểm Web trong audit cùng đợt là 96,5/100 ở thang UX Gap tối thiểu, nhưng báo cáo này chỉ phân tích Mobile. Không dùng điểm Web để suy ra chất lượng ứng dụng React Native. Nguồn: [6], [7].

4.6 Triển khai môi trường và tái hiện kiểm thử

Monorepo cài dependency bằng pnpm. API cần database MySQL riêng khi test giao dịch. README có các script BAT khởi động Local, Audit và Preview; script không tự seed hay migrate dữ liệu. Với thiết bị Android/Expo Go, máy điện thoại và máy chạy backend phải cùng mạng hoặc dùng định tuyến thích hợp, rồi đặt EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL theo IPv4 LAN của máy backend. Với Android Emulator, host API có thể cần 10.0.2.2. Expo Web dùng localhost của máy tính thử nghiệm.

Bảng 4.9. Các bước lặp lại để chạy và đối chiếu một ca kiểm thử

Bước	Thao tác	Dấu hiệu đúng
1	Xác định database và API target, kiểm tra health/readiness.	Không trỏ nhầm DB; API trả ready.
2	Khởi chạy Mobile, xác nhận URL API và login role cần test.	Màn hiển thị đúng user/ICD/permission.
3	Chọn fixture container, visit, truck/pass/slot có trạng thái đầu.	Ghi ID và ảnh trước thao tác.
4	Thao tác trên app, giữ request/response theo requestId.	Không gửi lặp; lỗi hiển thị đúng.

Bước	Thao tác	Dấu hiệu đúng
5	Đọc lại bằng API hoặc SQL read-only sau command.	State, event, location, pass khớp UI.
6	Chụp ảnh màn và dialog, ghi timestamp/thiết bị/theme.	Bằng chứng liên kết được case ID.

Các lệnh kiểm mã phù hợp với repo: pnpm --filter @icd/mobile typecheck; pnpm --filter @icd/mobile test; pnpm --filter @icd/api test và các bài e2e có DB test guard. Kết quả ghi trong audit cũ chỉ áp dụng cho commit và cấu hình của lượt đó. Người kiểm cần chạy lại sau khi thay mã, nguồn dữ liệu hoặc điều kiện backend.

4.7. Đánh giá kết quả triển khai

Ảnh Expo Web đã giúp xác minh bố cục, dòng dữ liệu API và nhiều giao dịch trên hồ sơ QA. Nó không đo được camera native, TalkBack, pin, vòng đời app hoặc iOS. Bản báo cáo dùng từ "đã xác minh" khi có cả ảnh và trạng thái backend; dùng "chưa kiểm" khi còn thiếu một trong các lớp cần thiết.

Bảng 4.10. Danh sách việc còn mở theo mức ảnh hưởng

Ưu tiên	Nội dung	Điều kiện đóng
P1	Nghiệm thu camera, QR, quyền thiết bị và Gate-in/Gate-out Android.	Case NT01–NT05, NT15 có ảnh/video + API/DB.
P1	Kiểm lỗi mạng, race phiên và quyền sau reconnect.	NT13–NT17 có fault trace.
P1	Kiểm dữ liệu readiness/HOLD/Gate Pass trên fixture khó.	Blockers, invoice và pass/status khớp backend.
P2	TalkBack, font scale lớn, target/spacing, keyboard và theme.	NT06–NT12 đạt với số đo và lời đọc.
P2	Hoàn thiện pipeline ảnh seal/vỏ nếu nghiệp vụ yêu cầu.	Có API lưu file, quyền, ảnh và kiểm readback.
Đợt riêng	iOS/VoiceOver và phân tích hiệu năng field.	Thiết bị và dữ liệu đo thực tế.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Đồ án đã hình thành ứng dụng Mobile ICD cho các công việc tại Cổng, Bãi và Giám định. Nhân viên còn có màn Tra cứu, Việc ca, Thông báo, Tài khoản và Điều phối theo permission của phiên đăng nhập.

- Giao diện hiện trường: các màn quét, biểu mẫu, kết quả giao dịch và màn chi tiết được đặt theo luồng công việc của nhân viên.
- Kết nối nghiệp vụ: ứng dụng dùng API NestJS; backend quyết định quyền, readiness và việc ghi giao dịch.
- Bằng chứng kiểm thử: bộ audit Expo Web đã đi qua Gate-in, xếp bãi, movement, inspection, booking và Gate-out trên hồ sơ QA; dữ liệu sau restart được kiểm lại trong báo cáo nguồn.

2. Hạn chế còn tồn tại

Ảnh Expo Web chứng minh giao diện và một số giao dịch trong phạm vi audit, nhưng không thay được phép thử native. Camera và quyền truy cập, TalkBack, cỡ chữ lớn, Android Back, chuyển nền và mất mạng vẫn cần đo trên Android. Các nghiệp vụ billing, quản trị và Partner thuộc Web hoặc API tương ứng, không được trình bày như chức năng Mobile đã hoàn tất.

3. Hướng hoàn thiện

Chạy lại ma trận native trên bản build cuối và lưu ảnh, cấu hình thiết bị, vai trò, theme cùng kết quả API cho mỗi ca. Sau nghiệm thu Android, kiểm tra riêng iOS; khi mã nguồn hoặc dữ liệu thay đổi, cập nhật ảnh và các con số inventory từ lần chụp mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ICD Management System, README.md, cập nhật 04/10/2026; monorepo icd-management.

[2] ICD_Mobile_Spec_v1.7_MySQL.md, đặc tả ứng dụng Mobile trong docs/business.

[3] ICD_Business_Spec_v1.7_MySQL.md, đặc tả quy trình ICD trong docs/business.

[4] apps/mobile/src, mã màn hình, navigation, theme, cache và API caller; đối chiếu 08/10/2026.

[5] docs/system/system-inventory.json, snapshot mã nguồn ngày 04/10/2026.

[6] test-artifacts/2026-10-01-mobile-operations-audit/REPORT.md và gallery 100 ảnh, kiểm ngày 02/10/2026.

[7] audit/2026-10-04-mobile-web-preview-report.md và audit/2026-10-04-reaudit-01-report.md.

[8] apps/api/prisma/schema.prisma; các controller/DTO/service tương ứng trong apps/api/src/modules.

[9] ICD_Database_Design_v1.7_MySQL.md, docs/business; ICD_Partner_Handover_API_Spec_v1.7_MySQL.md, docs/api.

PHỤ LỤC A DANH MỤC API VÀ DTO MOBILE

Bảng dưới tổng hợp endpoint có liên quan trực tiếp đến các luồng Mobile đã mô tả. Đường dẫn là route backend với prefix /api. Permission là điều kiện ở controller; service còn kiểm ownership, state và ICD. Nếu controller yêu cầu nhiều quyền, toàn bộ quyền được áp dụng. Đây là danh mục source ngày 04/10/2026, không phải bảng kết quả gọi API thành công.

Bảng A.1. Endpoint Xác thực liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
POST /api/auth/login	PUBLIC	LoginDto	auth.controller.ts:22
POST /api/auth/logout	JWT + ownership	—	auth.controller.ts:59
GET /api/auth/me	JWT + ownership	—	auth.controller.ts:48
POST /api/auth/refresh	PUBLIC	RefreshTokenDto	auth.controller.ts:35

Bảng A.2. Endpoint Container liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
GET /api/containers	container.read	—	containers.controller.ts:28
GET /api/containers/:visitId	container.read	—	containers.controller.ts:34
GET /api/containers/:visitId/events	container.read	—	containers.controller.ts:43

Bảng A.3. Endpoint Chuyến xe liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
GET /api/gate/truck-visits	truck_visit.read	—	truck-visits.controller.ts:27
GET /api/gate/truck-visits/:visitId	truck_visit.read	—	truck-visits.controller.ts:33

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
POST /api/gate/truck-visits/:visitId/arrive	truck_visit.arrive	ArriveTruckVisitDto	truck-visits.controller.ts:49

Bảng A.4. Endpoint Cổng nhập liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
POST /api/containers/:visitId/gate-in	gate_in.create	CreateContainerReceptionDto	gate-in.controller.ts:32
GET /api/containers/:visitId/gate-in-context	gate_in.create	—	gate-in.controller.ts:23
GET /api/containers/:visitId/reception	container.read	—	gate-in.controller.ts:43

Bảng A.5. Endpoint Bãi/giám định liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
POST /api/containers/:visitId/inspections	yard.inspect	RequestContainerInspectionDto	yard.controller.ts:233
POST /api/containers/:visitId/yard-bookings	yard.booking	CreateInYardBookingDto	yard.controller.ts:295
POST /api/containers/:visitId/yard/assign	yard.update	AssignYardSlotDto	yard.controller.ts:131
POST /api/containers/:visitId/yard/check	yard.update	CheckYardSlotDto	yard.controller.ts:119
GET /api/containers/:visitId/yard/location	yard.read	—	yard.controller.ts:143
POST /api/containers/:visitId/yard/movements	yard.move	RequestYardMovementDto	yard.controller.ts:172
GET /api/containers/:visitId/yard/operations/active-summary	yard.read	—	yard.controller.ts:343
GET /api/containers/:visitId/yard/recommendations	yard.read	—	yard.controller.ts:108
POST /api/inspections/:id/cancel	yard.inspect	CancelContainerInspectionDto	yard.controller.ts:265

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
POST /api/inspections/:id/complete	yard.inspect	CompleteContainerInspectionDto	yard.controller.ts:253
POST /api/inspections/:id/start	yard.inspect	—	yard.controller.ts:245
GET /api/yard/blocks	yard.read	—	yard.controller.ts:46
GET /api/yard/bookings	yard.read	—	yard.controller.ts:281
GET /api/yard/bookings/:id	yard.read	—	yard.controller.ts:287
POST /api/yard/bookings/:id/cancel	yard.booking	CancelInYardBookingDto	yard.controller.ts:327
POST /api/yard/bookings/:id/complete	yard.booking	CompleteInYardBookingDto	yard.controller.ts:315
POST /api/yard/bookings/:id/start	yard.booking	—	yard.controller.ts:307
GET /api/yard/inspections	yard.read	—	yard.controller.ts:216
GET /api/yard/inspections/:id	yard.read	—	yard.controller.ts:225
GET /api/yard/movements	yard.read	—	yard.controller.ts:158
GET /api/yard/movements/:id	yard.read	—	yard.controller.ts:164
POST /api/yard/movements/:id/cancel	yard.move	CancelYardMovementDto	yard.controller.ts:200
POST /api/yard/movements/:id/complete	yard.move	—	yard.controller.ts:192
POST /api/yard/movements/:id/start	yard.move	—	yard.controller.ts:184
GET /api/yard/slots	yard.read	—	yard.controller.ts:74

Bảng A.6. Endpoint Phiếu ra cổng liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
GET /api/containers/:visitId/gate-pass/readiness	container.read	—	gate-pass.controller.ts:21

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
GET /api/containers/:visitId/gate-passes	container.read	—	gate-pass.controller.ts:38
POST /api/gate-pass/scan	gate_pass.use	ScanGatePassDto	gate-pass.controller.ts:77
POST /api/gate-passes/:gatePassId/cancel	gate_pass.create	CancelGatePassDto	gate-pass.controller.ts:66
GET /api/gate-passes/:gatePassId/qr	gate_pass.create	—	gate-pass.controller.ts:59

Bảng A.7. Endpoint Cổng xuất liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
POST /api/gate-out	gate_pass.use	ConfirmGateOutDto	gate-out.controller.ts:13

Bảng A.8. Endpoint Việc ca liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
GET /api/containers/work-queue	JWT + ownership	—	work-queue.controller.ts:13
GET /api/containers/work-queue/stats	JWT + ownership	—	work-queue.controller.ts:21

Bảng A.9. Endpoint Thông báo liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
PATCH /api/notifications/:id/read	JWT + ownership	—	notifications.controller.ts:53
GET /api/notifications/history	JWT + ownership	—	notifications.controller.ts:45
POST /api/notifications/read-all	JWT + ownership	—	notifications.controller.ts:61
POST /api/notifications/register-device	JWT + ownership	RegisterDeviceDto	notifications.controller.ts:27

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
DELETE /api/notifications/unregister-device	JWT + ownership	UnregisterDeviceDto	notifications.controller.ts:36

Bảng A.10. Endpoint Bàn giao (đọc) liên quan Mobile

Method và route	Quyền	Body DTO	Nguồn file:line
GET /api/containers/:visitId/handover-summary	handover.read	—	transport-handover.controller.ts:115
GET /api/handovers/:id	handover.read	—	transport-handover.controller.ts:53

Một số caller trong apps/mobile xây route động hoặc sử dụng request chung, vì vậy đối chiếu cần xem cả file API của feature và controller backend. Không lấy số call site chia 205 endpoint để tính tỷ lệ "đã đấu backend". API billing, cấu hình, tạo phiếu và external Partner nằm ngoài thao tác hiện trường Mobile đã có.

Bảng A.11. Trường DTO đầu vào ảnh hưởng đến Mobile

DTO	Field và validation chính	Nguồn
PaginationQueryDto	pageIsOptional/Type/IsInt; pageSizeIsOptional/Type/IsInt; sortBy string? IsOptional/IsString/MaxLength; sortOrder PaginationSortOrder? IsOptional/IsIn	pagination-query.dto.ts:14
LoginDto	email stringTransform/IsEmail/MaxLength; password stringIsString/MinLength/MaxLength	login.dto.ts:5
RefreshTokenDto	refreshToken stringIsString/MinLength	refresh-token.dto.ts:3
CreateContainerReceptionDto	truckVisitId stringIsUUID; actualSeal stringTransform/IsString/MinLength; actualWeight number? IsOptional/Type/IsNumber; conditionCode string? IsOptional/Transform/IsString; conditionNotes string? IsOptional/Transform/IsString; photoRef string? IsOptional/IsString/MaxLength	create-container-reception.dto.ts:4
ConfirmGateOutDto	visitId stringIsUUID; qrToken stringTransform/IsString/MinLength	confirm-gate-out.dto.ts:4
ScanGatePassDto	qrToken stringTransform/IsString/MinLength	scan-gate-pass.dto.ts:4

DTO	Field và validation chính	Nguồn
AssignYardSlotDto	yardSlotId stringIsUUID; source 'MANUAL' | 'RULE' | 'ML'IsOptional/IsIn; recommendationId string? IsOptional/IsUUID; contextToken string? IsOptional/IsString	assign-yard-slot.dto.ts:3
CancelContainerInspectionDto	reason string? IsOptional/IsString	cancel-container-inspection.dto.ts:3
CancelInYardBookingDto	reason string? IsOptional/IsString	cancel-in-yard-booking.dto.ts:3
CancelYardMovementDto	reason string? IsOptional/IsString/MaxLength	cancel-yard-movement.dto.ts:3
CheckYardSlotDto	yardSlotId stringIsUUID	check-yard-slot.dto.ts:3
CompleteContainerInspectionDto	result ContainerInspectionResultIsEnum; notes string? IsOptional/IsString	complete-container-inspection.dto.ts:4
CompleteInYardBookingDto	actualPackageCount number? IsOptional/Type/IsInt; actualWeight number? IsOptional/Type/IsNumber; conditionNotes string? IsOptional/IsString	complete-in-yard-booking.dto.ts:4
CreateInYardBookingDto	bookingType InYardBookingTypeIsEnum; scheduledAt stringIsDateString; conditionNotes string? IsOptional/IsString	create-in-yard-booking.dto.ts:4
RequestContainerInspectionDto	inspectionType stringIsString/IsNotEmpty/MaxLength; notes string? IsOptional/IsString	request-container-inspection.dto.ts:3
RequestYardMovementDto	toSlotId stringIsUUID; reason string? IsOptional/IsString/MaxLength	request-yard-movement.dto.ts:3

Ví dụ JSON trong Bảng 4.3 minh họa cấu trúc request; DTO ở Bảng A.11 là nguồn để xác định field thực tế và validation. Dữ liệu trả về cần xem response/mapper của từng service. Trường null và danh sách rỗng có ý nghĩa khác lỗi load.

PHỤ LỤC B MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN MOBILE

Schema Prisma của hệ thống có 53 model. Bảng B.1 nêu tên bảng theo nhóm để định vị; Bảng B.2 đi sâu vào các thực thể Mobile đọc hoặc ghi trong nghiệp vụ cổng/bãi. Các trường hệ thống createdAt/updatedAt và relation array được rút khỏi phần diễn giải khi không quyết định luồng Mobile; file schema là nguồn đầy đủ.

Bảng B.1. Danh mục 53 bảng theo nhóm nghiệp vụ

Nhóm	Model Prisma / tên bảng
Site, xác thực, RBAC	AuthSession (auth_session); IcdSetting (icd_setting); IcdSite (icd_site); Permission (permission); Role (role); RolePermission (role_permission); User (user); UserRole (user_role)
Danh mục và chứng từ	ClearingAgent (clearing_agent); Consignee (consignee); Container (container); ContainerEvent (container_event); ContainerReception (container_reception); ContainerVisit (container_visit); HouseBl (house_bl); Manifest (manifest); MasterBl (master_bl); MovementOrder (movement_order); ShippingLine (shipping_line); Transporter (transporter); TruckVisit (truck_visit); TruckVisitContainer (truck_visit_container)
Bãi và tác nghiệp	ContainerInspection (container_inspection); ContainerLocationLog (container_location_log); InYardBooking (in_yard_booking); YardBlock (yard_block); YardMovement (yard_movement); YardRecommendation (yard_recommendation); YardRecommendationCandidate (yard_recommendation_candidate); YardSlot (yard_slot)
Phí, Hold, phiếu	GatePass (gate_pass); Invoice (invoice); OperationalHold (operational_hold); Payment (payment); PaymentAllocation (payment_allocation); ServiceOrder (service_order); ServiceOrderItem (service_order_item); ServiceType (service_type); Tariff (tariff); TariffRule (tariff_rule)
Tích hợp, thông báo, audit	AuditLog (audit_log); CustomerWarehouse (customer_warehouse); EdiAcknowledgement (edi_acknowledgement); EdiAlert (edi_alert); EdiOutboxMessage (edi_outbox_message); EdiRoute (edi_route); Notification (notification); NotificationDelivery (notification_delivery); NotificationDevice (notification_device); PartnerApiClient (partner_api_client); PartnerApiLog (partner_api_log); TransportConfirmation (transport_confirmation); TransportHandover (transport_handover)

Bảng B.2. Trường vô hướng của thực thể trọng tâm

Model / bảng	Field, kiểu và gợi ý khóa	Schema line
IcdSite icd_site	id: String [PK]; code: String; name: String; active: Boolean	308

Model / bảng	Field, kiểu và gợi ý khóa	Schema line
User user	id: String [PK]; icdId: String [FK]; name: String; email: String; passwordHash: String; active: Boolean	339
AuthSession auth_session	id: String [PK]; userId: String [FK]; refreshTokenHash: String; expiresAt: DateTime; lastUsedAt: DateTime?; revokedAt: DateTime?	403
Container container	id: String [PK]; containerNumber: String; isoCode: String; size: ContainerSize; type: ContainerType; height: Decimal?; tareWeight: Decimal?; maxPayload: Decimal?	775
ContainerVisit container_visit	id: String [PK]; icdId: String [FK]; containerId: String [FK]; manifestId: String? [FK]; masterBlId: String? [FK]; houseBlId: String? [FK]; consigneeId: String? [FK]; state: ContainerVisitStatus; fullEmptyStatus: FullEmptyStatus; sealNo: String?; cargoDescription: String?; grossWeight: Decimal?; category: ContainerCategory; isOverstay: Boolean; dwellDays: Int; gateInAt: DateTime?; gateOutAt: DateTime?	802
ContainerEvent container_event	id: String [PK]; visitId: String [FK]; eventType: String; fromState: ContainerVisitStatus?; toState: ContainerVisitStatus?; actorId: String? [FK]; metadata: Json?; note: String?	873
MovementOrder movement_order	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; status: MovementOrderStatus; authorizedById: String? [FK]; authorizedAt: DateTime?; expiresAt: DateTime?; createdById: String [FK]	904
TruckVisit truck_visit	id: String [PK]; icdId: String [FK]; visitCode: String; visitType: TruckVisitType; status: TruckVisitStatus; appointmentAt: DateTime?; arrivedAt: DateTime?; completedAt: DateTime?; vehiclePlate: String; trailerPlate: String?; driverName: String; driverPhone: String?; transporterId: String? [FK]; gateLane: String?	940
TruckVisitContainer truck_visit_container	id: String [PK]; truckVisitId: String [FK]; containerVisitId: String [FK]; sequenceNo: Int?	990
ContainerReception container_reception	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; truckVisitId: String? [FK]; actualSeal: String; actualWeight: Decimal?; conditionCode: String?; conditionNotes: String?; photoRef: String?; receivedById: String [FK]; receivedAt: DateTime	1018
YardBlock yard_block	id: String [PK]; icdId: String [FK]; blockCode: String; name: String?; operational: Boolean	1062
YardSlot yard_slot	id: String [PK]; yardBlockId: String [FK]; rowNo: String; bayNo: String; tierNo: String; slotCode: String?; supportedContainerType: String?; reeferPower: Boolean; maxWeight: Decimal?; operational: Boolean	1086
ContainerLocationLog container_location_log	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; yardSlotId: String [FK]; startedAt: DateTime; endedAt: DateTime?; assignedById: String? [FK]; source: YardLocationSource; recommendationId: String? [FK]	1124
YardMovement yard_movement	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; fromSlotId: String [FK]; toSlotId: String [FK]; status: YardMovementStatus; reason: String?; startedAt: DateTime?; completedAt: DateTime?; createdById: String [FK]; completedById: String? [FK]	1159
ContainerInspection container_inspection	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; inspectionType: String; status: ContainerInspectionStatus; result: ContainerInspectionResult?; notes: String?; startedAt: DateTime?; completedAt: DateTime?; createdById: String [FK]; completedById: String? [FK]	1204

Model / bảng	Field, kiểu và gợi ý khóa	Schema line
InYardBooking in_yard_booking	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; bookingType: InYardBookingType; status: InYardBookingStatus; scheduledAt: DateTime; startedAt: DateTime?; completedAt: DateTime?; actualPackageCount: Int?; actualWeight: Decimal?; conditionNotes: String?; createdById: String [FK]; completedById: String? [FK]	1245
OperationalHold operational_hold	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; holdType: OperationalHoldType; status: OperationalHoldStatus; reason: String; placedById: String? [FK]; placedAt: DateTime; releasedById: String? [FK]; releasedAt: DateTime?; releaseReason: String?	1500
GatePass gate_pass	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; code: String; qrTokenHash: String; status: GatePassStatus; issuedById: String [FK]; issuedAt: DateTime; expiresAt: DateTime; usedAt: DateTime?; vehiclePlate: String?; receiverName: String?; receiverIdNumber: String?	1526
Notification notification	id: String [PK]; icdId: String [FK]; recipientUserId: String? [FK]; recipientEmail: String?; type: NotificationType; title: String; body: String; deepLink: String?; sourceType: String; sourceId: String [FK]; dedupeKey: String; dataJson: Json?; readAt: DateTime?	2121
TransportHandover transport_handover	id: String [PK]; containerVisitId: String [FK]; partnerApiClientId: String [FK]; warehouseId: String [FK]; transportCode: String; status: TransportHandoverStatus; expectedDeliveryAt: DateTime?; readyAt: DateTime?; partnerAcceptedAt: DateTime?; departedAt: DateTime?; partnerConfirmedAt: DateTime?; icdConfirmedAt: DateTime?; completedAt: DateTime?; icdConfirmedById: String? [FK]; createdById: String [FK]; version: Int	1957

Ký hiệu FK ở Bảng B.2 là gợi ý từ tên field kết thúc bằng Id. Khóa ngoại và onDelete/onUpdate đầy đủ phải đọc thuộc tính @relation và ràng buộc ở schema.prisma. Không suy diễn quan hệ chỉ từ tên trường nếu mô hình dùng khóa khác.

Bảng B.3. Enum trạng thái tác nghiệp cần giữ nguyên khi gọi API

Enum	Giá trị	Schema line
ContainerVisitStatus	PENDING, AUTHORIZED, IN_YARD, GATE_PASS_ISSUED, EXITED, CANCELLED	51
TruckVisitStatus	SCHEDULED, ARRIVED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	84
YardMovementStatus	PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	99
ContainerInspectionStatus	PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	106
ContainerInspectionResult	PASS, FAIL, HOLD	113

Enum	Giá trị	Schema line
InYardBookingType	STRIPPING, STUFFING, INSPECTION	119
InYardBookingStatus	PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	125
OperationalHoldType	CUSTOMS, SHIPPING_LINE, DAMAGE, SECURITY, DOCUMENT, OTHER	157
OperationalHoldStatus	ACTIVE, RELEASED	166
GatePassStatus	ACTIVE, EXPIRED, USED, CANCELLED	171

PHỤ LỤC C QUYỀN VÀ MÀN HÌNH

Các role dưới đây là bộ seed mặc định của dự án. DB có thể thay đổi cấu hình. Màn hiển thị là điều kiện navigation; backend vẫn giữ quyền quyết định từng API và trạng thái. AGENT/CONSIGNEE chưa có binding đến chủ hàng/đại lý ở schema, nên nghiệp vụ external-only bị chặn thay vì mở dữ liệu ngoài phạm vi.

Bảng C.1. Role mặc định và khả năng mở Mobile

Role	Số permission seed	Phạm vi Mobile
ADMIN	56	Toàn bộ nhóm màn hiện có theo permission; dùng kiểm thử/điều hành.
MANAGER	25	Bãi, giám định, tra cứu, việc ca, theo quyền.
OPERATOR	41	Việc ca, tra cứu, Monitor; task có thể mở tab tác nghiệp theo quyền.
GATE_STAFF	12	Cổng, tra cứu, việc ca.
YARD_STAFF	10	Bãi, giám định, tra cứu, việc ca.
AGENT	5	Chỉ phần được scope hợp lệ; external-only đang bị chặn.
CONSIGNEE	2	Chỉ phần được scope hợp lệ; external-only đang bị chặn.

Bảng C.2. Từng màn TSX và vị trí mã nguồn

Màn hình	Đường dẫn trong repo
LoginScreen	apps/mobile/src/features/auth/screens/LoginScreen.tsx
ContainerDetailScreen	apps/mobile/src/features/containers/screens/ContainerDetailScreen.tsx
ContainerSearchScreen	apps/mobile/src/features/containers/screens/ContainerSearchScreen.tsx
GateInFormScreen	apps/mobile/src/features/gate-in/screens/GateInFormScreen.tsx
GateInScanScreen	apps/mobile/src/features/gate-in/screens/GateInScanScreen.tsx
GateInSuccessScreen	apps/mobile/src/features/gate-in/screens/GateInSuccessScreen.tsx
GateOutConfirmScreen	apps/mobile/src/features/gate-out/screens/GateOutConfirmScreen.tsx
GatePassScanScreen	apps/mobile/src/features/gate-out/screens/GatePassScanScreen.tsx
MoreScreen	apps/mobile/src/features/more/screens/MoreScreen.tsx

Màn hình	Đường dẫn trong repo
NotificationsScreen	apps/mobile/src/features/notifications/screens/NotificationsScreen.tsx
WorkQueueScreen	apps/mobile/src/features/work-queue/screens/WorkQueueScreen.tsx
MonitorScreen	apps/mobile/src/features/yard/screens/MonitorScreen.tsx
SurveyHomeScreen	apps/mobile/src/features/yard/screens/SurveyHomeScreen.tsx
YardAssignmentScreen	apps/mobile/src/features/yard/screens/YardAssignmentScreen.tsx
YardHomeScreen	apps/mobile/src/features/yard/screens/YardHomeScreen.tsx
YardOperationDetailScreen	apps/mobile/src/features/yard/screens/YardOperationDetailScreen.tsx
YardOperationsScreen	apps/mobile/src/features/yard/screens/YardOperationsScreen.tsx

Bảng C.3. Bộ ảnh audit để cập nhật hình theo màn

Nhóm màn	Ảnh đã dùng / ảnh bổ sung từ gallery	Điều cần kiểm khi thay
Đăng nhập / phiên	58; 03–06; 13–14; 100	Role, lỗi mạng, tên user và theme.
Cổng nhập	07–16; 59; 69	Visit/chuyến, review và biên nhận.
Cổng xuất	60–65; 85–86	QR, blocker, USED/EXITED; không lộ token.
Bãi / vị trí	22–25; 33–35; 74–77; yard-populated-375	Slot canonical, Legend, nguồn MANUAL.
Movement	26–32; 87–88	PENDING/IN_PROGRESS/ COMPLETED/CANCELLED.
Giám định	36–43; 78–79; survey-seal-375	Loại kiểm tra, HOLD, notes, severity.
Booking	44–57	Ngày giờ, actual count/weight, lý do hủy.
Tra cứu	17–20; 84; container-detail-375	Visit, location, hold và readiness.
Việc ca / Monitor	50–51; 70–73; 80–84; work-queue-populated-375	Task ID, SLA, tổng các trang.
Thông báo / Tài khoản	03–05; 21; 66–72; 81–83	Count, mark-read, popup và quyền.
Năm tab sáng/tối	89–98	Ảnh cuối mỗi tab; không lấy ảnh before.

PHỤ LỤC D NGUỒN MINH CHỨNG

Ảnh audit vận hành nằm trong test-artifacts/2026-10-01-mobile-operations-audit, có gallery.html để xem 100 ảnh theo nhóm. Bộ smoke 04/10 nằm trong audit/runs/2026-10-03-improvement-02/screenshots/mobile-web-2026-10-04. Báo cáo kết quả tương ứng là REPORT.md và audit/2026-10-04-mobile-web-preview-report.md. Các file fixture-verify-*.json trong thư mục audit vận hành chứng minh trạng thái API/DB sau command.

Bộ ảnh trong báo cáo giữ nhãn môi trường Expo Web và ngày chụp. Những ảnh này đại diện cho luồng giao diện, còn bằng chứng camera, TalkBack và quyền thiết bị trên Android native chưa có trong tập tư liệu được sử dụng.

Bản đồ truy vết: chương 1 dùng README và Business Spec; chương 2 dùng package.json, navigation, storage, Mobile Spec; chương 3 dùng permission mapping, API route và schema; chương 4 dùng TSX, caller, audit ảnh và verify JSON. Người đọc có thể kiểm từng nhận định bằng các nguồn [1]–[9].